

# Basi di dati

(aiuto!!!)

Matteo Balzerani

October 2025

## Contents

|            |                                                                     |           |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|
| <b>I</b>   | <b>Teoria</b>                                                       | <b>2</b>  |  |  |
| <b>1</b>   | <b>Descrizione corso</b>                                            | <b>2</b>  |  |  |
| 1.1        | Modalità d'esame . . . . .                                          | 2         |  |  |
| <b>2</b>   | <b>Introduzione</b>                                                 | <b>2</b>  |  |  |
| 2.1        | Possibili domande di teoria: . . . . .                              | 2         |  |  |
| 2.2        | Modellazione dei dati . . . . .                                     | 4         |  |  |
| 2.2.1      | Schema, Istanza e Architettura delle<br>basi di dati . . . . .      | 4         |  |  |
| 2.2.2      | Architettura semplificata di un DBMS                                | 4         |  |  |
| 2.2.3      | Utente, sistema informativo e mod-<br>ello relazionale . . . . .    | 5         |  |  |
| 2.2.4      | Concetto di relazione . . . . .                                     | 6         |  |  |
| 2.3        | DEFINIZIONI relative al MODELLO RE-<br>LAZIONALE DEI DATI . . . . . | 7         |  |  |
| 2.3.1      | Informazioni incomplete . . . . .                                   | 8         |  |  |
| <b>3</b>   | <b>Modello relazionale</b>                                          | <b>9</b>  |  |  |
| 3.1        | Vincoli di integrità: . . . . .                                     | 9         |  |  |
| 3.2        | Chiavi . . . . .                                                    | 10        |  |  |
| 3.3        | Vincoli di integrità referenziale . . . . .                         | 11        |  |  |
| <b>4</b>   | <b>Algebra relazionale</b>                                          | <b>14</b> |  |  |
| 4.1        | Operatori dell'algebra relazionale . . . . .                        | 14        |  |  |
| 4.1.1      | Ridenominazione $\rho$ . . . . .                                    | 16        |  |  |
| 4.1.2      | Selezione $\sigma$ . . . . .                                        | 16        |  |  |
| 4.1.3      | Proiezione $\pi$ . . . . .                                          | 18        |  |  |
| 4.1.4      | JOIN . . . . .                                                      | 19        |  |  |
| 4.2        | Rappresentazione delle espressioni tramite<br>gli alberi . . . . .  | 24        |  |  |
| 4.3        | Equivalenza di espressioni algebriche . . . . .                     | 25        |  |  |
| 4.4        | Trasformazioni di equivalenza . . . . .                             | 26        |  |  |
| 4.5        | Algebra con valori nulli . . . . .                                  | 27        |  |  |
| 4.6        | Esercizi da esame: . . . . .                                        | 32        |  |  |
| 4.6.1      | Algebra relazionale . . . . .                                       | 32        |  |  |
| 4.6.2      | Domanda 3 sulla cardinalità . . . . .                               | 34        |  |  |
| <b>5</b>   | <b>SQL (Structured Query Language)</b>                              | <b>35</b> |  |  |
| 5.1        | ISTRUZIONI DDL: . . . . .                                           | 35        |  |  |
| 5.1.1      | Domini dei dati . . . . .                                           | 36        |  |  |
| 5.2        | Data Manipulation Language(DML) . . . . .                           | 37        |  |  |
| 5.3        | Query Language (QL) . . . . .                                       | 39        |  |  |
| 5.3.1      | OPERATORI DI AGGREGAZIONE:                                          | 42        |  |  |
| 5.3.2      | INTERROGAZIONI CON RAG-<br>GRUPPAMENTO: . . . . .                   | 43        |  |  |
| 5.3.3      | JOIN . . . . .                                                      | 44        |  |  |
| 5.3.4      | USO DI VARIABILI . . . . .                                          | 46        |  |  |
| 5.3.5      | Interrogazioni di tipo insiemistico . . . . .                       | 46        |  |  |
| 5.3.6      | INTERROGAZIONI NIDIFICATE . . . . .                                 | 47        |  |  |
| 5.3.7      | INTERROGAZIONI NIDIFICATE<br><b>COMPLESSE</b> . . . . .             | 48        |  |  |
| 5.3.8      | VISTE SQL: . . . . .                                                | 48        |  |  |
| 5.4        | Esercizi . . . . .                                                  | 49        |  |  |
| 5.4.1      | Esempio Esame . . . . .                                             | 52        |  |  |
| <b>6</b>   | <b>Progettazione di una base di dati</b>                            | <b>56</b> |  |  |
| 6.0.1      | Modellazione concettuale . . . . .                                  | 56        |  |  |
| 6.1        | Costrutti principali del modello E-R: . . . . .                     | 56        |  |  |
| 6.1.1      | Entità . . . . .                                                    | 56        |  |  |
| 6.1.2      | Relazione . . . . .                                                 | 56        |  |  |
| 6.1.3      | Attributo . . . . .                                                 | 56        |  |  |
| 6.1.4      | Relazioni Ternaria (N-Arie) . . . . .                               | 57        |  |  |
| 6.1.5      | Relazione Ricorsiva . . . . .                                       | 57        |  |  |
| 6.1.6      | Attributi composti . . . . .                                        | 58        |  |  |
| 6.1.7      | Altri costrutti del modello E-R . . . . .                           | 58        |  |  |
| 6.1.8      | Generalizzazione: . . . . .                                         | 62        |  |  |
| 6.2        | Documentazione di uno schema ER . . . . .                           | 63        |  |  |
| 6.3        | Esercizi di progettazione . . . . .                                 | 65        |  |  |
| <b>7</b>   | <b>Progettazione Logica</b>                                         | <b>74</b> |  |  |
| 7.1        | Ristrutturazione di uno schema ER . . . . .                         | 74        |  |  |
| 7.1.1      | Analisi delle ridondanze . . . . .                                  | 74        |  |  |
| 7.1.2      | Eliminazione delle generalizzazio-<br>ni/gerarchie . . . . .        | 74        |  |  |
| 7.1.3      | Partizionamento/Accorpamento di<br>entità e relazioni . . . . .     | 76        |  |  |
| 7.1.4      | Scelta degli identificatori primari . . . . .                       | 77        |  |  |
| 7.2        | Traduzione verso il modello relazionale . . . . .                   | 78        |  |  |
| 7.2.1      | Esercizi d'esame di traduzione (non<br>li ho corretti) . . . . .    | 81        |  |  |
| <b>II</b>  | <b>Tutorato</b>                                                     | <b>83</b> |  |  |
| <b>8</b>   | <b>Esercizi Algebra Relazionale</b>                                 | <b>83</b> |  |  |
| <b>9</b>   | <b>Esercizi SQL</b>                                                 | <b>87</b> |  |  |
| 9.1        | Esercizio 1 . . . . .                                               | 87        |  |  |
| <b>10</b>  | <b>Esercizi progettazione</b>                                       | <b>89</b> |  |  |
| <b>III</b> | <b>Preparazione all'esame</b>                                       | <b>92</b> |  |  |
| <b>11</b>  | <b>Domande preliminari</b>                                          | <b>92</b> |  |  |
| 11.1       | Domande teoriche . . . . .                                          | 92        |  |  |
| 11.2       | Domande sulla cardinalità . . . . .                                 | 94        |  |  |
| 11.3       | Domande sulla traduzione degli ER: . . . . .                        | 95        |  |  |

# Part I

## Teoria

### 1 Descrizione corso

*La prof di basi di dati è disponibile a fare un preappello l'ultimo mercoledì di lezione di gennaio (quindi nella prima metà di gennaio secondo le sue previsioni)*

#### 1.1 Modalità d'esame

L'esame è scritto e si compone di più parti:

##### Domande di teoria (3 domande)

- Sono considerate bloccanti.
- Significa che, se non si raggiunge la sufficienza in questa sezione, l'intero esame non viene superato.
- La docente corregge comunque la prova, ma se le risposte teoriche non sono sufficienti, l'esame non è valido.
- Durante il corso verranno indicati chiaramente i possibili argomenti di domanda, e prima della fine del corso si farà anche una simulazione d'esame.

##### Esercizio di progettazione concettuale

- Viene fornita la descrizione di un contesto in linguaggio naturale, da trasformare nel modello concettuale.
- Questo esercizio ha un peso rilevante (circa 15 punti su 33).
- Durante il corso saranno svolti molti esercizi in aula, per imparare a ragionare in questa prospettiva.

##### Esercizio di progettazione logica

- Si tratta della traduzione del modello concettuale in uno schema logico relazionale.

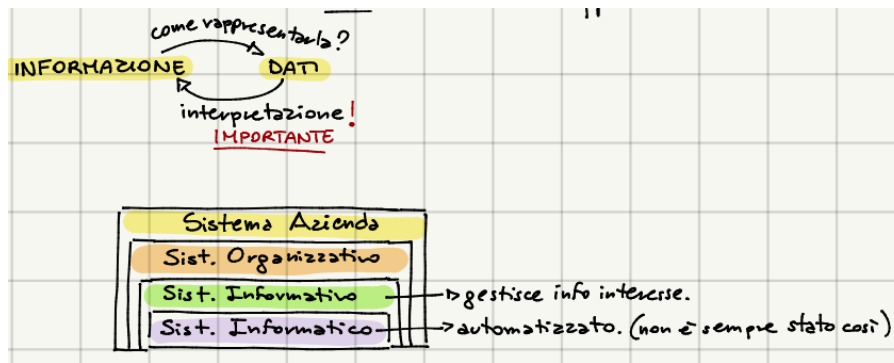
##### Esercizi di interrogazione

- Riguardano sia l'algebra relazionale sia il linguaggio SQL.
- Anche questi esercizi verranno affrontati numerose volte durante il corso, così che gli studenti arrivino preparati.

## 2 Introduzione

### 2.1 Possibili domande di teoria:

- **Cos'è un sistema informatico? Un dato? Informazione?** Un *sistema informatico* è la componente di un'organizzazione che **gestisce** (acquisisce, elabora, conserva e produce) le **informazioni di interesse**, cioè le informazioni utilizzate per il perseguimento degli scopi dell'organizzazione. **Il contesto descrive le informazioni di interesse.** Informazione  $\neq$  dato.  $\rightarrow$  Le **informazioni** vengono rappresentate attraverso i dati, mentre un **dato** è il modo in cui rappresento l'informazione. **Gestire delle informazioni** vuol dire raccolta, acquisizione, archiviazione, conservazione, elaborazione, scambio, sincronizzazione, etc...
- **Che cos'è una base di dati?** È un insieme **organizzato** di dati utilizzati per il **supporto allo svolgimento** delle attività di un ente ed è gestito da un Sistema di Gestione di Basi di Dati o **DataBase Management System (DBMS)**. Una base di dati può essere vista in due modi: In senso generico: è un insieme organizzato di dati, utilizzato a supporto delle attività di un'organizzazione. (*Esempio: per un'università, la base di dati riguarda le carriere degli studenti, i voti, le iscrizioni; per un ospedale, i pazienti, le diagnosi, le terapie.*) ; In senso tecnologico: la base di dati è il sistema che permette di gestire quei dati, cioè il software e l'infrastruttura che ne consentono utilizzo, interrogazione e conservazione.



- **Cos'è un DBMS?** È un sistema informatico che gestisce collezioni di dati di **grandi dimensioni** (numerosi e complessi), **persistenti** (memorizzati in maniera durevole), **condivisi** (accessibili da più utenti con diversi livelli di visibilità e autorizzazione) garantendo **privatezza** (accesso regolato ai dati), **affidabilità** (sicuri, integri e consistenti in qualsiasi condizione), **efficienza** (utilizzo di tempo e memoria ottimali), **efficacia** (deve farmi risparmiare tempo). Si basa sul concetto di **transazione**, che deve essere corretta, ed atomica, ovvero che a fronte di un malfunzionamento ci assicura che i dati non vengano persi. Le transazioni, inoltre, sono **concorrenti**, cioè l'effetto deve essere coerente (equivalente) per ciascuna transazione che avvenga in contemporanea. Una transazione deve essere con *effetti definitivi*. (per i poster, guardare i criteri ACID)
- **Sistema organizzativo e informativo:** ogni organizzazione ha un **Sistema Organizzativo** che è l'insieme di **risorse** e regole per lo svolgimento coordinato delle attività (processi) al fine del perseguimento degli scopi. Le risorse di un'azienda sono persone, denaro, materiali, informazioni. Ogni organizzazione ha un **Sistema Informativo**, eventualmente non esplicitato nella struttura. Quasi sempre, il sistema informativo è di supporto ad altri sottosistemi, e va quindi studiato nel contesto in cui è inserito. Il sistema informativo è di solito suddiviso in sottosistemi (in modo gerarchico o decentrato), più o meno fortemente integrati. Il sistema informativo è parte del sistema organizzativo, ed esegue e gestisce i processi informativi (cioè che coinvolgono le informazioni). **Il concetto centrale che va ricordato è che il sistema informativo è la parte dell'organizzazione che gestisce le informazioni di interesse.** Quando però questa gestione delle informazioni avviene in modo automatizzato, cioè tramite un elaboratore, allora si parla di **sistema informatico**. Il concetto di sistema informativo è indipendente da qualsiasi automatizzazione; esistono organizzazioni la cui ragion d'essere è la gestione di informazioni e che operano da secoli. Il termine "*automatizzato*" significa infatti che non è più l'uomo, manualmente, a raccogliere, scrivere e organizzare i dati, ma che tale compito è affidato a un sistema tecnologico, un calcolatore. Oggi, praticamente sempre, quando si parla di sistema informativo, si intende di fatto un sistema informatico: la gestione manuale è stata sostituita quasi del tutto da quella automatizzata. In passato però non era così. Un esempio importante è l'anagrafe. L'anagrafe ha sempre avuto il compito di gestire informazioni fondamentali come nascite, decessi, residenze, matrimoni, ecc. In origine non esistevano sistemi informatici, e tutto questo veniva registrato a mano in grandi registri cartacei. Chiunque abbia avuto modo di vederli, sa che si trattava di veri e propri mega-libri, compilati a penna, nei quali si scrivevano i dati con dovizia di particolari. Quella era già gestione dell'informazione, solo che avveniva senza sistemi informatici. Questo esempio mostra chiaramente che un sistema informativo può esistere anche senza strumenti tecnologici; semplicemente, oggi, tali strumenti sono diventati indispensabili e quindi i termini "sistema informativo" e "sistema informatico" tendono ad essere usati quasi come sinonimi. **Sistema informatico:** è la porzione automatizzata del sistema informativo. È la parte del sistema informativo che gestisce informazioni con tecnologia informatica.



## 2.2 Modellazione dei dati

Una **base di dati** è un insieme organizzato di dati; per organizzare i dati serve un **modello di dati**. Un **modello dei dati** è un insieme di concetti utilizzati per organizzare i dati di interesse e descriverne la struttura in modo che essa risulti comprensibile ad un elaboratore.

- **Modelli logici:** organizzano i dati in modo strutturato ma ancora astratto.

**Esempio 1:** *Il modello relazionale, che rappresenta i dati con tabelle e relazioni.*

- **Modelli concettuali:** ancora più astratti, descrivono i concetti fondamentali di un dominio indipendentemente dal modello logico.

**Esempio 2:** *Il modello entità-relazione (E-R), che rappresenta concetti come *Studente*, *Corso* e la relazione *frequenta*.*

Serve per dare una visione ad alto livello, più intuitiva, del dominio di interesse.

### 2.2.1 Schema, Istanza e Architettura delle basi di dati

**Schema:**

- Lo schema descrive la struttura della base di dati.
- È sostanzialmente invariante nel tempo: quando progetto uno schema cerco che sia definitivo. Non è “sculpto nella pietra” (può cambiare), ma la buona progettazione serve proprio a ridurre al minimo le modifiche. Perché? Perché se cambio lo schema, devo poi aggiornare tutte le istanze e adattare tutte le query collegate.

**Esempio 3:** *Se aggiungo una colonna “secondo nome” alla tabella degli studenti, devo aggiornare ogni riga della tabella. Con basi di dati grandi, ciò diventa costoso.*

- In sintesi: lo schema è la descrizione formale della struttura dei dati (es. attributi delle tabelle, tipi di dato, relazioni tra entità).

**Istanza:** L'istanza è l'insieme dei valori attuali contenuti nella base di dati. Sono i dati veri e propri, che possono cambiare nel tempo.

**Esempio 4:** *Aggiungere uno studente, modificare un voto, cancellare un record. Le istanze cambiano quotidianamente, mentre lo schema dovrebbe rimanere stabile.*

*Schema = struttura dei dati. Istanza = valori memorizzati.*

Il concetto di schema e istanza non vale solo per il modello logico (relazionale), ma anche per il livello concettuale. In un diagramma E-R (Entità-Relazioni) lo **schema** è costituito dalle **entità** (rettangoli) e dalle **relazioni** (rombi) che collegano le entità. L'**istanza** è costituita dalle **occorrenze** delle entità e dalle **coppie** (o tuple) che formano le **relazioni**.

**Esempio 5:**



- Entità Studente → ciascuno studente reale è un'istanza.
- Entità Docente → ciascun professore è un'istanza.
- Relazione Relatore di tesi → è rappresentata dalle coppie (Docente, Studente) che concretamente svolgono quella relazione.

### 2.2.2 Architettura semplificata di un DBMS

- **Utente: interroga la base di dati o inserisce nuovi dati.** **Esempio 6:** uno studente si iscrive a un appello → inserimento di dati. Il docente controlla la lista degli iscritti → interrogazione della base di dati.
- **Livello logico (schema logico):** L'utente interagisce con le tabelle (modello relazionale). Scrive query SQL che operano sui dati organizzati in tabelle. Non si preoccupa di come i dati siano memorizzati fisicamente.

| Studente | Matricola | Cognome | Nome    | DataNascita |
|----------|-----------|---------|---------|-------------|
|          | VR001122  | Rossi   | Lorenzo | 16/04/1998  |
|          | VR123456  | Verdi   | Camilla | 23/11/1998  |
|          | VR098765  | Bianchi | Giacomo | 21/07/1998  |

- Lo schema è:

| Studente | Matricola | Cognome | Nome | DataNascita |
|----------|-----------|---------|------|-------------|
|----------|-----------|---------|------|-------------|

- L'istanza è:

|          |         |         |            |
|----------|---------|---------|------------|
| VR001122 | Rossi   | Lorenzo | 16/04/1998 |
| VR123456 | Verdi   | Camilla | 23/11/1998 |
| VR098765 | Bianchi | Giacomo | 21/07/1998 |

- **Livello fisico (schema interno):** Descrive come i dati sono realmente memorizzati nei dispositivi (file, puntatori, strutture di archiviazione). Questo livello è gestito dal DBMS, non dall'utente.
- **Indipendenza dei dati:** il livello logico è indipendente da quello fisico: una tabella è utilizzata nello stesso modo qualunque sia la sua realizzazione fisica. L'utente e il progettista interagiscono solo col modello logico (tabelle, attributi, tuple). Non devono preoccuparsi di come i dati siano fisicamente memorizzati. È il DBMS che si occupa di gestire la memorizzazione fisica. Per questo motivo, nello studio ci si concentra soprattutto sul modello relazionale e sulle query SQL: è il livello con cui realmente si interagisce.

### 2.2.3 Utente, sistema informativo e modello relazionale

- **Interazione dell'utente con il DBMS:** L'utente che utilizza un DBMS (Database Management System) non interagisce con il modello concettuale in modo diretto. Può usarlo come documentazione per capire quali sono i concetti importanti. Quando interagisce, lo fa direttamente a livello logico, cioè lavora con le tabelle, le relazioni, i dati organizzati secondo lo schema logico. Il modello concettuale serve al progettista per rappresentare i concetti rilevanti del dominio, ma l'utente finale non deve preoccuparsene.
- **Sistema informativo e dati:** Un sistema informativo esprime l'informazione di interesse. Differenza tra dato e informazione: Dato → valore grezzo, singolo elemento. Informazione → interpretazione dei dati in un contesto applicativo, utile per prendere decisioni o rispondere a domande concrete. Contesto applicativo: determina quali dati sono rilevanti. **Esempio 7:** memorizzare i dati degli studenti. Il numero di scarpe non è rilevante, a meno che non serva per un contesto particolare.
- **Modello di dati:** La base di dati è un insieme organizzato di dati, gestito da un DBMS. L'organizzazione dei dati è rappresentata tramite modelli di dati, che forniscono costrutti concettuali per strutturare le informazioni. Tipi di modelli di dati: **Concettuali** → rappresentano concetti importanti (E-R). **Logici** → rappresentano la struttura reale delle tabelle e delle relazioni (modello relazionale).
- **Schema e istanza Schema** → organizzazione dei dati secondo il modello scelto.
  - ◊ Relazionale: struttura delle tabelle, attributi, tipi di dati.
  - ◊ Concettuale: entità e relazioni.

**Istanza** → dati effettivi memorizzati.

- ◊ Relazionale: tuple della tabella.
- ◊ Concettuale: occorrenze delle entità e delle relazioni.

L'utente interagisce con lo schema logico, non con quello fisico, garantendo indipendenza dei dati.

- **Modello relazionale di dati:** Proposto negli anni '60 per favorire l'indipendenza dei dati: gli utenti non devono preoccuparsi di file o puntatori. Pubblicato negli anni '70 e diventato operativo negli anni '80 (1981) È il modello più utilizzato nella pratica (quasi il 99% dei DB reali). Si basa su due concetti principali:
  1. Relazione matematica → insieme di tuple su uno o più domini.
  2. Tabella → rappresentazione concreta delle relazioni, con righe e colonne.

### 2.2.4 Concetto di relazione

La parola relazione ha tre accezioni:

1. Matematica  $\rightarrow$  sottoinsieme del prodotto cartesiano di domini.
2. E-R (Entità-Relazione)  $\rightarrow$  associazione tra entità (es. relatore di tesi e studente).
3. Modello relazionale dei dati  $\rightarrow$  tabella organizzata secondo domini e tuple.

È importante capire il contesto per sapere a quale significato ci si riferisce.

- **Relazione matematica:** una relazione matematica è *per definizione* il **prodotto cartesiano dei domini degli insieme in relazione**.

**Esempio 8:**

Dominio  $D_1 = \{1, 2\}, D_2 = \{x, y, z\}$

Prodotto Cartesiano:  $D_1 \times D_2 = \{(1, x), (1, y), (1, z), (2, x), (2, y), (2, z)\}$

Una relazione  $R \subseteq D_1 \times D_2 \rightarrow R = \{(1, x), (2, x), (2, z)\}$

**L'ordine dei valori nel prodotto cartesiano è posizionale.**

- **Relazione nel modello relazionale (Codd):** Codd introduce una variante della relazione matematica per rendere la relazione non posizionale: Nelle tabelle, **i valori non dipendono dalla posizione della colonna**. Ogni colonna ha un ruolo distinguibile tramite il nome, non tramite l'ordine. Questo semplifica le interrogazioni e la gestione dei dati: non occorre ricordare quale colonna rappresenta quale informazione.

**Esempio 9: tabella "partite":**

- Colonne: squadra in casa, squadra ospite, goal squadra in casa, goal squadra ospite
- Ogni dominio ha un ruolo distinto, identificabile dalla colonna, non dalla posizione.

**Relazione nel modello relazionale:**

Relazione matematica con una variante che mira a rendere la notazione NON posizionale.

**Esempio 10:**  $Partite \subseteq string \times string \times int \times int \leftarrow A$  ciascun dominio viene associato un nome (**attributo**) che è unico nella relazione e descrive il "ruolo" (il significato) del dominio.

| Squadra casa | Squadra fuori | Reti casa | Reti fuori |
|--------------|---------------|-----------|------------|
| Milan        | Inter         | 2         | 0          |
| Roma         | Lazio         | 0         | 0          |
| Inter        | Roma          | 2         | 0          |
| Lazio        | Milan         | 0         | 0          |

Table 1: Esempio non posizionale di relazione

Il significato della colonna è descritto dal nome della colonna stessa, quindi l'ordine della riga non è più rilevante nell'informazione  $\rightarrow$  **Relazione NON posizionale**.

**Tabelle e relazioni (nel modello relazionale dei dati):**

**!Domanda di Esame! Quando una tabella rappresenta una relazione nel modello relazionale dei dati?**

- Una tabella rappresenta una relazione se i valori di ogni colonna sono fra loro **omogenei**, perché appartengono allo stesso dominio.
- le righe della tabella sono tutte diverse tra loro, perché la relazione è un insieme, quindi ogni elemento(riga) è diverso tra loro.
- Le intestazioni di ogni colonna sono diverse perché se dò nomi uguali si torna ad una notazione posizionale, mentre io ne voglio una NON posizionale.

Se una tabella rappresenta una relazione, abbiamo che l'ordinamento tra le righe è **irrilevante**, perché *essendo un insieme, non importa l'ordine*. Anche l'ordinamento tra le colonne è **irrilevante**, siccome vogliamo una

notazione non posizionale, quindi quando ogni colonna ha il suo nome posso mescolarle e non cambia nulla. **RICORDA:** la relazione è un insieme! Nel modello relazionale ogni riga si chiama **tupla**, ed ogni valore nella tupla lo recupero indicando il valore dell'attributo. Ad esempio, nella tabella 1, se  $t$  è la prima tupla, allora  $t[squadraCasa] = \text{"Milan"}$ .

In una relazione un **collegamento** è basato sui valori.

Infatti, ad esempio, posso collegare la prima squadra della tabella 1 con la tabella

| NomeSquadra | Anno | Città  |
|-------------|------|--------|
| Milan       | 1899 | Milano |
| ...         | ...  | ...    |

Table 2: Squadre

## 2.3 DEFINIZIONI relative al MODELLO RELAZIONALE DEI DATI

- **Grado:** numero di colonne di una relazione;
- **Cardinalità:** numero di tuple dell'istanza di una relazione.
- **Schema di relazione:** (*Schema:* struttura, organizzazione dei dati.) Descrive la STRUTTURA e si indica  $R(X)$  dove  $R$  è il nome della relazione,  $X$  è l'insieme degli attributi, quindi  $X = A_1, A_2, \dots, A_n$ ; Ad ogni attributo è associato un dominio.

**Esempio 11:**  $Studente(Matricola, Cognome, Nome, DataNascita)$

- **Schema di base di dati:** un'insieme di schemi di relazione con nomi diversi.

$$\mathbf{R} = \{R_1(X_1), R_2(X_2), \dots, R_n(X_n)\}$$

**Esempio 12:**

$$\mathbf{R} = \{Studente(Matricola, Cognome, Nome, DataNascita), \\ Docente(Codice, Cognome, Nome, NumTel), \\ Supervisore(MatricolaDoc, DataInizio)\}$$

- **Tupla:** una tupla su un insieme di attributi  $X$  è una *funzione* che associa a ciascuno degli attributi  $A$  in  $X$  un valore del dominio di  $A$ . **Esempio 13:**  $t[A]$  denota il valore della tupla  $t$  sull'attributo 'a'.
- **(ISTANZA di) RELAZIONE:** Quando parliamo di relazione spesso parliamo di istanza di relazione. È data dal contenuto della relazione, cioè è formata dall'*insieme delle tuple della relazione*.
- **Istanza di una relazione su uno schema  $R(X)$ :** insieme  $r$  di tuple su  $X$ .

**Esempio 14:** Esempio: dato lo schema di relazione  $Studente(Matricola, Cognome, Nome, DataNascita)$ , l'istanza potrebbe essere

$$r = \{(VR000001, Rossi, Mario, 12/04/2005), \\ (VR000002, Gialli, Lucia, 27/0/2004), \\ (VR000003, Verdi, Luca, 21/08/2006)\}$$

- **(ISTANZA di) BASE di DATI:** istanza di basi di dati su uno schema

$$\mathbf{R} = \{R_1(X_1), R_2(X_2), \dots, R_n(X_n)\}$$

è data dall'insieme di (istanze di) relazioni  $r = \{r_1, r_2, \dots, r_n\}$

$$\mathbf{R} = \{Studente(Matricola, Cognome, Nome, DataNascita), \\ Docente(Codice, Cognome, Nome, NumTel), \\ Supervisore(MatricolaDoc, DataInizio)\}$$

quindi

$$r = \{ \{ (VR000001, Rossi, Mario, 12/12/2005), (VR000002, Gialli, Lucia, 16/01/2005) \}, \\ \{ (DO1, Oliboni, Barbara, 045...), (DO2, Quintarelli, Elisa, 045...) \}, \\ \{ (VR000001, DO1, 01/10/2025), (VR000002, DO2, 20/09/2025) \} \}$$

Avremmo quindi le seguenti tabelle:

| Matricola | Cognome | Nome  | DataNascita |
|-----------|---------|-------|-------------|
| VR000001  | Rossi   | Mario | 12/12/2005  |
| VR000002  | Gialli  | Lucia | 16/01/2005  |

Table 3: Studente

| Codice | Cognome     | Nome    | NumTel  |
|--------|-------------|---------|---------|
| DO1    | Oliboni     | Barbara | 045 ... |
| DO2    | Quintarelli | Elisa   | 045...  |

Table 4: Docente

| MatrSt   | CodDoc | DataInizio |
|----------|--------|------------|
| VR000001 | DO1    | 01/10/2025 |
| VR000002 | DO2    | 20/09/2025 |

Table 5: Supervisore

| Rappresentante |
|----------------|
| VR0000002      |

Table 6: Rappresentante

### 2.3.1 Informazioni incomplete

Le informazioni delle tabelle sono collegate, e le relazioni possono essere anche con un solo attributo e si basano sui valori.

**Lo schema della Base di Dati impone una struttura rigida definita a priori.** Tutti i dati inseriti nella base di dati infatti devono rispettare quello schema, una volta deciso. Questo significa che le tuple che posso inserire nella mia base di dati devono rispettare la struttura che ho definito.

Per alcune tuple, potrei non avere il valore di qualche attributo. → **Informazione incompleta**

**Esempio 15:**

| Matricola | Cognome | PrimoNome | SecondoNome | DataNascita |
|-----------|---------|-----------|-------------|-------------|
| VR000001  | Rossi   | Mario     | Francesco   | 12/12/2005  |
| VR000002  | Gialli  | Lucia     | <b>NULL</b> | 16/01/2005  |

Table 7: Studente

*Se non so un valore non metto testo "Placeholder" perché una tupla potrebbe aver bisogno di usare proprio quel valore, quindi non è consigliato cercare una stringa.* La soluzione è scegliere un **VALORE Nullo**: denota l'assenza di un valore nel dominio, NON È UN VALORE DEL DOMINIO. Quindi in una colonna o abbiamo un valore del dominio, o valore nullo.

**Tipi di valori nulli:**

- **Valore sconosciuto:** il valore esiste, ma a noi non è noto.
- **Valore inesistente:** il valore non esiste nella realtà modellata.
- **Valore senza informazione:** il valore può esistere o non esistere e se esiste non sappiamo quale sia. (Caso più generale). *Nei DBMS un valore NULL è interpretato come questo caso, ovvero l' "OR" logico dei due precedenti casi.*

**Esempio 16:**

| Codice | Nominativo | Telefono | DataNascita |
|--------|------------|----------|-------------|
| NULL   | A.A        | 045 ...  | 12/06/2000  |
| PO2    | B.B        | NULL     | 15/05/2005  |
| PO3    | C.C        | 045...   | NULL        |

Table 8: Paziente

| Codice | Nominativo | Specializzazione |
|--------|------------|------------------|
| MO1    | NULL       | NULL             |
| MO2    | E.E        | Ortopedia        |
| MO3    | F.F        | Chirurgia        |
| NULL   | E.E        | NULL             |

Table 9: Medico

| CodP | CodM | Motivo  |
|------|------|---------|
| PO2  | MO2  | NULL    |
| NULL | MO1  | Artrite |
| PO3  | NULL | NULL    |

Table 10: In cura

### Osservazioni relazione "paziente"

Se non ha un codice la prima tupla in paziente, non potrò mai connetterlo con la base di dati, quindi è un problema; non posso lasciare NULL il codice. Il numero di telefono, invece, non crea problemi; tantomeno la data di nascita; non creano problemi nello schema attuale della base di dati e delle sue istanze se assume valore NULL.

### Osservazioni relazione "medico"

Nel caso della prima tupla, la coppia null nominativo-specializzazione è un problema, perché **ci sono così tanti valori nulli che la tupla non esprime alcuna informazione!** NEL CASO DELLA SECONDA E QUARTA TUPLA IL NULL CREA PROBLEMI PERCHÉ POTREBBE ESSERE LA STESSA TUPLA.

**Si possono/devono imporre restrizioni sulla presenza di valori nulli.** Nella definizione dello schema della relazione è possibile/auspicabile specificare su quali attributi non sono (o sono) ammessi valori nulli. Ad esempio, se decido che posso NON avere il numero telefono, potrebbe essere

*PAZIENTE(Codice, Nominativo, Telefono\*, DataNascita)*

Se su un attributo metto un asterisco, significa che sono ammessi valori nulli, altrimenti NON sono ammessi. Secondo quest'ultimo schema, nella tabella paziente l'unica tupla ammessa è la seconda.

## 3 Modello relazionale

### 3.1 Vincoli di integrità:

**Vincoli di integrità:** descrivono le proprietà che devono essere soddisfatti dai dati (cioè le sue istanze) all'interno della nostra base di dati per rappresentare **informazioni corrette**. Ad esempio scrivere

*STUDENTE(Matricola, Cognome, Nome, DataN, NumTel, Indirizzo\*)*

significa affermare che nell'istanza di uno studente *solo l'indirizzo* può essere non inserito, cioè NULL, mentre tutti gli altri devono avere un valore per essere corretti. Un **VINCOLO** è una funzione booleana che associa ad ogni istanza il valore *vero o falso*. Quando parlo di integrità, parlo di **qualità dei dati**, cioè di rappresentare in maniera **corretta e completa** i dati memorizzati. Un altro valore di integrità indica quale può essere il valore assunto da un determinato attributo. *Ad esempio, un voto di un esame può andare da 18 a 30*. Quindi il vincolo di integrità può **specificare anche il dominio**.

#### Tipi di vincoli di integrità

Posso classificarli sulla base degli elementi coinvolti, e abbiamo due categorie:

- **Vincoli INTRA-relazionali:** cioè sono vincoli riferiti ad una singola tabella alla volta, cioè su *singole relazioni*. Tra questi abbiamo:
  1. **Vincolo di TUPLA:** la valutazione avviene su ciascuna tupla indipendentemente dalle altre. Specifico una proprietà che vado a verificare su ogni singola tupla. La validazione della tupla e l'accettazione di questa quindi dipende singolarmente dai valori contenuti in essa.  
**Esempio 17:**  $voto \geq 18 \wedge voto \leq 30 \wedge EsameSuperato = SI$ .
  2. **Vincolo su VALORI (di DOMINIO):** vincolo riferito ad un singolo valore.  
**Esempio 18:**  $Settimana \geq 1 \wedge Settimana \leq 40$ .
  3. **Vincolo di CHIAVE:** permette di specificare qual è l'insieme di attributi che identificano in maniera univoca ogni singola tupla. La chiave primaria è l'insieme *minimo* di attributi, che non possono assumere valore NULL. **La chiave identifica UNIVOCAMENTE ogni tupla.**  
**Esempio 19:** *STUDENTE(matricola, cognome, nome, ...)*

| <u>Codice</u> | Titolo       | Descrizione | CFU |
|---------------|--------------|-------------|-----|
| BD1           | Basi di Dati | ...         | 6   |
| ALGO          | Algoritmi    | Descrizione | 12  |

Table 11: Tabella Corso: esempio vincoli intrarelazionali

**Esempio 20:**  $CORSO(\underline{codice}, titolo, descrizione*, CFU)$  dove  $CFU \geq 2 \wedge CFU \leq 12$ .

- **Vincoli INTER-relazionali:** fanno riferimento a più relazioni. **Vincoli di integrità referenziale.**

*Esempio sulla tabella indicata sopra, non esiste l'esame BD2, quindi non posso referenziarlo.*

| <u>Matricola</u> | Codice Corso (FK) | Voto | Data       |
|------------------|-------------------|------|------------|
| VR01             | BD1               | 30   | 02/09/2025 |
| VR02             | <del>BD2</del>    | 26   | 03/09/2025 |

Table 12: Tabella Esame: esempio vincoli interrelazionali

#### Possibile domanda d'esame

*Si dica che cosa sono i vincoli di integrità specificando brevemente le due categorie.*

## 3.2 Chiavi

**Vincolo di chiave:** intuitivamente una **CHIAVE** è uno o un insieme di attributi utilizzato per **identificare univocamente le tuple di una relazione**.

**Esempio 21:** Paziente dell'ospedale

| <u>Codice</u> | Cognome | Nome   | CittaNascita | DataNascita |
|---------------|---------|--------|--------------|-------------|
| PAZ011        | Verdi   | Giulia | Verona       | 02/03/1990  |
| PAZ012        | Neri    | Giulia | Milano       | 18/12/1989  |
| PAZ013        | Verdi   | Greta  | Verona       | 02/03/1990  |

Table 13: Tabella Paziente: esempio di vincoli di chiave.

Il **CODICE** identifica univocamente i pazienti in questo esempio. Anche i dati anagrafici { Cognome, Nome, DataNascita } identificano i pazienti.

**DEFINIZIONE di CHIAVE:** la chiave di una relazione è un *insieme di attributi* che serve ad identificare **UNIVOCAMENTE** le tuple della relazione e che garantisce le seguenti proprietà:

1. **UNICITÀ:** in una qualunque istanza della relazione non possono esistere due tuple distinte, la cui restrizione alla chiave sia uguale, cioè che abbiano gli stessi valori sugli attributi della chiave.

$$t_1[k] = t_2[k] \Rightarrow t_1[x] = t_2[x] \quad (1)$$

2. **MINIMALITÀ:** non deve essere possibile sottrarre alla chiave un attributo senza che la condizione di unicità cessi di valere. Cioè, *una chiave non contiene un'altra chiave*.

#### **CHIAVE E SUPERCHIAVE:**

- Un insieme  $K$  di attributi è **SUPERCHIAVE** per  $r$  se  $r$  NON contiene due tuple distinte  $t_1$  e  $t_2$  con  $t_1[k] = t_2[k]$ .
- Un insieme  $K$  di attributi è **CHIAVE** per  $r$  se è una **SUPERCHIAVE MINIMALE** per  $r$  (cioè non contiene un'altra superchiave).

**Esempio 22:** Paziente dell'ospedale

- In questa tabella { *Codice* } è una chiave e una superchiave, e contiene un solo attributo, cioè è un attributo minimale, quindi è chiave.

| Codice | Cognome | Nome   | CittaNascita | DataNascita |
|--------|---------|--------|--------------|-------------|
| PAZ011 | Verdi   | Giulia | Verona       | 02/03/1990  |
| PAZ012 | Neri    | Giulia | Milano       | 18/12/1989  |
| PAZ013 | Verdi   | Greta  | Verona       | 02/03/1990  |

Table 14: Tabella Paziente: esempio di chiave e superchiave.

- Mentre  $\{Codice, DataNascita\}$  non è una chiave perché è superchiave, ma non è minimale.
- È una superchiave anche  $\{Cognome, Nome, DataNascita\}$ , ma non è minimale, perché posso togliere, ad esempio, la data di nascita, ed ho ancora valori univoci; non è minimale e quindi *non è chiave*.
- $\{Cognome, Nome\}$  è superchiave e minimale, quindi è chiave.

#### VERO O FALSO riassuntivo:

- Ogni relazione ha almeno una chiave, **VERO**, poiché una relazione è un insieme, quindi male che vada ho tutti gli attributi come chiave.
- Ogni relazione ha *esattamente* una chiave? **FALSO**.
- Ogni attributo della appartiene al massimo ad una chiave. **FALSO**. Una chiave può essere sottoinsieme di un'altra. **FALSO**.
- Può esistere una chiave che coinvolge tutti gli attributi. **VERO**.

**CHIAVE PRIMARIA:** chiave su cui *non sono ammessi valori nulli*.

Si indica sottolineando l'insieme di attributi.

*STUDENTE*(Matricola, Cognome, Nome, DataNascita)

*PRODOTTO*(Nome, Linea, Descrizione, Prezzo)

*ESAME*(MatricolaStudente, CodiceCorso, Voto, Data)

Quando come chiave primaria ho una coppia di attributi, è la coppia di valori che non si può ripetere, mentre i singoli sì. Cioè, nell'esempio sopra, nel caso dell'esame si può ripetere la matricola poiché si verbalizzano più esami, ma lo stesso esame è verbalizzato solo una volta per lo stesso studente. Cioè, data la la chiave primaria (MatricolaStudente, CodiceCorso), le istanze  $\{(ST01, BD1), (ST01, ALGO), (ST02, BD1)\}$  sono valide, mentre non lo sarebbe ripetere  $\{(ST01, BD1), (ST01, BD1)\}$ .

### 3.3 Vincoli di integrità referenziale

Lo scopo è quello di rappresentare informazioni **coerenti**. Vengono usati in particolare i valori delle chiavi primarie.

**Esempio 23:**

*PAZIENTE*(Codice, Cognome, Nome, DataNascita, CodMedico)

*MEDICO*(Codice, COgnomeNome, Ospedale, Reparto)

*REPARTO*(Ospedale, Reparto, Indirizzo, Telefono, COD\_Primary)

| Codice | Cognome | Nome   | DataNascita | CodiceMedico |
|--------|---------|--------|-------------|--------------|
| PAZ01  | Verdi   | Giulia | 12/12/2004  | MED03        |
| PAZ02  | Neri    | Giulia | 10/12/2005  | MED02        |
| PAZ03  | Verdi   | Greta  | 12/12/2004  | MED03        |

Table 15: Paziente

| Codice | Cognome | Nome   | Ospedale | Reparto    |
|--------|---------|--------|----------|------------|
| MED01  | Rossi   | Mario  | BR       | Ostetricia |
| MED02  | Bronchi | Lucia  | BT       | Ostetricia |
| MED03  | Neri    | Sara   | BT       | Ostetricia |
| MED04  | Gialli  | Andrea | Negrar   | Ostetricia |

Table 16: Medico

| Ospedale | Reparto    | Indirizzo | Telefono | COD_Primary |
|----------|------------|-----------|----------|-------------|
| BR       | Ostetricia | ...       | ...      | MED01       |
| BT       | Ostetricia | ...       | ...      | MED03       |
| Negrar   | Ostetricia | ...       | ...      | MED04       |

Table 17: Reparto

I vincoli di integrità referenziale in questo esempio sono:

**TABELLE INTERNE  $\rightarrow$  TABELLE ESTERNE**  
*PAZIENTE.CodMedico  $\rightarrow$  MEDICO.Codice*  
*MEDICO.[Ospedale, Reparto]  $\rightarrow$  REPARTO.[Ospedale, Reparto]*  
*REPARTO.COD\_Primary  $\rightarrow$  MEDICO.Codice*

#### VINCOLO DI INTEGRITÀ REFERENZIALE (O DI FOREIGN KEY):

Un vincolo di integrità referenziale fra gli attributi  $X$ , di una relazione  $R_1$  e un'altra relazione  $R_2$  impone ai valori su  $X$  in  $R_1$  di comparire come valori della chiave primaria di  $R_2$ .

- $R_1 \rightarrow$  **TABELLA INTERNA**, in cui specifico il vincolo di integrità referenziale.
- $R_2 \rightarrow$  **TABELLA ESTERNA**

**N.B.1** nei vincoli su più attributi conta l'ordine.

**N.B.2** Il valore dell'attributo Foreign Key può anche assumere valore NULL (se concesso dallo schema) qualora non vi sia ancora un collegamento con un altro valore. Deve rispettare i vincoli di integrità, infatti, solo se non è NULL.

A livello di SQL, si possono scegliere politiche di reazione alla violazione dei vincoli di integrità referenziale. Ad esempio, qualora una tupla esterna viene referenziata, bisogna aggiornare le tuple interne che prima la referenziavano. Le modifiche che violano l'integrità referenziali possono essere sia della tabella interna, che di quella esterna.

**Esercizio 1:** definire un modello relazionale dei dati per organizzare i dati di una clinica privata in cui lavorano degli infermieri. Ogni infermiere è associato ad un reparto ed ha un codice fiscale, nome, cognome data di nascita. Per i reparti si memorizzano il codice (identificativo) il nome, il piano, il caporeparto (che è un infermiere) e il primario che è un medico. Di un medico si conoscono il codice (identificato), cognome, nome e specializzazione.

**INFERMIERE**( CF\_Infermiere, Nome, Cognome, DataNascita,  
 CodiceReparto(FK  $\rightarrow$  REPARTO.CodiceReparto )  
**REPARTO**( CodiceReparto, Nome, Piano, Caporeparto(FK  $\rightarrow$  Infermiere.CF\_Infermiere),  
 CodicePrimario(FK  $\rightarrow$  Medico.CodiceMedico) )  
**MEDICO**(CodiceMedico, Cognome, Nome, Specializzazione)

**Esercizio 2:** Ogni infermiere è associato ad un reparto ed ha CF, nome cognome e data di nascita.

Per i reparti si memorizzano il codice, il nome, il piano e il minimo di posti letto.

Per ogni letto si memorizza il reparto in cui si trova, il numero della stanza, il numero di letto e il suo tipo.

Per ogni medico si memorizzano il reparto in cui lavora e le info personali tra cui codice, nome, cognome, la

specializzazione, indirizzo e il numero di telefono (fisso e mobile). Il lavoro del reparto è organizzato in turni che hanno una data e un orario di inizio.

Ogni reparto ha un medico come primario ed un infermiere come caporeparto (il caporeparto cambia ad ogni turno).

$INFERMIERE(\underline{CF}, Nome, Cognome, DataNascita, CodReparto \rightarrow REPARTO.CodReparto)$   
 $REPARTO(\underline{CodReparto}, Nome, Piano, NumeroLetti, CodPrimario \rightarrow MEDICO.CodMedico)$   
 $MEDICO(\underline{CodMedico}, Nome, Cognome, Specializzazione, Indirizzo, TelFisso, TelMob,$   
 $CodReparto \rightarrow REPARTO.CodReparto)$   
 $LETTO(\underline{CodReparto} \rightarrow REPARTO.CodReparto, NumStanza, NumLetto, Tipo)$   
 $TURNO(\underline{Data}, \underline{Ora}, \underline{CodReparto} \rightarrow REPARTO.CodReparto, CodInfermiere \rightarrow INFERMIERE.CF)$

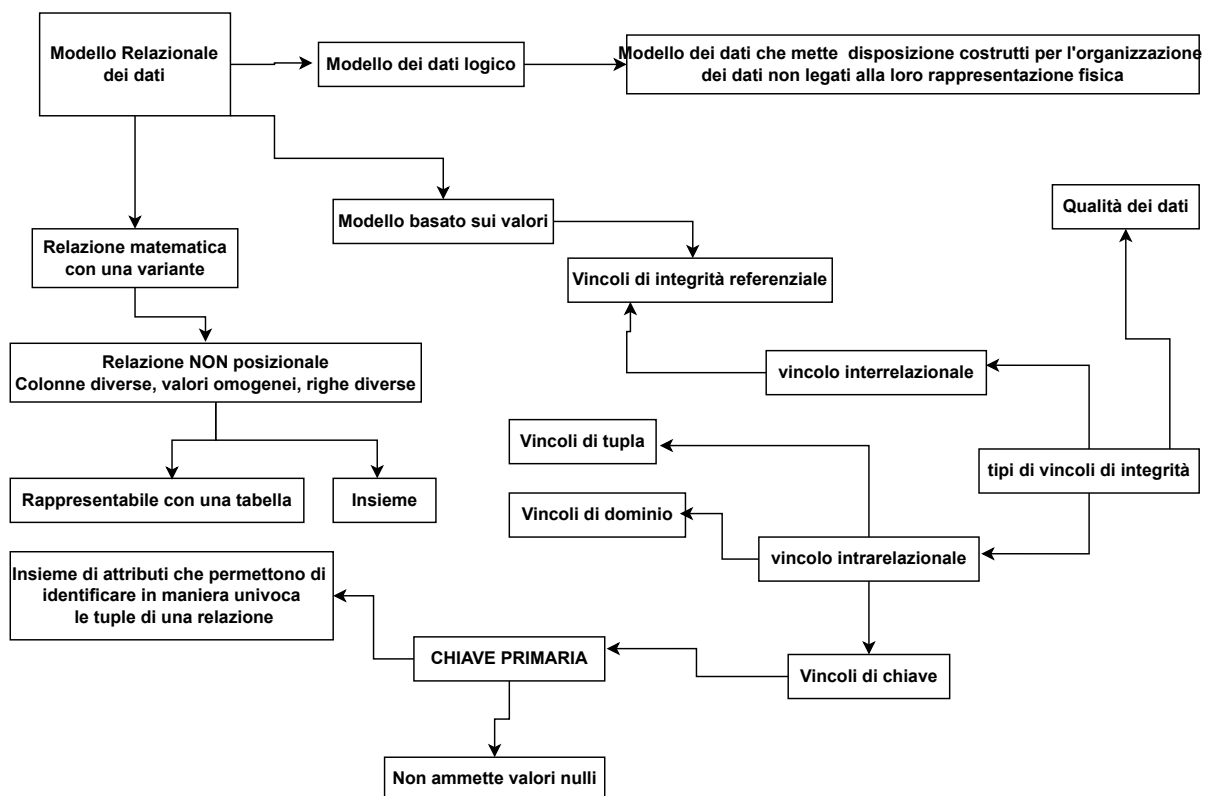


Figure 1: Schema riassuntivo del modello relazionale

## 4 Algebra relazionale

Classificazione dei linguaggi:

- **Linguaggi FORMALI:** Come l'algebra relazionale.
- **Linguaggi COMMERCIALI:** Come l'SQL (Structured Query Language).

Inoltre i linguaggi possono essere:

- **DICHIARATIVI:** specificano le proprietà del risultato, cioè "che cosa" voglio ottenere. SQL è un linguaggio dichiarativo.
- **PROCEDURALI:** specificano le modalità di generazione del risultato, cioè "come" ottenerlo, quali sono i passaggi. L'algebra relazionale è un linguaggio procedurale.

L'Algebra Relazionale quindi è un linguaggio *formale e procedurale*, composto da un insieme di **operatori**, che producono **relazioni** e che possono essere composti.

### 4.1 Operatori dell'algebra relazionale

- **OPERATORI INSIEMISTICI:**

Le relazioni sono insiemi, si possono applicare solo a relazioni definite sugli stessi attributi.  $R_1$  e  $R_2$  devono essere **COMPATIBILI** quindi devono avere lo **stesso grado** e **domini ordinatamente dello stesso tipo**.

- ◊ **UNIONE**  $R_1 \cup R_2$ . Mette insieme tutte le tuple.

L'unione di due relazioni  $r_1$  ed  $r_2$  (istanze) definite sullo stesso insieme di attributi  $X$ ,  $r_1 \cup r_2$  è una relazione ancora su  $X$  contenente tutte le tuple che appartengono ad  $r_1$ , oppure ad  $r_2$ , oppure ad entrambe.

**Esempio 24:**

| Matricola | Nome  | Età |
|-----------|-------|-----|
| 7274      | Rossi | 42  |
| 7432      | Neri  | 54  |
| 9824      | Verdi | 45  |

Table 18: Laureato

| Matricola | Nome  | Età |
|-----------|-------|-----|
| 9297      | Neri  | 33  |
| 7432      | Neri  | 54  |
| 9824      | Verdi | 45  |

Table 19: Quadro

| Matricola | Nome  | Età |
|-----------|-------|-----|
| 9297      | Neri  | 33  |
| 7274      | Rossi | 42  |
| 7432      | Neri  | 54  |
| 9824      | Verdi | 45  |

Table 20: Laureato  $\cup$  Quadro

- ◊ **Intersezione**  $R_1 \cap R_2$  mette insieme le tuple comuni.

L'intersezione di due relazioni  $r_1$  ed  $r_2$  (istanze) definite sullo stesso insieme di attributi  $X$ ,  $r_1 \cap r_2$  è una relazione ancora su  $X$  contenente tutte le tuple che appartengono sia ad  $r_1$  che ad  $r_2$ .

**Esempio 25:**

| Matricola | Nome  | Età |
|-----------|-------|-----|
| 7274      | Rossi | 42  |
| 7432      | Neri  | 54  |
| 9824      | Verdi | 45  |

Table 21: Laureato

| Matricola | Nome  | Età |
|-----------|-------|-----|
| 9297      | Neri  | 33  |
| 7432      | Neri  | 54  |
| 9824      | Verdi | 45  |

Table 22: Quadro

| Matricola | Nome  | Età |
|-----------|-------|-----|
| 7432      | Neri  | 54  |
| 9824      | Verdi | 45  |

Table 23: Laureato  $\cap$  Quadro

- ◊ **Differenza**  $R_1 - R_2$  Prendo le tuple di  $R_1$  che non sono in comune con  $R_2$ .

La differenza di due relazioni  $r_1$  ed  $r_2$  (istanze) definite sullo stesso insieme di attributi  $X$ ,  $r_1 - r_2$  è una relazione ancora su  $X$  contenente tutte le tuple che appartengono ad  $r_1$ , ma che non appartengono ad  $r_2$ .

**Esempio 26:**

| Matricola | Nome  | Età |
|-----------|-------|-----|
| 7274      | Rossi | 42  |
| 7432      | Neri  | 54  |
| 9824      | Verdi | 45  |

Table 24: Laureato

| Matricola | Nome  | Età |
|-----------|-------|-----|
| 9297      | Neri  | 33  |
| 7432      | Neri  | 54  |
| 9824      | Verdi | 45  |

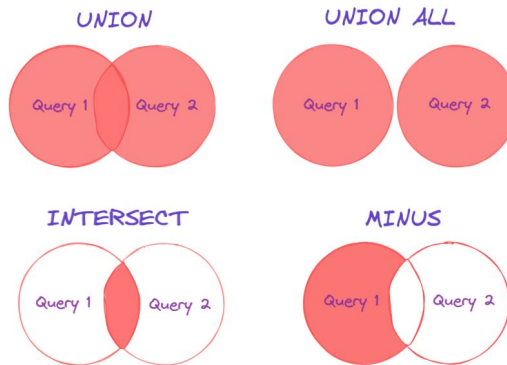
Table 25: Quadro

| Matricola | Nome  | Età |
|-----------|-------|-----|
| 7274      | Rossi | 42  |

Table 26: Laureato  $-$  Quadro

| Matricola | Nome | Età |
|-----------|------|-----|
| 9297      | Neri | 33  |

Table 27: Quadro – Laureato



• **OPERATORI DELL'ALGEBRA RELAZIONALE:**

- Ridenominazione  $\rho$
- Selezione  $\sigma$
- Proiezione  $\Pi$

• **OPERATORE FONDAMENTALE: JOIN**

- JOIN naturale
- Prodotto cartesiano  $\times$
- Theta-Join

| Padre  | Figlio |
|--------|--------|
| Adamo  | Abele  |
| Adamo  | Caino  |
| Abramo | Isacco |

Table 28: Paternità

| Madre | Figlio |
|-------|--------|
| Eva   | Abele  |
| Eva   | Caino  |
| Sara  | Isacco |

Table 29: Maternità

| Genitore | Figlio |
|----------|--------|
| Adamo    | Abele  |
| Adamo    | Caino  |
| Abramo   | Isacco |
| Eva      | Abele  |
| Eva      | Caino  |
| Sara     | Isacco |

Table 30: Unione dopo la ridenominazione

Non posso fare Paternità  $\cup$  Maternità perché non sono definite sullo stesso insieme di attributi. Per risolvere il problema uso l'operatore di **RIDENOMINAZIONE**.

$$\rho_{Genitore \leftarrow Padre}(PATERNITA)$$

$$\rho_{Genitore \leftarrow Madre}(MATERNITA)$$

dove  $\rho$  è l'operatore e nelle parentesi ci va la relazione.

Quindi ora ho  $PATERNITA(Genitore, Figlio)$  e  $MATERNITA(Genitore, Figlio)$  e quindi

$$\rho_{Genitore \leftarrow Padre}(PATERNITA) \cup \rho_{Genitore \leftarrow Madre}(MATERNITA)$$

#### 4.1.1 Ridenominazione $\rho$

- Operatore unario;
- "Modifica lo schema" lasciando inalterata l'istanza;
- Permette di cambiare il nome agli attributi, per rendere compatibili domini diversi.

##### Definizione

1. Sia  $r$  una relazione definita sull'insieme di attributi  $X$  e sia  $Y$  un altro insieme di attributi con la stessa cardinalità. **Esempio 27:**

$$X = \{Padre, Figlio\}$$

$$Y = \{Genitore, Figlio\}$$

2. Siano  $A_1, A_2, \dots, A_k$  e  $B_1, B_2, \dots, B_k$  rispettivamente un ordinamento per gli attributi in  $X$  e un ordinamento per quelli in  $Y$ .
3. Allora la **ridenominazione** contiene una tupla  $t'$  per ogni tupla  $t$  in  $r$ .  $\rho_{B_1, B_2, \dots, B_k} \leftarrow_{A_1, A_2, \dots, A_k} (r)$

Ad esempio, data la tabella  $STUDENTE(Matricola, Conome, Nome, Ind, Tel)$ , se volessi cambiare solo il numero di telefono scrivo  $\rho_{TelPer} \leftarrow_{Tel} (STUDENTE)$ .

Se volessi cambiare tutti gli attributi posso fare  $\rho_{\bar{x}} \leftarrow \bar{x}(STUDENTE)$ .

#### 4.1.2 Selezione $\sigma$

- Operatore unario;
- Produce un risultato che ha lo stesso schema dell'operando;
- contiene un sottoinsieme delle tuple;
- genera una *decomposizione orizzontale*, perché la relazione avrà ancora gli stessi attributi, ma con solo le tuple vere.
- il risultato di una selezione è una relazione con lo stesso schema, quindi lo **stesso grado, cardinalità**  $\leq$  di quella di partenza.

**Definizione** Data una relazione  $r(x)$ , una formula proposizionale  $F$  su  $x$

$$\sigma_F(r) \rightarrow risultato* \quad (2)$$

dove  $\sigma$  è l'operatore di selezione,  $F$  è una formula su  $x$  e  $r$  è la relazione su cui applico la selezione.

$\rightarrow risultato*$ : il risultato contiene tutte le tuple di  $r$  per cui  $F$  è vera. Quindi  $F$  descrive la *condizione di selezione*.

*Esempio:*

$STUDENTE(\underline{Matricola}, Cognome, Nome, DataNascita, CittaResidenza, Tel)$

| Matricola | Cognome | Nome   | DataNascita | CittaResidenza | Tel    |
|-----------|---------|--------|-------------|----------------|--------|
| VR01      | Rossi   | Giulia | 12/12/2005  | Verona         | 347... |
| VR02      | Gialli  | Luca   | 01/01/2006  | Milano         | 343... |
| VR04      | Gialli  | Mario  | 03/03/2004  | Verona         | 329... |

Table 31: STUDENTE

Se ora io applico l'operazione sotto descritta sulla tabella soprastante

$$\sigma_{CittaResidenza="Verona"}(STUDENTE)$$

| Matricola | Cognome | Nome   | DataNascita | CittaResidenza | Tel    |
|-----------|---------|--------|-------------|----------------|--------|
| VR01      | Rossi   | Giulia | 12/12/2005  | Verona         | 347... |
| VR04      | Gialli  | Mario  | 03/03/2004  | Verona         | 329... |

Table 32: STUDENTE dopo l'operazione  $\sigma_{CittaResidenza="Verona"}(STUDENTE)$

Otterrò il seguente risultato

Generalmente il risultato di una selezione è un sottoinsieme della relazione su cui viene applicata. Potrebbe essere anche un insieme vuoto o lo stesso insieme, poiché la condizione di selezione potrebbe applicarsi a tutte le tuple presenti in precedenza.

**Una condizione di selezione può prevedere:**

- **Confronto tra attributo e costante**  $A_1 \Theta \text{costante}$  dove  $\Theta$  è un operatore  $\{=, >, <, \dots\}$   
Esempio:  $\sigma_{CittaResidenza="Verona"}(STUDENTE)$
  - **Confronto tra due attributi**  $A_1 \Theta A_2$   
Esempio:  $\sigma_{Cognome=CittaResidenza}(STUDENTE)$
  - **Combinazione complessa:** ottenuta combinando condizioni semplici con i connettivi logici.
    - ◊ **AND**  $COND_1 \wedge COND_2$
    - ◊ **OR**  $COND_1 \vee COND_2$
    - ◊ **NOT**  $\neg COND_1$
- Esempio:  $\sigma_{Cognome="Gialli" \wedge CittaResidenza="Verona"}(STUDENTE)$

**Esempio:**

| Matricola | Cognome | Filiale | Stipendio |
|-----------|---------|---------|-----------|
| 7309      | Rossi   | Roma    | 55        |
| 5993      | Neri    | Milano  | 64        |
| 9553      | Milano  | Milano  | 44        |
| 5698      | Neri    | Napoli  | 64        |

Table 33: IMPIEGATO

**Effettuare le seguenti query:**

1. **Trovare gli impiegati che guadagnano più di 50:**

$\sigma_{Stipendio > 50}(IMPIEGATO)$

|            |                  |                |                |                  |
|------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Risultato: | <b>Matricola</b> | <b>Cognome</b> | <b>Filiale</b> | <b>Stipendio</b> |
|            | 7309             | Rossi          | Roma           | 55               |
|            | 5993             | Neri           | Milano         | 64               |
|            | 5698             | Neri           | Napoli         | 64               |

2. **Trovare gli impiegati che guadagnano più di 50 e lavorano a Milano:**

$\sigma_{Stipendio > 50 \wedge Filiale="Milano"}(IMPIEGATO)$

|            |                  |                |                |                  |
|------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Risultato: | <b>Matricola</b> | <b>Cognome</b> | <b>Filiale</b> | <b>Stipendio</b> |
|            | 5993             | Neri           | Milano         | 64               |

3. **Trovare gli impiegati che hanno lo stesso nome della filiale in cui lavorano:**

$\sigma_{Cognome=Filiale}(IMPIEGATO)$

|            |                  |                |                |                  |
|------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Risultato: | <b>Matricola</b> | <b>Cognome</b> | <b>Filiale</b> | <b>Stipendio</b> |
|            | 9553             | Milano         | Milano         | 44               |

#### 4.1.3 Proiezione $\pi$

- Operatore unario (lavora su una singola relazione)
- Produce un risultato che a differenza della selezione **non ha lo stesso schema dell'operando**.
- Il risultato ha lo schema definito su un sottoinsieme degli attributi dello schema dell'operando.
- Contiene **TUTTE le tuple** eliminando i duplicati, effettua una **decomposizione verticale**.
- Tuple uguali collasano in un'unica tupla.
- **Grado**  $\leq$  del grado della relazione di partenza.
- **Cardinalità**  $\leq$  della cardinalità della relazione di partenza.

Si indica con

$$\Pi_{listaAttributi}(OPERANDO)$$

dove  $\Pi$  è l'operatore e al pedice ho la lista degli attributi che voglio come risultato e "OPERANDO" è la tabella a cui applico la proiezione.

Ad esempio, facendo  $\Pi_{Matricola,Cognome}(IMPIEGATO)$  otterrò:

| Matricola | Cognome |
|-----------|---------|
| 7309      | Rossi   |
| 5993      | Neri    |
| 9553      | Milano  |
| 5698      | Neri    |

Se io scrivessi  $\Pi_{Filiale}(IMPIEGATO)$  otterrei:

| Filiale |
|---------|
| Roma    |
| Milano  |
| Napoli  |

non ripetendo però la tupla duplicata singleton

contenente il valore "Milano".

Data la proiezione  $\Pi_Y(r)$  il risultato contiene lo stesso numero di tuple di  $r$  se e solo se  $Y$  è una **SUPER-CHIAVE** di  $r$ . In generale, quando si effettua una proiezione su una relazione, la cardinalità è certo che rimanga uguale, cioè rimane lo stesso numero di tuple, se e solo se nella lista degli attributi dell'operatore vi è contenuto anche l'attributo (o l'insieme di attributi) chiave

**Possibile domanda d'esame:** Data una relazione  $R_1(\underline{A}, B, C, D)$  e la relazione  $R_2(\underline{D}, \underline{E}, F)$  dove  $|R_1| = N_1$  e  $|R_2| = N_2$ .

- Se effettuo  $\Pi_A(R_1) \rightarrow |\Pi_A(R_1)| = N_1$  cioè stessa cardinalità.
- Se effettuo  $\Pi_B(R_1) \rightarrow |\Pi_B(R_1)| \leq N_1$
- Se effettuo  $\Pi_{D,E}(R_2) \rightarrow |\Pi_{D,E}(R_2)| = N_2$
- Se effettuo  $\Pi_D(R_2) \rightarrow |\Pi_D(R_2)| \leq N_2$
- Se effettuo  $\sigma_{B="Verona"}(R_1) \rightarrow |\sigma_{B="Verona"}(R_1)| \leq N_1$

Ad esempio, se volessi trovare matricola e cognome degli impiegati che guadagnano più di 50 scriverò

$$\Pi_{Matricola,Cognome}(\sigma_{Stipendio>50}(IMPIEGATO))$$

Otterrò come risultato

| Matricola | Cognome |
|-----------|---------|
| 7309      | Rossi   |
| 5993      | Neri    |
| 5698      | Neri    |

## ESERCIZIO:

Data la tabella IMPIEGATO seguente:

| <u>Matricola</u> | Nome    | Eta | Stipendio |
|------------------|---------|-----|-----------|
| 7309             | Rossi   | 34  | 45        |
| 5998             | Bianchi | 37  | 38        |
| 9553             | Neri    | 42  | 35        |
| 5698             | Bruni   | 43  | 42        |
| 4076             | Mori    | 45  | 50        |
| 8123             | Lupi    | 46  | 60        |

Table 34: IMPIEGATO

Effettuate le seguenti query:

1. **Trovare la matricola, nome, età e stipendio degli impiegati che guadagnano più di 40:**

$\sigma_{Stipendio > 40}(IMPIEGATO)$

Risultato:

| <u>Matricola</u> | Nome  | Eta | Stipendio |
|------------------|-------|-----|-----------|
| 7309             | Rossi | 34  | 45        |
| 5698             | Bruni | 43  | 42        |
| 4076             | Mori  | 45  | 50        |
| 8123             | Lupi  | 46  | 60        |

Non ho messo la proiezione perché gli attributi che voglio ottenere sono gli stessi della tabella di partenza.

2. **Trovare matricola, nome ed età degli impiegati che guadagnano più di 40:**

$\Pi_{Matricola, Nome, Eta}(\sigma_{Stipendio > 40}(IMPIEGATO))$

Risultato:

| <u>Matricola</u> | Nome  | Eta |
|------------------|-------|-----|
| 7309             | Rossi | 34  |
| 5698             | Bruni | 43  |
| 4076             | Mori  | 45  |
| 8123             | Lupi  | 46  |

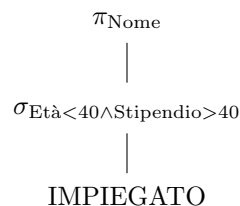
3. **Trovare nome degli impiegati con un'età minore di 40 che guadagnano più di 40:**

$\Pi_{Nome}(\sigma_{Eta < 40 \wedge Stipendio > 40}(IMPIEGATO))$

Risultato:

| <u>Nome</u> |
|-------------|
| Rossi       |

Si può indicare anche così:



### 4.1.4 JOIN

Operatore dell'algebra relazionale che permette di correlare i dati contenuti in relazioni diverse, confrontando i valori. Ne abbiamo due versioni: join naturale e theta-join.

- **Join naturale:**  $R_1 \bowtie R_2$

- ◊ Operatore **binario** (generalizzante)
- ◊ Correla dati in relazioni diverse sulla base di valori uguali in attributi con lo stesso nome.
- ◊ Produce un risultato sull'unione degli operandi con tuple costruite ciascuna a partire da una tupla di ciascuno degli operandi combinando le tuple con valori uguali su attributi comuni.
- ◊ Il **grado** della relazione ottenuta come risultato del join è minore o uguale (caso del prodotto cartesiano) della somma dei gradi dei due operandi.

**Esempio:**

| Impiegato | Reparto |
|-----------|---------|
| Rossi     | A       |
| Neri      | B       |
| Bianchi   | B       |

Table 35: R1

| Reparto | Capo  |
|---------|-------|
| A       | Mori  |
| B       | Bruni |

Table 36: R2

| Impiegato | Reparto | Capo  |
|-----------|---------|-------|
| Rossi     | A       | Mori  |
| Neri      | B       | Bruni |
| Bianchi   | B       | Bruni |

Table 37:  $R_1 \bowtie R_2$

$$|R_1| = 3; \quad |R_2| = 2; \quad |R_1 \bowtie R_2| = 3.$$

**Dimensione del risultato di un join:**

1. **Join completo:** ciascuna tupla dei due operandi contribuisce ad *almeno una* tupla del risultato. Quindi, date le due tabelle di partenza, ogni tupla delle due tabelle di partenza finisce nel risultato. Ad esempio, le tabelle sopra presenti con il loro join rappresentano un *join completo*. La cardinalità del join completo sarà  $\geq$  del massimo della cardinalità delle due relazioni:

$$|R_1 \bowtie R_2| \geq \max(|R_1|, |R_2|)$$

2. **Join non completo:** alcune tuple (definite *dangling*) degli operandi NON contribuiscono al risultato perché non trovano corrispondenza di valore negli attributi comuni nell'altra relazione.

**Esempio:**

| Impiegato | Reparto |
|-----------|---------|
| Rossi     | A       |
| Neri      | B       |
| Bianchi   | B       |

Table 38: R1

| Reparto | Capo  |
|---------|-------|
| B       | Mori  |
| C       | Bruni |

Table 39: R2

| Impiegato | Reparto | Capo |
|-----------|---------|------|
| Neri      | B       | Mori |
| Bianchi   | B       | Mori |

Table 40:  $R_1 \bowtie R_2$

Non trovo quindi la tupla  $\{Rossi, A\}$  e  $\{C, Bruni\}$  e  $|R_1| = 3; \quad |R_2| = 2; \quad |R_1 \bowtie R_2| = 2..$

La cardinalità massima quindi del join non completo sarà:

$$|R_1 \bowtie R_2| < |R_1| \times |R_2|$$

3. **Join vuoto:** nessuna tupla degli operandi trova corrispondenza.  $|R_1 \bowtie R_2| = 0$

**Esempio:**

| Impiegato | Reparto |
|-----------|---------|
| Rossi     | A       |
| Neri      | B       |
| Bianchi   | B       |

Table 41: R1

| Reparto | Capo  |
|---------|-------|
| D       | Mori  |
| C       | Bruni |

Table 42: R2

| Impiegato | Reparto | Capo |
|-----------|---------|------|
| ...       | ...     | ...  |

Table 43:  $R_1 \bowtie R_2$

In questo caso quindi  $|R_1 \bowtie R_2| = 0$ .

4. **Caso particolare di join completo:** tutte le tuple di una relazione si combinano con tutte le altre tuple dell'altra relazione.

**Esempio:**

| Impiegato | Reparto |
|-----------|---------|
| Rossi     | F       |
| Neri      | F       |

Table 44: R1

| Reparto | Capo  |
|---------|-------|
| F       | Mori  |
| F       | Bruni |

Table 45: R2

| Impiegato | Reparto | Capo  |
|-----------|---------|-------|
| Rossi     | F       | Mori  |
| Rossi     | F       | Bruni |
| Neri      | F       | Mori  |
| Neri      | B       | Bruni |

Table 46:  $R_1 \bowtie R_2$

In questo caso  $|R_1 \bowtie R_2| = |R_1| \times |R_2|$ . Ogni tupla di  $R_1$  è combinabile con ogni tupla di  $R_2$ .

**Dimensione del risultato del join naturale:** Il join  $R_1 \bowtie R_2$  contiene un numero di tuple compreso tra 0 e  $|R_1| \times |R_2|$ . Quindi  $0 \leq |R_1 \bowtie R_2| \leq |R_1| \times |R_2|$ . Inoltre, se il join di  $R_1$  e  $R_2$  è completo, allora contiene *almeno* un numero di tuple pari al massimo tra la cardinalità di  $R_1$  ( $|R_1|$ ) e la cardinalità di  $R_2$ . ( $|R_2|$ )

## Considerazioni sui join:

Date  $R_1(A, B)$  e  $R_2(B, C)$  in generale  $0 \leq |R_1 \bowtie R_2| \leq |R_1| \times |R_2|$ .

- ◇ Se **B** è chiave in  $R_2$  allora  $0 \leq |R_1 \bowtie R_2| \leq |R_1|$

| A   | B |
|-----|---|
| ... | x |
| ... | x |
| ... | z |

Table 47: R1

| <u>B</u> | C   |
|----------|-----|
| x        | ... |
| y        | ... |

Table 48: R2

| A   | B | C   |
|-----|---|-----|
| ... | x | ... |
| ... | x | ... |

Table 49:  $R_1 \bowtie R_2$

- ◇ Se **B** è chiave in  $R_2$  ed esiste un vincolo di integrità referenziale tra  $R_1.B$  ed  $R_2$ . Allora  $|R_1 \bowtie R_2| = |R_1|$ .

| A   | B |
|-----|---|
| ... | x |
| ... | x |
| ... | y |
| ... | z |

Table 50: R1

| <u>B</u> | C   |
|----------|-----|
| x        | ... |
| y        | ... |

Table 51: R2

| A   | B | C   |
|-----|---|-----|
| ... | x | ... |
| ... | x | ... |
| ... | y | ... |

Table 52:  $R_1 \bowtie R_2$

Se io volessi trovare tutti gli impiegati con l'indicazione del capo, se noto, un join non basterebbe perché vedrei solo le tuple con corrispondenza. Utilizzo quindi un **JOIN ESTERNO** che estende le tuple anche a quelle che non hanno corrispondenza.

### JOIN ESTERNO:

Prevede che tutte le tuple degli operandi diano un contributo al risultato. Estende con valori NULL le tuple che verrebbero tagliate fuori da un join interno. Abbiamo **tre versioni del join esterno**:

- ◇ **Join esterno SINISTRO:** mantiene tutte le tuple del primo operando, estendendole con valori nulli se necessario.

**Esempio:**

| Impiegato | Reparto |
|-----------|---------|
| Rossi     | A       |
| Neri      | B       |
| Bianchi   | B       |

Table 53: R1

| Reparto | Capo  |
|---------|-------|
| B       | Mori  |
| C       | Bruni |

Table 54: R2

| Impiegato | Reparto | Capo |
|-----------|---------|------|
| Neri      | B       | Mori |
| Bianchi   | B       | Mori |
| Rossi     | A       | NULL |

Table 55:  $R_1 \bowtie_{LEFT} R_2$

- ◇ **Join esterno DESTRO:** mantiene tutte le tuple del secondo operando (a destra), estendendole con valori nulli se necessario.

| Impiegato | Reparto |
|-----------|---------|
| Rossi     | A       |
| Neri      | B       |
| Bianchi   | B       |

Table 56: R1

| Reparto | Capo  |
|---------|-------|
| B       | Mori  |
| C       | Bruni |

Table 57: R2

| Impiegato | Reparto | Capo  |
|-----------|---------|-------|
| Neri      | B       | Mori  |
| Bianchi   | B       | Mori  |
| NULL      | C       | Bruni |

Table 58:  $R_1 \bowtie_{RIGHT} R_2$

- ◇ **Join esterno COMPLETO:** mantiene tutte le tuple di entrambi gli operandi, estendendole con valori nulli se necessario.

| Impiegato | Reparto |
|-----------|---------|
| Rossi     | A       |
| Neri      | B       |
| Bianchi   | B       |

Table 59: R1

| Reparto | Capo  |
|---------|-------|
| B       | Mori  |
| C       | Bruni |

Table 60: R2

| Impiegato | Reparto | Capo  |
|-----------|---------|-------|
| Rossi     | A       | NULL  |
| Neri      | B       | Mori  |
| Bianchi   | B       | Mori  |
| NULL      | C       | Bruni |

Table 61:  $R_1 \bowtie_{FULL} R_2$

- **Join naturale N-ario:**

**Proprietà del join naturale:** (alcuni non valgono per i join esterni)

- ◊ Il join naturale è **commutativo**. Non lo è il left/right-join, mentre il full join sì.
- ◊ Il join naturale è **associativo**. Cioè  $R_1 \bowtie (R_2 \bowtie R_3) = (R_1 \bowtie R_2) \bowtie R_3 = R_1 \bowtie R_2 \bowtie R_3$

**Esempio:** dato lo schema

$IMPIEGATO(NomeImpiegato, NomeReparto)$   
 $REPARTO(NomeReparto, NomeCapo)$   
 $CAPOPROGETTO(NomeCapo, NomeProgetto)$   
 $PROGETTO(NomeProgetto, Descrizione)$

Allora  $IMPIEGATO \bowtie REPARTO \bowtie CAPOPROGETTO \bowtie PROGETTO$  avrà come schema:

$RIS(NomeImpiegato, NomeReparto, NomeCapo, NomeProgetto, Descrizione)$

**ATTENZIONE:** dati  $R_1(X_1) \bowtie R_2(X_2)$  fin'ora abbiamo visto che  $|X_1 \cap X_2| > 0$ , e nel nostro caso degli esempi  $X_1 \cap X_2 = \{B\}$ .

Abbiamo due **casi estremi**:

- ◊  $X_1 = X_2$ . Allora  $R_1 \bowtie R_2 \equiv R_1 \cap R_2$

**Esempio 28:**  $R_1(A, B) \bowtie R_2(A, B)$

| A | B |
|---|---|
| 1 | x |
| 2 | x |
| 3 | z |

Table 62: R1

| A | B |
|---|---|
| 1 | x |
| 2 | z |
| 3 | z |

Table 63: R2

| A | B |
|---|---|
| 1 | x |
| 3 | z |

Table 64:  $R_1 \bowtie R_2$

- ◊  $X_1 \cap X_2 = \emptyset$ . Allora  $R_1 \bowtie R_2 \equiv R_1 \times R_2$

Poiché  $X_1$  e  $X_2$  NON hanno attributi in comune, la condizione che le due tuple devono avere gli stessi valori sugli attributi comuni degenera in una condizione sempre verificata. Quindi il risultato contiene tutte le tuple ottenute dalla combinazione in tutti i modi possibili delle tuple degli operandi.

**Esempio 29:**  $R_1(A, B) \bowtie R_2(C, D)$

| A | B |
|---|---|
| 1 | x |
| 2 | x |
| 3 | z |

Table 65: R1

| C | D |
|---|---|
| a | 3 |
| x | 4 |
| w | 5 |

Table 66: R2

| A | B | C | D |
|---|---|---|---|
| 1 | x | a | 3 |
| 1 | x | x | 4 |
| 1 | x | w | 5 |
| 2 | x | a | 3 |
| 2 | x | x | 4 |
| 2 | x | w | 5 |
| 3 | z | a | 3 |
| 3 | z | x | 4 |
| 3 | z | w | 5 |

Table 67:  $R_1 \bowtie R_2$

Un join naturale su relazioni che non hanno attributi in comune è un **prodotto cartesiano**. Il risultato contiene sempre un numero di tuple pari al prodotto della cardinalità dei due.  $|R_1 \bowtie R_2| = |R_1| \times |R_2|$

- **Prodotto cartesiano**  $R_1 \times R_2$ : il risultato di  $R_1(X_1) \bowtie R_2(X_2)$  con  $X_1 \cap X_2 = \emptyset$  è una tabella con schema formato da tutti gli attributi di  $X_1$  e  $X_2$ , il cui  $grado(R_1 \times R_2) = grado(R_1) + grado(R_2)$ .

L'istanza, invece, è formata da *tutte le possibile coppie di tuple* di  $R_1$  e  $R_2$ . Quindi  $|R_1 \bowtie R_2| = |R_1| \times |R_2|$

**Esempio:** in questo esempio avviene un prodotto cartesiano perché, anche se Reparto e Codice indicano la stessa cosa, non posseggono lo stesso nome dell'attributo. Questa condizione viene risolta nel seguente punto col *theta-join* (vedi punto elenco successivo).

| Impiegato | Reparto |
|-----------|---------|
| Rossi     | A       |
| Neri      | B       |
| Bianchi   | B       |

Table 68: IMPIEGATO

| Codice | Capo  |
|--------|-------|
| A      | Mori  |
| B      | Bruni |

Table 69: REPARTO

| Impiegato | Reparto | Codice | Capo  |
|-----------|---------|--------|-------|
| Rossi     | A       | A      | Mori  |
| Rossi     | A       | B      | Bruni |
| Neri      | B       | A      | Mori  |
| Neri      | B       | B      | Bruni |
| Bianchi   | B       | A      | Mori  |
| Bianchi   | B       | B      | Bruni |

Table 70: IMPIEGATO  $\bowtie$  REPARTO  
(o meglio IMPIEGATO  $\times$  REPARTO)

- **Theta-join:** operatore definito come **prodotto cartesiano seguito da una selezione**.

Data la formula proposizionale  $F$  (congiunzione *AND* di atomi di confronto, cioè  $F$  può essere  $A = B$ ,  $A > B$ ,  $A < B$ , *etc...*) e due relazioni  $R_1(X_1)$  e  $R_2(X_2)$  con  $X_1 \cap X_2 = \emptyset$ , si definisce

**Theta-join:**

$$R_1 \bowtie_F R_2 = \sigma_F(R_1 \bowtie R_2)$$

**Esempio 30:**

$$\sigma_{\text{Reparto}=\text{Codice}}(\text{IMPIEGATO} \bowtie \text{REPARTO}) = \text{IMPIEGATO} \bowtie_{\text{Reparto}=\text{Codice}} \text{REPARTO}$$

| Impiegato | Reparto |
|-----------|---------|
| Rossi     | A       |
| Neri      | B       |
| Bianchi   | B       |

Table 71: IMPIEGATO

| Reparto | Capo  |
|---------|-------|
| A       | Mori  |
| B       | Bruni |

Table 72: REPARTO

| Impiegato | Reparto | Capo  |
|-----------|---------|-------|
| Rossi     | A       | Mori  |
| Neri      | B       | Bruni |
| Bianchi   | B       | Bruni |

Table 73: IMPIEGATO  $\bowtie_{\text{Reparto}=\text{Codice}}$  REPARTO

**Esempio<sup>2</sup>:** dato il seguente schema

$IMPIEGATO(\underline{Matricola}, Nome, Eta, Stipendio)$   
 $SUPERVISIONE(\underline{Impiegato}, \underline{Capo})$

**Osservazione:** Scrivere

$IMPIEGATO(\underline{Matricola}, Nome, Eta, Stipendio)$   
 $SUPERVISIONE^1(\underline{Impiegato}, \underline{Capo})$

è molto diverso da scrivere

$IMPIEGATO(\underline{Matricola}, Nome, Eta, Stipendio)$   
 $SUPERVISIONE^2(\underline{Impiegato}, \underline{Capo})$

Poiché  $SUPERVISIONE^1$  permette una relazione 1-N tra impiegato e capo, mentre  $SUPERVISIONE^2$  permette una relazione N-N tra impiegato e capo. (*verrà approfondito in seguito*)

- ◇ Cioè,  $SUPERVISIONE^1$  permette che per ogni impiegato vi sia *uno ed un solo* capo, infatti, la tupla che contiene lo stesso impiegato non si può ripetere; dunque, un impiegato in questo schema non può avere due capi.
- ◇ Se invece specifico  $SUPERVISIONE^2$ , sto permettendo che ogni impiegato abbia *almeno uno o più* capi e che, quindi, ciascun capo abbia almeno uno o più impiegati. Infatti, la condizione di super-chiave è sulla coppia Impiegato-Capo. Non potrò ripetere due volte che lo stesso impiegato ha lo stesso capo (ad esempio dire "A è impiegato di B e A è impiegato di B"), ma invece potrò dire che lo stesso impiegato ha più capi (ad esempio, "A è impiegato di B e A è impiegato di C e D è impiegato di B").

**Esercizio:** Trovare le matricole dei capi degli impiegati che guadagnano più di 40

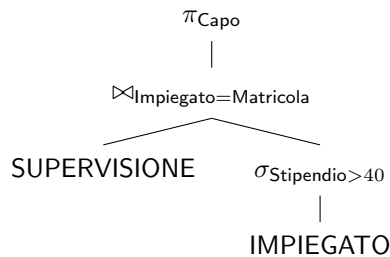
| Matricola | Nome    | Eta | Stipendio |
|-----------|---------|-----|-----------|
| 7309      | Rossi   | 34  | 45        |
| 5998      | Bianchi | 37  | 38        |
| 9553      | Neri    | 42  | 35        |
| 5698      | Bruni   | 43  | 42        |
| 4076      | Mori    | 45  | 50        |
| 8123      | Lupi    | 46  | 60        |

Table 74: IMPIEGATO

**Soluzione:**

$$\Pi_{Capo}(SUPERVISIONE \bowtie_{Impiegato=Matricola} (\sigma_{Stipendio>40}(IMPIEGATO)))$$

**Rappresentazione ad albero della soluzione:**



## 4.2 Rappresentazione delle espressioni tramite gli alberi

Ogni espressione dell'algebra relazionale si può rappresentare mediante un albero sintattico che esprime l'ordine di valutazione degli operatori.

**Esempi usando un paio di query difficili:**

*Trovare gli impiegati che guadagnano più del proprio capo, mostrando nel risultato Matricola, Nome e stipendio dell'impiegato e del capo.*

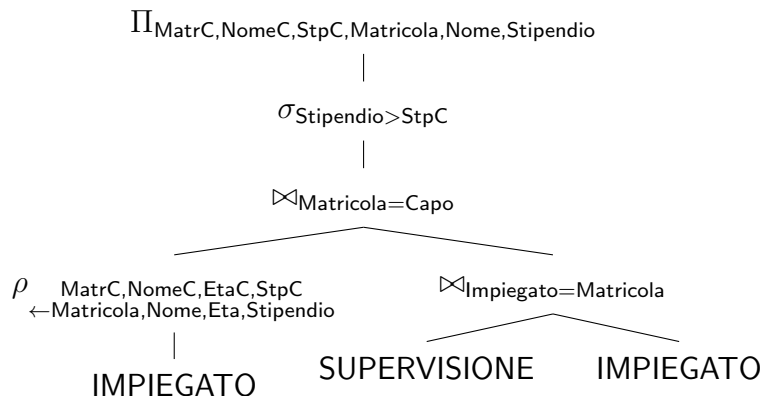
| Matricola | Nome    | Eta | Stipendio |
|-----------|---------|-----|-----------|
| 7309      | Rossi   | 34  | 45        |
| 5998      | Bianchi | 37  | 38        |
| 9553      | Neri    | 42  | 35        |
| 5698      | Bruni   | 43  | 42        |
| 4076      | Mori    | 45  | 50        |
| 8123      | Lupi    | 46  | 60        |

Table 76: IMPIEGATO

| Impiegato | Capo |
|-----------|------|
| 7309      | 5698 |
| 5998      | 5698 |
| 9553      | 4076 |
| 5698      | 4076 |
| 4076      | 8123 |

Table 77: SUPERVISIONE

**Soluzione con albero:**



## Soluzione in algebra relazionale:

$$\Pi_{MatrC, NomeC, StpC, Matricola, Nome, Stipendio}(\sigma_{Stipendio > StpC}(\rho_{MatrC, NomeC, EtaC, StpC \leftarrow Matricola, Nome, Eta, Stipendio}(IMPIEGATO) \bowtie_{Matricola=Capo} (SUPERVISIONE \bowtie_{Impiegato=Matricola} IMPIEGATO))))$$

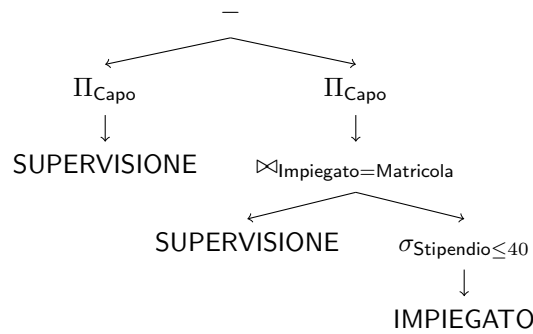
**Query 2:** Trovare le matricole dei capi i cui impiegati guadagnano *TUTTI* più di 40.

*Qua la soluzione si affida all'insiemistica, ovvero al sottrarre dall'insieme di tutti i capi quelli che hanno impiegati che guadagnano meno o uguale di 40.*

**Soluzione in algebra relazionale:**

$$\Pi_{Capo}(SUPERVISIONE) - \Pi_{Capo}(SUPERVISIONE \bowtie_{Impiegato=Matricola} (\sigma_{Stipendio \leq 40}(IMPIEGATO)))$$

**Soluzione in albero:**



## 4.3 Equivalenza di espressioni algebriche

**Equivalenza:** due espressioni in algebra relazionale sono equivalenti se producono lo stesso risultato. Cioè

$$X \times (Y + Z) \equiv X \times Y + X \times Z$$

In algebra relazionale abbiamo due tipi di equivalenza:

- Equivalenza **assoluta**:

$$\Pi_{A,B}(\sigma_{A>0}(R)) \equiv \sigma_{A>0}(\Pi_{A,B}(R))$$

- Equivalenza che **dipende dallo schema**:

$$\Pi_{A,B}(R_1) \bowtie \Pi_{A,C}(R_2) \equiv_R \Pi_{A,B,C}(R_1 \bowtie R_2)$$

che vale solo se nello schema R l'intersezione tra gli attributi di  $R_1$  e  $R_2$  è pari ad A.

### A cosa servono le equivalenze tra espressioni algebriche?

Le espressioni equivalenti servono ai DBMS per ottimizzare le query che poniamo, affinché si trovino quelle meno costose computazionalmente, ovvero quelle che si portano dietro meno tuple. Sono interessanti le trasformazioni di equivalenze che riducono le dimensioni dei risultati intermedi.

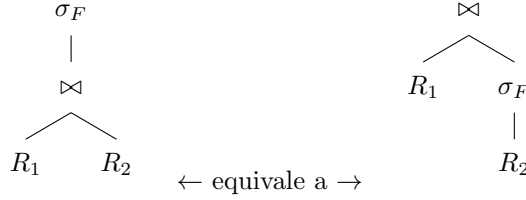
#### 4.4 Trasformazioni di equivalenza

- **Anticipazione delle selezioni rispetto al join (PUSHING SELECTIONS DOWN):**

$$\sigma_F(R_1 \bowtie R_2) \equiv R_1 \bowtie \sigma_F(R_2)$$

se la condizione F fa riferimento solo ad attributi di  $R_2$ .

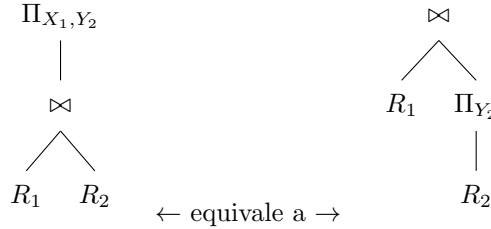
Nella rappresentazione ad albero si rappresenta così:



- **Anticipazione della proiezione rispetto al join (PUSHING PROJECTIONS DOWN)**

$$\Pi_{X_1, Y_2}(R_1 \bowtie R_2) \equiv R_1 \bowtie \Pi_{Y_2}(R_2)$$

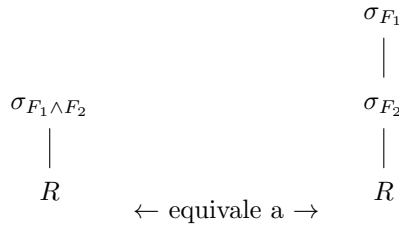
con  $Y_2 \subseteq X_2$  e  $Y_2 \supseteq (X_1 \cap X_2)$



La strategia in tutti questi casi è che se non mi serve quello che non appare nel risultato e quello che non è coinvolto nel join, allora lo rimuovo agli inizi della query.

- **Atomizzazione delle selezioni:**

$$\sigma_{F_1 \wedge F_2}(R) \equiv \sigma_{F_1}(\sigma_{F_2}(R))$$



- **Idempotenza delle proiezioni:** data una generica espressione algebrica  $E$

$$\Pi_X(E) \equiv \Pi_X(\Pi_{X, Y}(E))$$

- **Distributività della selezione rispetto all'unione:**

$$\sigma_F(R_1 \cup R_2) \equiv \sigma_F(R_1) \cup \sigma_F(R_2)$$

- **Distributività della proiezione rispetto all'unione:**

$$\Pi_X(R_1 \cup R_2) \equiv \Pi_X(R_1) \cup \Pi_X(R_2)$$

**Trasformazioni di equivalenza:** lo scopo delle trasformazioni di equivalenza è quello di anticipare *il prima possibile* la *proiezione e selezione* all'interno di un'espressione algebrica (o interrogazione) così da ottimizzarne le prestazioni. Le prestazioni vengono ottimizzate perché anticipando queste due operazioni si "scremano", cioè si escludono, presto le colonne o le tuple che non interessano alla risoluzione dell'interrogazione, così da ridurre il carico a tutte le operazioni che seguiranno.

**Esempio:** dato lo schema

$IMPIEGATO(\underline{Matricola}, Nome, Eta, Stipendio)$   
 $SUPERVISIONE(\underline{Impiegato}, Capo)$

E data la seguente query che richiede i capi che hanno impiegati minori di 30 anni:

$$\Pi_{Capo}(\sigma_{Matricola=Impiegato \wedge Eta < 30}(IMPIEGATO \bowtie SUPERVISIONE))$$

è equivalente alla seguente query

$$\Pi_{Capo}(\Pi_{Matricola}(\sigma_{Eta < 30}(IMPIEGATO)) \bowtie_{Matricola=Impiegato} SUPERVISIONE)$$

## 4.5 Algebra con valori nulli

Dato lo schema seguente

| Matricola | Cognome | Filiale | Eta  |
|-----------|---------|---------|------|
| 7309      | Rossi   | Roma    | 32   |
| 5998      | Neri    | Milano  | 45   |
| 9553      | Bruni   | Milano  | NULL |

◇ Se io effettuo la query  $\sigma_{Eta > 40}(IMPIEGATO)$  il risultato darà solo Neri.

◇ Mentre se effettuo la query  $\sigma_{Eta \leq 40}(IMPIEGATO)$  il risultato darà solo Rossi

Come si può notare, quindi, purtroppo l'unione delle due espressioni algebriche non ci dà la totalità delle tuple della tabella. Dovremo includere la seguente espressione:

$$\sigma_{Eta \text{ IS NULL}}(IMPIEGATO)$$

Quindi:

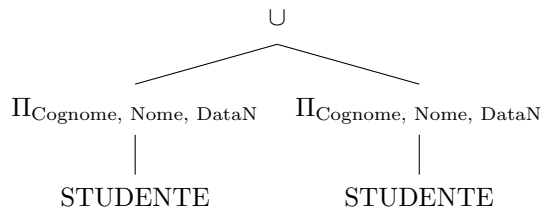
$$\sigma_{Eta > 40}(IMPIEGATO) \cup \sigma_{Eta \leq 40}(IMPIEGATO) \cup \sigma_{Eta \text{ IS NULL}}(IMPIEGATO) = IMPIEGATO$$

**Esercizi:** dato il seguente schema

$STUDENTE(\underline{Matricola}, Cognome, Nome, DataNascita)$   
 $ESAME(\underline{MatrStud} \rightarrow STUDENTE.Matricola, \underline{CodIns} \rightarrow INSEGNAMENTO.Codice, Voto, Data)$   
 $INSEGNAMENTO(\underline{Codice}, Titolo, CFDoc \rightarrow DOCENTE.CF, AA)$   
 $DOCENTE(\underline{CF}, Cognome, Nome, DataNascita)$

1. **Trovare cognome, nome e data di nascita di docenti e studenti.**

$$\Pi_{Cognome, Nome, DataN}(STUDENTE) \cup \Pi_{Cognome, Nome, DataN}(STUDENTE)$$

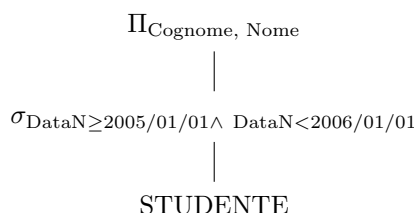


2. **Trovare cognome nome degli studenti nati nel 2005**

$$\Pi_{Cognome, Nome}(\sigma_{DataN \geq 2005/01/01}(\sigma_{DataN < 2006/01/01}(STUDENTE)))$$

oppure

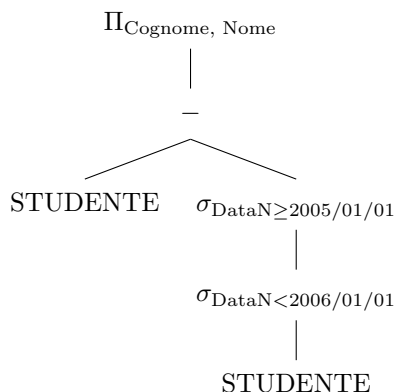
$$\Pi_{Cognome, Nome}(\sigma_{DataN \geq 2005/01/01 \wedge DataN < 2006/01/01}(STUDENTE))$$



3. **Trovare cognome e nome degli studenti che NON sono nati nel 2005.**

Ci sono diverse soluzioni: questa non va bene, devi fare prima sottrazione e poi proiezione

$$\Pi_{\text{Cognome, Nome}}(\text{STUDENTE} - \sigma_{\text{DataN} \geq 2005/01/01}(\sigma_{\text{DataN} < 2006/01/01}(\text{STUDENTE})))$$



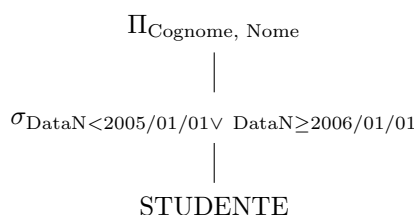
**ATTENZIONE:** Se scrivessi la seguente espressione, invece, che inverte ordine di proiezione e sottrazione

$$\Pi_{\text{Cognome, Nome}}(\text{STUDENTE}) - \Pi_{\text{Cognome, Nome}}(\sigma_{\text{DataN} \geq 2005/01/01}(\sigma_{\text{DataN} < 2006/01/01}(\text{STUDENTE})))$$

Questo mi escluderebbe casi di omonimia. Ad esempio, se ci fosse una "Sara Rossi" nata nel 2008 e una "Sara Rossi" nata nel 2005, la sottrazione impedirebbe di vedere quella nata nel 2008.

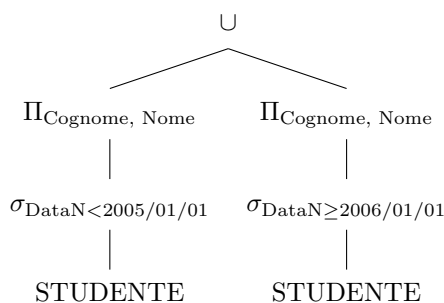
oppure un'altra soluzione è:

$$\Pi_{\text{Cognome, Nome}}(\sigma_{\text{DataN} < 2005/01/01 \vee \text{DataN} \geq 2006/01/01}(\text{STUDENTE}))$$



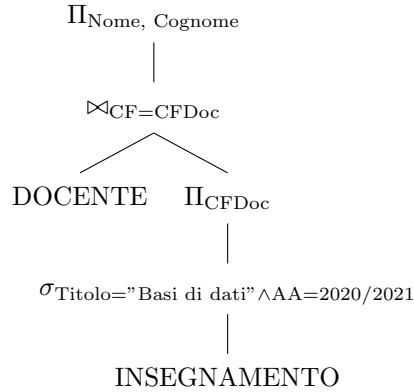
oppure

$$\Pi_{\text{Cognome, Nome}}(\sigma_{\text{DataN} < 2005/01/01}(\text{STUDENTE})) \cup \Pi_{\text{Cognome, Nome}}(\sigma_{\text{DataN} \geq 2006/01/01}(\text{STUDENTE}))$$



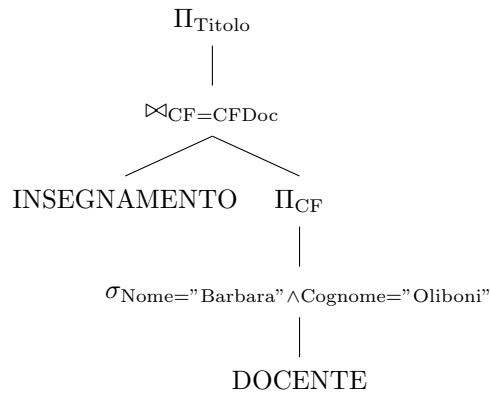
4. **Trovare cognome e nome dei docenti che hanno tenuto il corso di Basi di Dati nell'A.A. 2020/2021**

$$\Pi_{Nome, Cognome}(DOCENTE \bowtie_{CF=CF} \Pi_{CFDoc}((\sigma_{Titolo="Basi di dati" \wedge AA=2020/2021}(INSEGNAMENTO))))$$



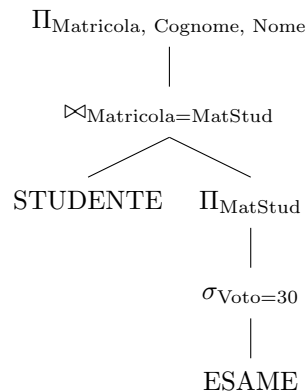
5. **Trovare il titolo degli insegnamenti tenuti da Barbara Oliboni**

$$\Pi_{Titolo}(INSEGNAMENTO \bowtie_{CF=CFDoc} \Pi_{CF}(\sigma_{Nome="Barbara" \wedge Cognome="Oliboni"}(DOCENTE)))$$



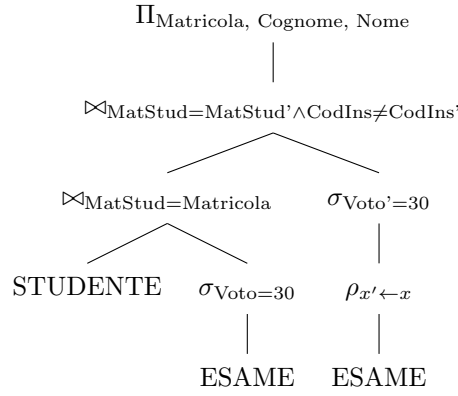
6. **Trovare matricola, cognome e nome degli studenti che hanno preso almeno un 30**

$$\Pi_{Matricola, Cognome, Nome}(STUDENTE \bowtie_{Matricola=MatStud} (\Pi_{MatStud}(\sigma_{Voto=30}(ESAME))))$$



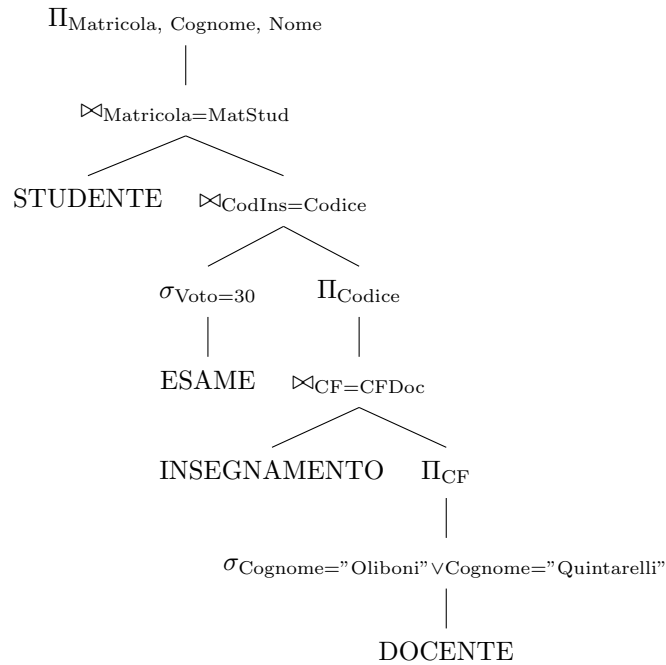
7. **Trovare matricola, cognome e nome degli studenti che hanno preso almeno due 30:**

$$\Pi_{Matricola, Cognome, Nome}(STUDENTE \bowtie_{MatStud=Matricola} (\sigma_{Voto=30}(ESAME)) \bowtie_{MatStud=MatStud' \wedge CodIns \neq CodIns'} (\sigma_{Voto'=30}(\rho_{x' \leftarrow x}(ESAME))))$$



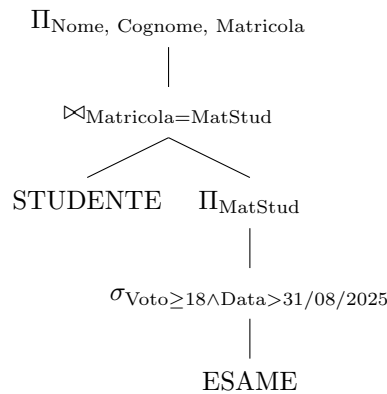
8. **Trovare matricola, cognome e nome degli studenti che hanno preso 30 in un esame di un insegnamento tenuto da Oliboni o da Quintarelli**

$$\begin{aligned}
&\Pi_{\text{Matricola, Cognome, Nome}}(\text{STUDENTE} \bowtie_{\text{Matricola}=\text{MatStud}} (\sigma_{\text{Voto}=30}(\text{ESAME}) \bowtie_{\text{CodIns}=\text{Codice}} \\
&\quad \Pi_{\text{Codice}}(\text{INSEGNAMENTO} \bowtie_{\text{CF}=\text{CFDoc}} \\
&\quad \quad \Pi_{\text{CF}}(\sigma_{\text{Cognome}=\text{"Oliboni"} \vee \text{"Quintarelli"}}(\text{DOCENTE}))))))
\end{aligned}$$



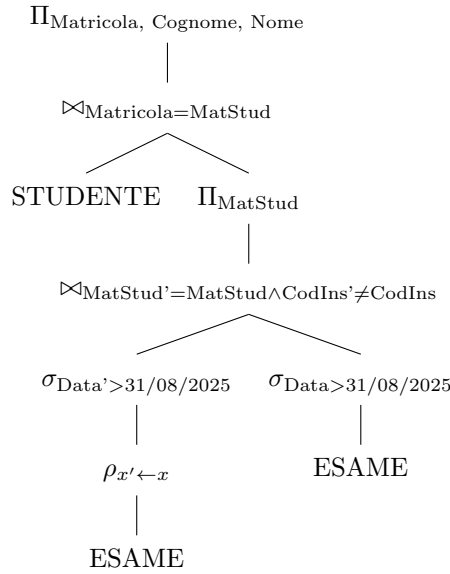
9. **Trovare matricola, cognome e nome degli studenti che hanno superato almeno un esame dopo il 31/08/2025**

$$\Pi_{\text{Nome, Cognome, Matricola}}(\text{STUDENTE} \bowtie_{\text{Matricola}=\text{MatStud}} (\Pi_{\text{MatStud}}(\sigma_{\text{Voto} \geq 18 \wedge \text{Data} > 31/08/2025}(\text{ESAME}))))$$



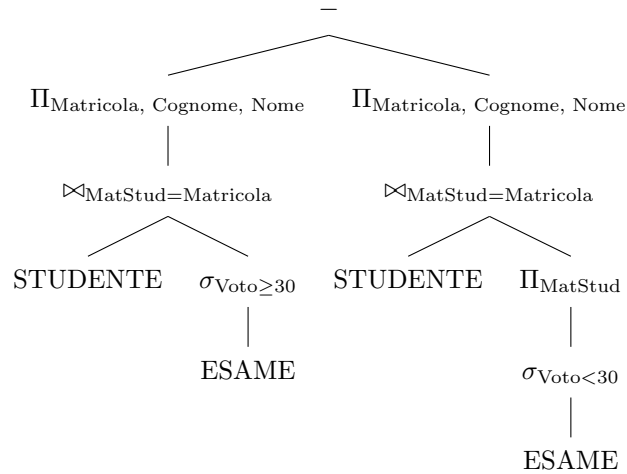
10. **Trovare matricola, cognome e nome degli studenti che hanno superato ALMENO DUE esami dopo il 31/08/2025**

$$\Pi_{Matricola, Cognome, Nome}(STUDENTE \bowtie_{Matricola=MatStud} (\Pi_{MatStud}(\sigma_{Data' > 31/08/2025}(\rho_{x' \leftarrow x}(ESAME)) \bowtie_{MatStud'=MatStud \wedge CodIns' \neq CodIns} \sigma_{Data > 31/08/2025}(ESAME))))$$



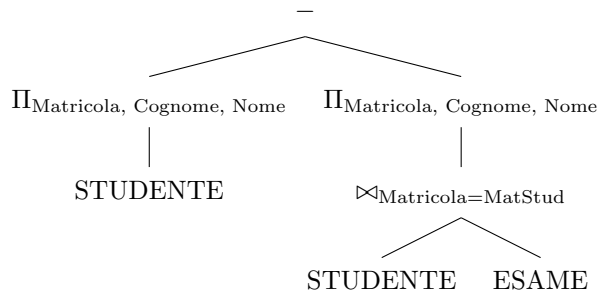
11. **Trovare matricola, cognome e nome degli studenti che hanno preso tutti trenta.**

$$\Pi_{Matricola, Cognome, Nome}(STUDENTE \bowtie_{MatStud=Matricola} (\sigma_{Voto \geq 30}(ESAME))) - \Pi_{Matricola, Cognome, Nome}(STUDENTE \bowtie_{MatStud=Matricola} (\Pi_{MatStud}(\sigma_{Voto < 30}(ESAME))))$$



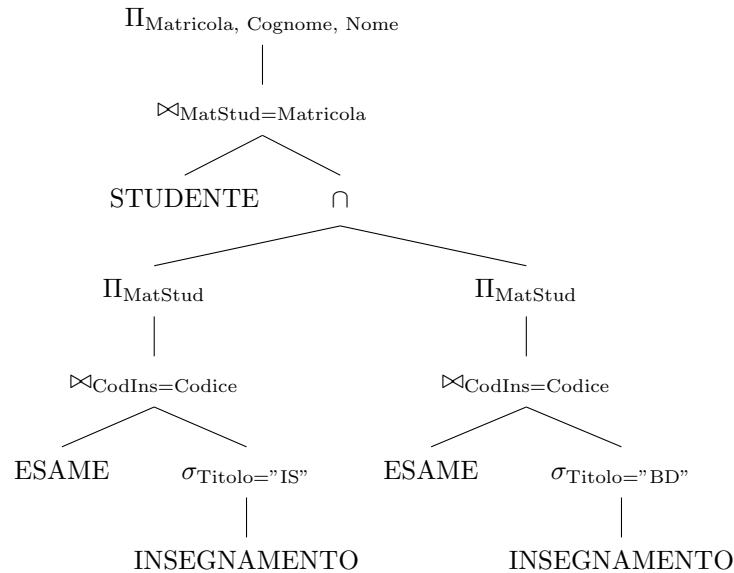
12. **Trovare matricola, cognome e nome degli studenti che non hanno fatto nessun esame:**

$$\Pi_{Matricola, Cognome, Nome}(STUDENTE) - \Pi_{Matricola, Cognome, Nome}(STUDENTE \bowtie_{Matricola=MatStud} ESAME)$$



13. Trovare matricole, cognome e nome degli studenti che hanno superato sia l'esame di basi di dati (BD) che l'esame di ingegneria del software (IS)

$$\begin{aligned} & \Pi_{Matricola, Cognome, Nome} (STUDENTE \bowtie_{MatStud=Matricola} \\ & \quad (\Pi_{MatStud} (ESAME \bowtie_{CodIns=Codice} \\ & \quad \quad (\sigma_{Titolo="IS"} (INSEGNAMENTO)))) \cap \\ & \quad \Pi_{MatStud} (ESAME \bowtie_{CodIns=Codice} \\ & \quad \quad (\sigma_{Titolo="BD"} (INSEGNAMENTO)))) \end{aligned}$$



## 4.6 Esercizi da esame:

### 4.6.1 Algebra relazionale

Dato il seguente schema relazionale:

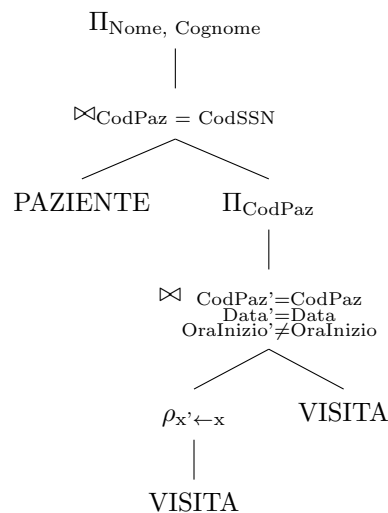
*PAZIENTE*(CodSSN, Nome, Cognome, N<sub>Tel</sub>, Indirizzo, Regione)

*VISITA*(CodPaz → *PAZIENTE.CodSSN*, CodMed → *MEDICO.CF*, Data, OraInizio, DurataInMinuti)

*MEDICO*(CF, Cognome, Nome, Specialita)

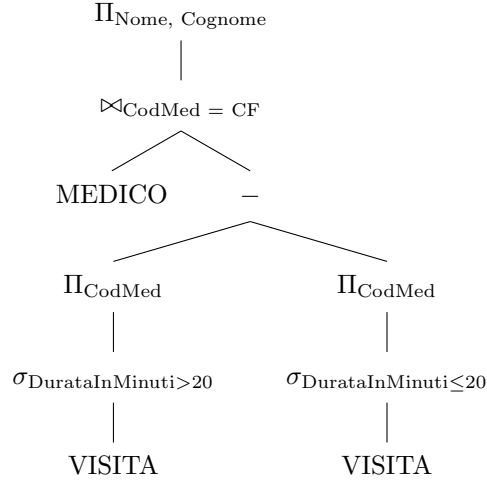
1. Trovare nome e cognome dei pazienti che sono stati sottoposti a due visite nello stesso giorno:

$$\begin{aligned} & \Pi_{Nome, Cognome} ( \\ & \quad PAZIENTE \bowtie_{CodPaz=CodSSN} \Pi_{CodPaz} ( \\ & \quad \quad (\rho_{x' \leftarrow x} VISITA) \bowtie_{CodPaz'=CodPaz \wedge Data'=Data \wedge OraInizio' \neq OraInizio} (VISITA))) \end{aligned}$$



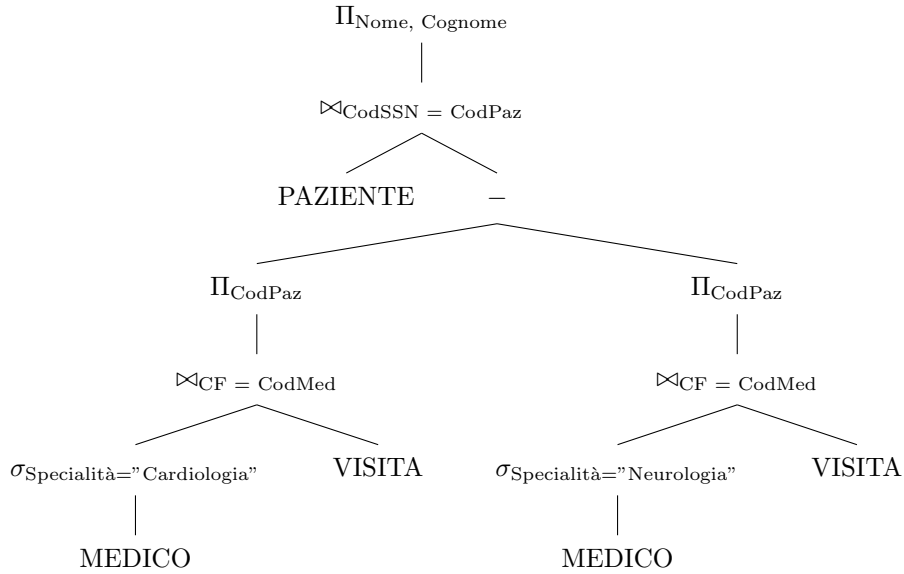
2. **Trovare nome e cognome dei medici che hanno sempre fatto visite con durata superiore a 20 minuti**

$$\Pi_{Nome, Cognome}(MEDICO \bowtie_{CodMed=CF} (\Pi_{CodMed}(\sigma_{DurataInMinuti>20} VISITA) - \Pi_{CodMed}(\sigma_{DurataInMinuti\leq 20} VISITA)))$$



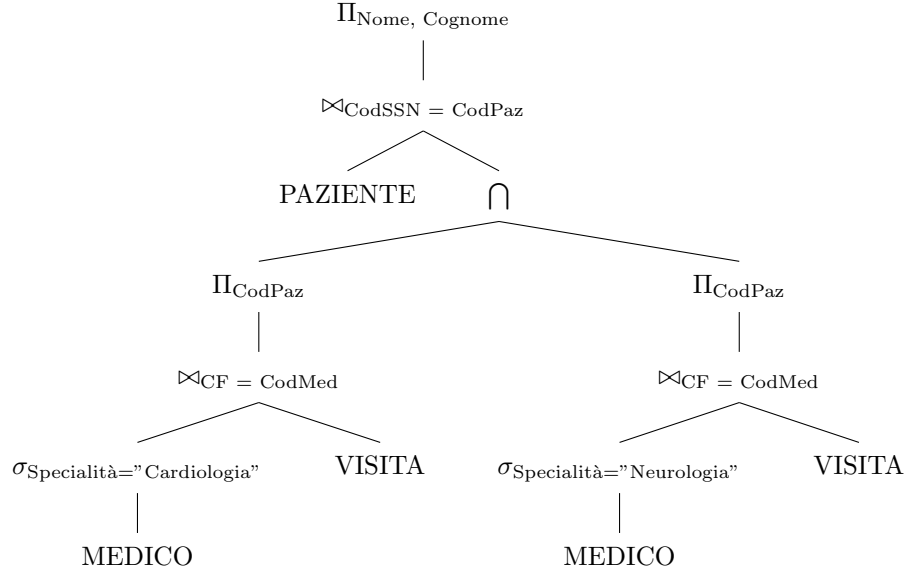
3. **Trovare nome e cognome dei pazienti che sono stati visitati tutti da un medico cardiologo, ma non sono mai stati visitati da un medico neurologo**

$$\Pi_{Nome, Cognome}(\text{PAZIENTE} \bowtie_{CodSSN=CodPaz} (\Pi_{CodPaz}(\text{VISITA} \bowtie_{CF=CodMed} \sigma_{Specialita="Cardiologia"} \text{MEDICO}) - \Pi_{CodPaz}(\text{VISITA} \bowtie_{CF=CodMed} \sigma_{Specialita="Neurologia"} \text{MEDICO})))$$



4. **Trovare nome e cognome dei pazienti che sono stati visitati sia da un medico cardiologo che da un medico neurologo.**

$$\Pi_{Nome, Cognome}(\text{PAZIENTE} \bowtie_{CodSSN=CodPaz} (\Pi_{CodPaz}(\text{VISITA} \bowtie_{CF=CodMed} \sigma_{Specialita="Cardiologia"} \text{MEDICO}) \cap \Pi_{CodPaz}(\text{VISITA} \bowtie_{CF=CodMed} \sigma_{Specialita="Neurologia"} \text{MEDICO})))$$



#### 4.6.2 Domanda 3 sulla cardinalità

Date le relazioni  $R_1(\underline{A}, B, C)$  e  $R_2(\underline{D}, E, F)$  aventi rispettivamente cardinalità  $N_1$  e  $N_2$ . Assumere che sia definito un vincolo di integrità referenziale tra  $R_1.B$  e la chiave di  $R_2$ . Indicare la cardinalità del risultato delle seguenti espressioni (eventualmente specificando l'intervallo nel quale può variare):

- ◇  $\Pi_{AC}(R_1) \rightarrow |\Pi_{AC}(R_1)| = N_1$
- ◇  $\Pi_E(R_2) \rightarrow 1 \leq |\Pi_E(R_2)| \leq N_2$
- ◇  $R_1 \bowtie_{A=D} R_2 \rightarrow 0 \leq |R_1 \bowtie_{A=D} R_2| \leq \min(N_1, N_2)$

Dove 0 è nel caso minimo dove non c'è corrispondenza, e  $\min(N_1, N_2)$  dove corrispondono tutti i valori.

| A | B | C |
|---|---|---|
| X | W | 2 |
| Y | X | 1 |
| Z | X | 1 |

Table 78:  $R_1$

| D | E | F |
|---|---|---|
| X | 3 | 4 |
| Z | 3 | 5 |

Table 79:  $R_2$

| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| X | W | Z | X | 3 | 4 |
| Z | X | 1 | Z | 3 | 5 |

Table 80:  $R_1 \bowtie_{A=D} R_2$

- ◇  $R_1 \bowtie_{C=E} R_2 \rightarrow 0 \leq |R_1 \bowtie_{C=E} R_2| \leq N_1 \times N_2$

Poiché qua abbiamo attributi non chiave potrebbe essere tra 0 e la combinazione di tutti i valori.

- ◇  $R_1 \bowtie_{B=D} R_2 \rightarrow |R_1 \bowtie_{B=D} R_2| = N_1$

Poiché vi è un vincolo di integrità referenziale.

Dato  $R_3(\underline{G}, \underline{H}, I)$ ,  $1 \leq |\Pi_{G,I}| \leq N_3$  e non esattamente  $N_3$  perché prendo **parte della chiave**, che si può ripetere, e non tutta. (Esempio con Nome e Cognome).

## 5 SQL (Structured Query Language)

SQL è stato definito nel 1973 ed è oggi il linguaggio universale dei sistemi relazionali.

Composto da diverse parti:

- **DDL (Data Definition Language):** Definizione della Base di Dati
- **DML (Data Manipulation Language):** Interrogare e modificare i dati della Base di Dati.

### 5.1 ISTRUZIONI DDL:

- **CREATE TABLE:** creare una tabella.

Definizione dello schema della tabella, quindi il suo nome, gli attributi che ha e quali vincoli la compongono.

```
1 CREATE TABLE NomeTabella (  
2     Attributo Tipo [Valore Default] [Vincolo attributo]  
3     {, Attributo Tipo [Valore Default] [Vincolo attributo]}  
4     {, Vincolo Tabella}  
5 );
```

**Esempio 31:**

*IMPIEGATO(Matricola, Nome, Cognome, Qualifica\*, Stipendio)*

```
1 CREATE TABLE Impiegato (  
2     Matricola CHAR(6) PRIMARY KEY,  
3     Nome VARCHAR(20) NOT NULL,  
4     Cognome VARCHAR(20) NOT NULL,  
5     Qualifica VARCHAR(20),  
6     Stipendio FLOAT NOT NULL,  
7     UNIQUE (Nome, Cognome)  
8 );
```

### VINCOLI INTRARELAZIONALI:

- **NOT NULL:** l'attributo non può assumere valore NULL.
- **PRIMARY KEY:** l'attributo (o insieme di attributi) è chiave. Include i vincoli *NOT NULL*, *UNIQUE* e *INDEXED* (*non visto*).
- **UNIQUE:** Impone che i valori di un attributo (o di un insieme di attributi) siano una superchiave, quindi righe differenti della tabella non possono avere gli stessi valori. Si può definire su un solo attributo o su un insieme di attributi
- **CHECK**

**ATTENZIONE:** Dire

```
1 UNIQUE (Nome, Cognome)
```

è diverso da dire

```
1 Nome VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE  
2 Cognome VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE
```

Poiché nel primo caso è la coppia di Nome e Cognome che non si deve ripetere, mentre nel secondo caso *entrambi* gli attributi non devono ripetersi. Ad esempio, nel primo caso *(Matteo, Rossi)*, *(Matteo, Bianchi)* è ammesso, mentre nel secondo caso verrebbe violato il vincolo UNIQUE.

**Nota bene:** Scrivere in SQL:

```

1 CREATE TABLE Studente(
2     Cognome VARCHAR(20),
3     Nome VARCHAR(20),
4     Indirizzo VARCHAR(40),
5     Telefono VARCHAR(20) NOT NULL,
6     PRIMARY KEY(Cognome, Nome)
7 );

```

È come dire:

*Studente(Cognome, Nome, Indirizzo\*, Telefono)*

### 5.1.1 Domini dei dati

- Dominio **CARATTERE**: Permette di rappresentare singoli caratteri oppure stringhe. La lunghezza delle stringhe può essere fissa o variabile.

```

1 character [varying] [(Lunghezza)]
2 character CHAR
3 character(20) VARCHAR(20)

```

- Dominio **BIT**: Tipicamente usato per rappresentare attributi, detti FLAG, che specificano se l'oggetto rappresentato da una tupla possiede o meno quella proprietà. Si può anche definire un dominio "stringa di bit".

```

1 bit [varying] [(Lunghezza)]

```

- Dominio **TIPI NUMERICI ESATTI**: Permette di rappresentare valori interi o valori decimali in virgola fissa. Numeri in base decimale se non interessa avere una rappresentazione precisa della parte frazionaria. SQL mette a disposizione 4 diversi tipi:

- ◊ NUMERIC:
- ◊ DECIMAL
- ◊ INTEGER
- ◊ SMALLINT

```

1 numeric [(Precisione [, Scala])]
2 decimal [(Precisione [, Scala])]
3 Numeric(4,2) 4 cifre significative, 2 cifre dopo la virgola

```

- Dominio **TIPI NUMERICI APPROSSIMATI**: Permette di rappresentare valori numerici approssimati mediante una rappresentazione in virgola mobile. SQL mette a disposizione 3 diversi tipi:

- ◊ FLOAT
- ◊ DOUBLE PRECISION
- ◊ REAL

```

1 float [(Precisione)]

```

- Dominio **DATA e ORA**: Permette di rappresentare istanti di tempo.

- ◊ DATE (year, month, day)
- ◊ TIME (hour, minute, second)
- ◊ TIMESTAMP

```

1 time [(Precisione)][with time zone]
2 timestamp [(Precisione)][with time zone]

```

## 5.2 Data Manipulation Language(DML)

- **INSERT INTO:** inserisce i valori che si desiderano nella tabella scelta.

```
1 INSERT INTO Impiegato (Matricola, Cognome, Nome, Stipendio)
2 VALUES ("A00000", "Rossi", "Mario", 1500);
```

Darebbe come risultato:

| Matricola | Cognome | Nome  | Stipendio |
|-----------|---------|-------|-----------|
| A000000   | Rossi   | Mario | 1500      |

### VINCOLI INTERRELAZIONALI:

- **FOREIGN KEY:** crea un vincolo tra i valori dell'attributo della tabella corrente (INTERNA) e i valori dell'attributo di un'altra tabella (ESTERNA). Impone che per ogni riga della tabella interna il valore dell'attributo, se diverso dal valore nullo, sia presente tra i valori di un attributo della tabella esterna. L'attributo della tabella esterna deve essere soggetto a vincolo di UNIQUE o PRIMARY KEY. Nel vincolo possono essere coinvolti più attributi, ad esempio quando la chiave della tabella esterna è costituita da un insieme di attributi.

### ESEMPIO:

*IMPIEGATO*(Matricola, Nome, Cognome, NomeDipartimento)  
*DIPARTIMENTO*(NomeDip, Sede, Tel)  
*ANAGRAFICA*(CF, Nome, Cognome, Indirizzo)  
*Nome, Cognome* ← *UNIQUE*

```
1 -- tabella interna
2 CREATE TABLE Impiegato(
3     Matricola CHAR(6) PRIMARY KEY,
4     Nome VARCHAR(20) NOT NULL,
5     Cognome VARCHAR(20) NOT NULL,
6     NomeDipartimento VARCHAR(15) REFERENCES Dipartimento(NomeDip),
7     FOREIGN KEY(Nome, Cognome) REFERENCES Anagrafica(Nome, Cognome)
8 );
9
10 -- tabella esterna
11 CREATE TABLE Dipartimento(
12     NomeDip VARCHAR(15) PRIMARY KEY,
13     Sede VARCHAR(20) NOT NULL,
14     Tel VARCHAR(15) NOT NULL
15 );
16
17 -- altra tabella esterna
18 CREATE TABLE Anagrafica(
19     CF CHAR(11) PRIMARY KEY,
20     Nome VARCHAR(20) NOT NULL,
21     Cognome VARCHAR(20) NOT NULL,
22     Indirizzo VARCHAR(30) NOT NULL,
23     UNIQUE(Nome, Cognome)
24 );
```

### VIOLAZIONE DEI VINCOLI: → OPERAZIONI NON PERMESSE

- ◇ Tabella Interna = **Tabella Slave**
- ◇ Tabella Esterna = **Tabella Master**
- **Operando sulla tabella interna:** modifico il valore dell'attributo della tabella referente, o inserisco una nuova riga con un valore inesistente. (nulla da fare)
- **Operando sulla tabella esterna:** per modifiche dell'attributo riferito (MA), o per cancellazione di righe dalla tabella **Master**.

Diverse alternative per rispondere a violazioni generate da modifiche sulla tabella esterna (o Master). La tabella interna (o tabella Slave) deve adeguarsi alle modifiche che avvengono sulla tabella Master.

#### Politiche di reazione per modifica attributo riferito:

- **Cascade:** La modifica che faccio sull'attributo riferito la propago.
- **Set null:** all'attributo referente (tabella *interna*) viene assegnato valore nullo al posto del valore modificato nella tabella *esterna*. Non voglio propagare la modifica, ma voglio farla sostare in uno stato transitorio con valore NULL. Infatti, il vincolo di integrità referenziale non è violato dal valore NULL.
- **set default:** scelgo un valore di default *che deve essere presente nella tabella riferita*. All'attributo referente viene assegnato un valore di default al posto del valore modificato nella tabella esterna.
- no action...? vincolo non rispettato?

#### Modificazioni tabella interna per cancellazione attributo riferito (riga tabella esterna)

- **Cascade:** tutte le righe della tabella interna corrispondenti alla riga cancellata vengono cancellate.
- **Set null:** all'attributo referente viene assegnato il valore nullo al posto del valore presente nella riga cancellata dalla tabella esterna.
- **Set default:** all'attributo referente viene assegnato valore di default. (esistente nella tabella esterna)
- **No action:** nessuna reazione. Il sistema può generare messaggio di errore ma la tabella interna non viene modificata.

## Vincoli su attributi

- Vincolo Attributo:=

[NOT NULL [UNIQUE]] | [CHECK (Condizione)]

[REFERENCES Tabella [(Attributo {, Attributo})]]

[ON {DELETE|UPDATE} {NO ACTION | CASCADE | SET NULL | SET DEFAULT}]

## Vincoli su tabella

- Vincolo Tabella:= UNIQUE(Attributo {, Attributo})

| CHECK(Condizione) |

| PRIMARY KEY [Nome] Attributo {, Attributo})

| FOREIGN KEY [Nome] Attributo {, Attributo})

REFERENCES Tabella [(Attributo {, Attributo})]

[ON {DELETE|UPDATE} {NO ACTION | CASCADE | SET NULL | SET DEFAULT}]

#### • UPDATE:

```
1 UPDATE Impiegato
2 SET Stipendio = Stipendio +
  100
3 WHERE NomeDip = "Acquisti";
```

```
1 UPDATE Impiegato
2 SET Stipendio = Stipendio + 100
```

Con

```
1 UPDATE Impiegato
2 SET Stipendio = Stipendio + 100;
```

lo dò a tutti

## 5.3 Query Language (QL)

### SELECT:

```
1 SELECT NomeAttributo {,Attributo}
2 FROM NomeTabella {,Tabella}
3 [ WHERE Condizione ]
```

Data la seguente tabella

| Matricola | Nome  | Cognome | NomeDip  | Stipendio |
|-----------|-------|---------|----------|-----------|
| A12345    | Mario | Rossi   | Vendite  | 1600      |
| A23456    | Lucia | Verdi   | Acquisti | 1500      |
| A34567    | Luca  | Gialli  | Vendite  | 1300      |

La query  $\Pi_{Nome,Cognome} Impiegato$

```
1 SELECT Nome, Cognome
2 FROM Impiegato
```

Dà come risultato

| Nome  | Cognome |
|-------|---------|
| Mario | Rossi   |
| Lucia | Verdi   |
| Luca  | Gialli  |

$\Pi_{Nome,Cognome}(\sigma_{NomeDip="Vendite"} IMPIEGATO)$

```
1 SELECT Nome, Cognome
2 FROM Impiegato
3 WHERE NomeDip = "Vendite"
```

Dà come risultato

| Nome  | Cognome |
|-------|---------|
| Mario | Rossi   |
| Luca  | Gialli  |

```
1 SELECT Nome, Cognome
2 FROM Impiegato
3 WHERE NomeDip = "Vendite"
4 AND Stipendio > 1500;
```

Dà come risultato

| Nome  | Cognome |
|-------|---------|
| Mario | Rossi   |

Invece, per vedere tutti i dati della tabella si usa\*

```
1 SELECT *
2 FROM Impiegato
3 WHERE NomeDip = "Vendite"
4 AND Stipendio > 1500;
```

è come dire

```
1 SELECT Matricola, Nome, Cognome, NomeDip, Stipendio
2 FROM Impiegato
3 WHERE NomeDip = "Vendite"
4 AND Stipendio > 1500;
```

| Matricola | Nome  | Cognome | NomeDip | Stipendio |
|-----------|-------|---------|---------|-----------|
| A12345    | Mario | Rossi   | Vendite | 1600      |

```
1 SELECT Nome AS NomeI, Cognome AS
   CognomeI
2 FROM Impiegato
3 WHERE NomeDip = "Vendite"
4 AND Stipendio > 1500;
```

Dà come risultato

| NomeI | CognomeI |
|-------|----------|
| Mario | Rossi    |

**Esempio 32:** Dato il seguente schema:

*STUDENTE*(Matricola, Nome, Indirizzo, Città, CAP, Genere)

*CORSO*(Codice, NomeCorso, NumCrediti)

*DOCENTE*(Matricola, Nome, Telefono, Stipendio)

1. Visualizzare tutte le informazioni sui corsi disponibili:

```
1 SELECT *
2 FROM CORSO;
```

2. Visualizzare tutte le informazioni sui corsi disponibili di 6 CFU:

```
1 SELECT *
2 FROM CORSO
3 WHERE NumCrediti = 6;
```

3. Visualizzare il nome dei corsi disponibili di 6 CFU:

```
1 SELECT NomeCorso
2 FROM CORSO
3 WHERE NumCrediti = 6;
```

4. Visualizzare matricola e nome degli studenti:

```
1 SELECT Matricola, Nome
2 FROM STUDENTE;
```

5. Visualizzare il nome e lo stipendio settimanale dei docenti:

```
1 SELECT Nome, Stipendio/4 AS StipendioSettimanale
2 FROM DOCENTE;
```

La lista degli attributi si chiama anche **target list**. Nella target list possono apparire espressioni generiche sul valore degli attributi di ciascuna riga selezionata.

6. Visualizzare il nome e lo stipendio annuale di docenti che guadagnano più di 1600

```
1 SELECT Nome, Stipendio * 13 AS StipendioAnnuale
2 FROM DOCENTE
3 WHERE Stipendio > 1600;
```

WHERE Nome att OPERATORE valore

Predicati combinati mediante gli operatori AND OR NOT

7. Visualizzare Nome e Indirizzo delle studentesse di Verona

```
1 SELECT Nome, Indirizzo
2 FROM STUDENTE
3 WHERE Città = "Verona" AND Genere = "F"
```

8. Visualizzare nome e indirizzo di tutti gli studenti di Verona o Padova

```
1 SELECT Nome, Indirizzo
2 FROM STUDENTE
3 WHERE Città = "Verona" OR Città = "Padova"
```

9. Visualizzare nome e indirizzo degli studenti che non abitano a Verona

```
1 SELECT Nome, Indirizzo
2 FROM STUDENTE
3 WHERE NOT Città = "Verona"
```

**Riassumendo:** una query SQL viene fatta così

```
1 SELECT ListaAttributi
2 FROM Tabelle
3 WHERE Condizione1 OPERATORE (AND, OR, NOT) Condizione 2 ...
```

**Operatore LIKE (e NOT LIKE):** utilizzato per confrontare il valore di una stringa. Mi permette di fare un confronto tra stringhe nella clausola *WHERE*.

```
1 SELECT Matricola, Nome
2 FROM STUDENTE
3 WHERE Città LIKE '_a%a'
```

| Matricola | Nome         | Indirizzo | Citta   | CAP | Genere |
|-----------|--------------|-----------|---------|-----|--------|
| VR1       | Rossi Maria  | ...       | Verona  | ... | ...    |
| VR2       | Neri Maria   | ...       | Verona  | ... | ...    |
| VR3       | Verdi Paolo  | ...       | Padova  | ... | ...    |
| VR4       | Gialli Marco | ...       | Ragusa  | ... | ...    |
| VR5       | Bianchi Luca | ...       | Vicenza | ... | ...    |

Dove `_` rappresenta un **carattere**, mentre `%` rappresenta una stringa di un numero arbitrario (anche 0) di caratteri.

Quindi

```
1 SELECT Matricola, Nome
2 FROM STUDENTE
3 WHERE Citta LIKE '_a%a'
```

| Matricola | Nome         |
|-----------|--------------|
| VR3       | Verdi Paolo  |
| VR4       | Gialli Marco |

mentre la query seguente darà tutti i risultati tranne Padova.

```
1 SELECT Matricola, Nome
2 FROM STUDENTE
3 WHERE Citta NOT LIKE 'P%'
```

| Matricola | Nome         |
|-----------|--------------|
| VR1       | Rossi Maria  |
| VR2       | Neri Maria   |
| VR4       | Gialli Marco |
| VR5       | Bianchi Luca |

**BETWEEN e NOT BETWEEN:** specifica i valori che può assumere un attributo all'interno di un intervallo concesso o vietato.

```
1 SELECT Nome, Stipendio
2 FROM DOCENTE
3 WHERE Stipendio BETWEEN 2000 AND 3000
```

**IN e NOT IN:** indichiamo se il valore di un attributo è compreso o meno in una lista di valori.

```
1 SELECT Matricola, Nome, Citta
2 FROM STUDENTE
3 WHERE Citta IN ('Verona', 'Venezia', 'Padova');
```

**IS NULL e IS NOT NULL:** per selezionare le tuple che hanno (o non hanno) attributi dal valore nullo.

```
1 SELECT *
2 FROM Corso
3 WHERE NumeroCrediti IS NULL;
```

**DISTINCT:** se facessi

```
1 SELECT Citta
2 FROM Studente
```

Mi mostrerebbe tutte le città degli studenti presentando più volte lo stesso valore.

| Citta   |
|---------|
| Verona  |
| Verona  |
| Padova  |
| Ragusa  |
| Vicenza |

| Citta   |
|---------|
| Verona  |
| Padova  |
| Ragusa  |
| Vicenza |

Mentre se scrivessi

```
1 SELECT DISTINCT Citta
2 FROM Studente
```

Mi farebbe comparire i valori delle città al più una volta.

Questa query corrisponde ora a  $\Pi_{Citta}STUDENTE$ .

**Attenzione:** quando non mettiamo *DISTINCT* è come specificare implicitamente che mettiamo la clausola *ALL* che include tutti i valori anche ripetuti.

**ORDER BY:** visualizza i risultati stabilendo un ordine in base al valore di uno o più attributi. **N.B.** *Il valore ascendente è di default.*

```

1 SELECT Nome, Citta
2 FROM Studente
3 ORDER BY Nome [ASC | DESC]

```

| Nome         | Citta   |
|--------------|---------|
| Bianchi Luca | Vicenza |
| Gialli Marco | Ragusa  |
| Verdi Paolo  | Padova  |
| Neri Maria   | Verona  |
| Rossi Maria  | Verona  |

```

1 SELECT Nome, Citta
2 FROM Studente
3 WHERE Citta = 'Verona'
4 ORDER BY Nome

```

| Nome        | Citta  |
|-------------|--------|
| Neri Maria  | Verona |
| Rossi Maria | Verona |

Posso ordinare anche per coppie o liste di attributi, ordinando quindi prima per il primo attributo, poi per il secondo, etc...

#### Esempio 33:

```

1 SELECT Nome, Citta
2 FROM Studente
3 WHERE Citta = 'Verona'
4 ORDER BY Nome, Citta

```

Ordinerebbe prima per il nome, e poi per la città.

### 5.3.1 OPERATORI DI AGGREGAZIONE:

Vengono applicati ad un insieme di righe.

- **COUNT:** conta le tuple;
- **MAX, MIN, AVG, SUM:** operazioni sui valori della tabella.

Quando abbiamo un operatore di aggregazione, normalmente viene *prima eseguita la query considerando unicamente le clausole FROM e WHERE* e dopo viene effettuata l'operazione di aggregazione sulle righe trovate.

**COUNT:** permette di contare il numero di righe/tuple in un risultato. Posso avere

```

1 COUNT( < *, [DISTINCT | ALL] Attributo > )

```

Se uso \* ( *COUNT(\*)* ) restituisce il numero di righe del risultato, se uso *DISTINCT* ( *COUNT(DISTINCT Attributo)* ) restituisce il numero di valori diversi, se uso *ALL* restituisce il numero di righe con valori diversi da NULL. Se si scrive un attributo, il valore di default è *ALL*.

| Codice | NomeCorso | NumCFU |
|--------|-----------|--------|
| INFO1  | LabBD     | 2      |
| INFO2  | Analisi1  | NULL   |
| INFO3  | Fisica1   | 3      |
| INFO4  | IngSM     | 3      |

Se scrivo

```

1 SELECT COUNT(*)
2 FROM Corso

```

ottengo

| COUNT(*) |
|----------|
| 4        |

Se scrivo

```

1 SELECT COUNT(Codice)
2 FROM Corso

```

ottengo

| COUNT(Codice) |
|---------------|
| 4             |

|           |   |                              |         |             |
|-----------|---|------------------------------|---------|-------------|
| Se scrivo | 1 | SELECT DISTINCT COUNT(NumCFU | ottengo | NC          |
|           | 2 | ) AS NC<br>FROM Corso        |         | 2           |
| Se scrivo | 1 | SELECT COUNT(NumCFU) AS      | ottengo | CFUPresenti |
|           | 2 | CFUPresenti<br>FROM Corso    |         | 3           |

**SUM:** somma dei valori numerici posseduti da un attributo sull'insieme di tuple selezionate. *Se non abbiamo una clausola WHERE è sui valori di tutte le tuple.*

**MIN/MAX:** trovano il valore massimo/minimo di un attributo all'interno delle tuple selezionate. **N.B.** con questi operatori, *DISTINCT* e *ALL* non hanno effetto.

**AVG:** restituisce la media dei valori numerici posseduti da un attributo sull'insieme di tuple selezionate.

```
1 < SUM | MIN | MAX | AVG > ([DISTINCT | ALL] Attributo)
```

Attenzione, *DISTINCT* elimina i duplicati, mentre *ALL* trascura *solo i valori nulli*.

| Matricola | Nome | Tel | Stipendio |
|-----------|------|-----|-----------|
| DOC1      | A.A. | ... | 2500      |
| DOC1      | A.A. | ... | 2500      |
| DOC2      | B.B. | ... | 1900      |
| DOC3      | C.C. | ... | 3000      |

|   |                        |                |
|---|------------------------|----------------|
| 1 | SELECT MAX(Stipendio)  | MAX(STIPENDIO) |
| 2 | FROM Docente           | 3000           |
| 1 | SELECT MIN(Stipendio)  | MIN(STIPENDIO) |
| 2 | FROM Docente           | 1900           |
| 1 | SELECT AVG(Stipendio)  | AVG(STIPENDIO) |
| 2 | FROM Docente           | 2466           |
| 1 | SELECT AVG(Stipendio)  | AVG(STIPENDIO) |
| 2 | FROM Docente           | 2750           |
| 3 | WHERE Stipendio > 2000 |                |

### 5.3.2 INTERROGAZIONI CON RAGGRUPPAMENTO:

sono interrogazioni che utilizzano la clausola **GROUP BY**.

```
1 GROUP BY Attributo
```

Specifica come dividere le tuple di una tabella in sottoinsiemi raggruppando le tuple che hanno valori comuni in un sottoinsieme di attributi.

**ATTENZIONE:** SQL impone che in una interrogazione in cui si fa uso del *GROUP BY*, possono comparire come argomento della *SELECT* solamente un sottoinsieme degli attributi utilizzati per il raggruppamento ed eventuali funzioni di aggregazione (MIN, MAX, COUNT, ...) valutate sugli altri attributi.

```
1 SELECT Attributi
2 FROM Tabella
3 WHERE Condizione
4 GROUP BY Attributo1 -- < -- attributo su cui faccio i raggruppamenti
```

**Esempio 34:** visualizzare il numero degli studenti che provengono da ogni città, visualizzando anche la città.

|   |                                 |         |       |
|---|---------------------------------|---------|-------|
| 1 | SELECT Città, COUNT(*) AS NStud | Città   | NStud |
| 2 | FROM STUDENTE                   | Verona  | 2     |
| 3 | GROUP BY Città                  | Padova  | 2     |
|   |                                 | Ragusa  | 1     |
|   |                                 | Vicenza | 1     |

**HAVING:** posso descrivere le condizioni che si devono applicare al termine dell'esecuzione di un'interrogazione che fa uso del *GROUP BY*.

```

1 SELECT Attributi
2 FROM Tabella
3 WHERE Condizione
4 GROUP BY Attributo1 -- < -- attributo su cui faccio i raggruppamenti
5 HAVING Predicato -- Condizione sul raggruppamento

```

Un sottoinsieme di tuple finisce nel risultato solo se soddisfa la condizione della clausola *HAVING*.

**ATTENZIONE** c'è un *ordine* nell'esecuzione delle varie clausole all'interno di un'interrogazione. Infatti, usare un *WHERE* su un attributo raggruppato darà errore poiché *WHERE* viene eseguito prima del *GROUP BY*. L'ordine di esecuzione è *FROM* → *WHERE* → *GROUP BY* → *HAVING* → *SELECT* → *ORDER BY*

**Esempio 35:** visualizzare la città e il numero di studenti provenienti da quella città solo se gli studenti provenienti da quella città sono almeno 2.

```

1 SELECT Città, COUNT(*) as NStud
2 FROM STUDENTE
3 GROUP BY Città
4 HAVING NStud >= 2

```

| Città  | NStud |
|--------|-------|
| Verona | 2     |
| Padova | 2     |

QUINDI

```

1 SELECT Attributi
2 FROM Tabella
3 WHERE Condizione -- opzionale
4 GROUP BY Attributo1 --opzionale
5 HAVING Predicato --opzionale
6 ORDER BY Attributi --opzionale

```

### 5.3.3 JOIN

```

1 SELECT ListaAttributi
2 FROM Tabella1,Tabella2
3 WHERE [ CONDIZIONI ] AND Tabella1.Att1 = Tabella2.Att2 -- nella tabella finiscono le
   condizioni di join

```

Aggiungiamo agli esempi un'altra base di dati.

*STUDENTE*(Matricola, Nome, Cognome, Indirizzo, Città, CAP, Genere)

*CORSO*(Codice, NomeCorso, NumCFU)

*DOCENTE*(Matricola, Nome, Cognome, Stipendio)

*ESAME*(CodCorso, MatrStud, Voto)

*INSEGNAMENTO*(CodCorso, MatrDoc, NumStud)

1. Visualizzare il codice dei corsi tenuti da ogni docente visualizzando anche nome e conome docente.

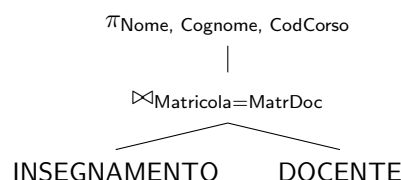
```

1 SELECT Nome, Cognome, CodCorso
2 FROM Insegnamento, Docente
3 WHERE MatrDoc = Matricola -- condizione di JOIN
4 --non uso la notazione puntata perche il nome degli attributi non e' ambiguo

```

che in algebra sarebbe

$\Pi_{Nome, Cognome, CodCorso}(INSEGNAMENTO \bowtie_{Matricola=MatrDoc} DOCENTE)$



2. Trovare il numero di studenti che frequentano i diversi corsi, visualizzando anche il nome del corso.

```
1 SELECT NomeCorso, NumStud
2 FROM CORSO, INSEGNAMENTO
3 WHERE CORSO.Codice = INSEGNAMENTO.CodCorso
```

3. Trovare i voti presi dagli studenti di Verona, visualizzando anche nome e cognome dello studente insieme al codice del corso.

```
1 SELECT Nome, Cognome, CodCorso, Voto
2 FROM STUDENTE, ESAME
3 WHERE Città = 'Verona' AND Matricola = MatrStud
```

4. Trovare i voti presi dagli studenti di Verona, visualizzando anche nome e cognome dello studente insieme al NOME del corso:

```
1 SELECT Nome, Cognome, NomeCorso, Voto
2 FROM STUDENTE, ESAME, CORSO
3 WHERE Città = 'Verona'
4       AND Matricola = MatrStud
5       AND CodCorso = Codice
```

5. Visualizzare i voti presi dagli studenti di Verona, visualizzando il nome del corso e il nome e cognome del docente che lo tiene:

```
1 SELECT S.Nome, S.Cognome, C.NomeCorso, E.Voto, D.Nome, D.Cognome
2 FROM STUDENTE S, ESAME E, CORSO C, INSEGNAMENTO I, DOCENTE D
3 WHERE S.Città = 'Verona'
4       AND S.Matricola = E.MatrStud
5       AND E.CodCorso = C.Codice
6       AND I.CodCorso = C.Codice
7       AND I.MatrDoc = D.Matricola
```

6. Visualizzare il numero di studenti maschi e femmine che hanno superato l'esame del corso di Analisi I

```
1 SELECT Genere, COUNT(S.Matricola) as Numero
2 FROM STUDENTE S, ESAME E, CORSO C
3 WHERE Corso = 'Analisi 1'
4       AND S.Matricola = E.MatrStud
5       AND E.CodCorso = C.Codice
6 GROUP BY Genere
```

## JOIN INTERNI E JOIN ESTERNI

```
1 SELECT Attributi
2 FROM Tabella1
3 {INNER, RIGHT OUTER, LEFT OUTER, FULL OUTER} JOIN Tabella2
4 ON CondizioneJoin
5 WHERE Condizioni
```

Visualizzare nome e cognome dei docenti che tengono un corso con più di 100 studenti:

```
1 SELECT Docente.Nome, Docente.Cognome
2 FROM DOCENTE
3 INNER JOIN INSEGNAMENTO
4 ON Docente.Matricola = Insegnamento.CodDoc
5 WHERE NumStud > 100;
```

Che sarebbe come dire

```
1 SELECT Docente.Nome, Docente.Cognome
2 FROM DOCENTE, INSEGNAMENTO
3 WHERE NumStud > 100
4 AND Docente.Matricola = Insegnamento.CodDoc;
```

### 5.3.4 USO DI VARIABILI

SQL permette di associare un nome alternativo alle tabelle che compaiono nella sezione FROM. Come ad esempio

```
1 S.Nome, S.Cognome
2 FROM STUDENTE S
3 WHERE S.Citta = 'Verona'
```

In questo caso 'S' è uno **pseudonimo**.

Ogni volta che si introduce un ALIAS per una tabella, è coe creare una copia della tabella. Ad esempio

```
1 SELECT S1.cognome
2 FROM STUDENTE S1, STUDENTE S2
3 WHERE S1.Cognome = S2.Cognome
4 AND S2.Citta = 'Padova'
```

In questo caso si creano DUE copie dalla tabella studente, le quali interagiscono tra di loro. In questo caso permettono di soddisfare la query seguente: "Trovare il cognome di tutti gli studenti che hanno il stesso cognome di uno studente di Padova."

### 5.3.5 Interrogazioni di tipo insiemistico

SQL mette a disposizione gli operatori visti nell'algebra:

- UNION
- INTERSECT
- EXCEPT (MINUS)

Questi operatori possono essere usati solo al livello più esterno di una query operando sul risultato della SELECT. Ad esempio:

```
1 SELECT A1,...
2 FROM T1, ...
3 --query 1
4
5 <UNION | INTERSECT | EXCEPT > [ALL]
6
7 --query 2
8 SELECT A2,...
9 FROM T2,...
```

**ATTENZIONE:** questi operatori assumono come *DEFAULT* di eseguire sempre una **eliminazione dei duplicati**, a meno dell'uso dell'**ALL**. SQL non impone che gli schemi siano uguali, cioè non dobbiamo avere lo stesso nome dell'attributo, differentemente dall'algebra relazionale, **purché il tipo dei dati sia compatibile**. Se unisco due tabelle con due nomi di attributi diversi, il risultato avrà come nome quello dell'attributo della prima tabella.

**Esempio 36: trovare i cognomi e le città degli studenti maschi**

```
1 SELECT Cognome
2 FROM STUDENTE
3 WHERE Genere = 'M'
4 UNION
5 SELECT Citta
6 FROM STUDENTE
7 WHERE Genere = 'M'
```

Il risultato avrà come nome dell'attributo "Cognome", cioè il nome del primo operando. Inoltre, **i duplicati vengono eliminati**.

| Cognome |
|---------|
| Rossi   |
| Padova  |
| Verdi   |
| Verona  |

**Esempio 37: Trovare cognome e città di docenti e studenti**

```

1 SELECT Cognome, Citta
2 FROM STUDENTE
3     UNION
4 SELECT Cognome, Citta -- facciamo finta che docente abbia citta
5 FROM DOCENTE

```

In questi casi in cui ho più di un attributo, la corrispondenza non si basa sul nome degli attributi, ma sulla loro posizione. Cioè il primo attributo della prima tabella si unisce al primo attributo della seconda tabella, il secondo con il secondo e così via... Infatti, scrivendo

```

1 SELECT Cognome, Citta
2 FROM STUDENTE
3     UNION
4 SELECT Citta, Cognome
5 FROM DOCENTE

```

Avrò un risultato del tipo:

| Cognome | Citta   |
|---------|---------|
| Rossi   | Padova  |
| Verdi   | Verona  |
| Verona  | Oliboni |

Se invece voglio mantenere i duplicati devo inserire la clausola **ALL**.

```

1 SELECT Cognome
2 FROM STUDENTE
3 WHERE Genere = 'M'
4     UNION ALL
5 SELECT Citta
6 FROM STUDENTE
7 WHERE Genere = 'M'

```

| Cognome |
|---------|
| Rossi   |
| Padova  |
| Verdi   |
| Verona  |
| Padova  |
| Verona  |

**Esempio 38:** trovare i cognomi degli studenti che sono anche città

```

1 SELECT Cognome
2 FROM Studente
3     INTERSECT
4 SELECT Citta
5 FROM Studente

```

**Trovare i cognomi degli studenti che non sono città**

```

1 SELECT Cognome
2 FROM Studente
3     EXCEPT
4 SELECT Citta
5 FROM Studente

```

### 5.3.6 INTERROGAZIONI NIDIFICATE

**Esempio 39:**

```

1 SELECT Cognome
2 FROM Docente
3 WHERE Stipendio < ( SELECT AVG(Stipendio)
4                     FROM DOCENTE )

```

Le interrogazioni nidificate si trovano nella clausola *WHERE*. Il problema sorge quando il risultato dell'interrogazione nidificata non è un valore singolo, e cerco di confrontare un attributo con un insieme di valori. Per risolvere questo problema vengono in aiuto le parole chiave **ANY** e **ALL** che mi permettono di estendere i normali operatori di confronto (<, >, =, ...).

- **ANY:** specifica che la riga soddisfa la condizione se il confronto risulta **VERO PER ALMENO UNO** degli elementi ritornati dalla query nidificata.
- **ALL:** specifica che la riga soddisfa la condizione se il confronto risulta **VERO PER TUTTI** gli elementi ritornati dalla query nidificata.

Ovviamente devo ricordarmi di confrontare elementi compatibili.

**Esempio 40:** *Trovare tutti gli studenti che hanno almeno un voto maggiore o uguale del voto medio di ogni studente.*

```

1 SELECT Cognome, Voto
2 FROM STUDENTE S
3     INNER JOIN Esame E
4     ON S.Matricola = E.MatrStud
5 WHERE Voto >= ALL ( SELECT AVG(voto)
6                     FROM ESAME
7                     GROUP BY MatrStud);

```

### 5.3.7 INTERROGAZIONI NIDIFICATE COMPLESSE

Per comprendere le interrogazioni nidificate complesse facciamo uso di un esempio. **Esempio 41:** esempio di passaggio di valori tra due query. **Query:** *visualizzare matricola e cognome degli studenti che hanno superato più di un esame.*

```

1 SELECT Matricola, Cognome
2 FROM Studente
3 WHERE EXISTS( SELECT COUNT(*)
4               FROM ESAME
5               WHERE MatrStud = Matricola
6               HAVING COUNT(*) > 1)
7 );

```

In questo caso, ad ogni matricola della query esterna, si fa un confronto con *MatrStud* della sottoquery. Si ha quindi un **passaggio di binding**, ovvero in cui le **due query sono eseguite contemporaneamente**. Generalmente, infatti, viene prima eseguita la sottoquery e poi le query principali; in questo caso, invece, per ogni tupla della query principale vi è un confronto con la query interna. Quindi, per eseguire la query interna ho bisogno dell'esterna e viceversa *ad ogni passo*.

Nelle **interrogazioni nidificate complesse**, l'interrogazione nidificata fa riferimento al contesto dell'interrogazione che lo racchiude. Si parla di **PASSAGGIO DI BINDING**.

**EXIST:** è un operatore che ammette come parametro un'interrogazione nidificata e restituisce **VERO** solo se l'interrogazione nidificata definisce un risultato **non vuoto**. Ha senso che io lo utilizzi solo quando ho il *passaggio di binding*.

### 5.3.8 VISTE SQL:

Sono tabelle virtuali il cui contenuto dipende dal contenuto delle altre tabelle della mia base di dati. Vengono definite associando uno schema al risultato di una interrogazione. **Esempio 42:** *Definire la vista che contiene la matricola e il cognome dei docenti che tengono un corso con più di 100 studenti.*

```

1 CREATE VIEW Docenti100Studenti(Matricola, Cognome)
2 AS SELECT D.Matricola, D.Cognome
3     FROM DOCENTE D
4     INNER JOIN INSEGNAMENTO I
5     ON I.MatrDoc = D.Matricola
6     WHERE NumStud > 100;

```

Ora posso usare la query come una tabella a tutti gli effetti, ad esempio scrivendo

```

1 SELECT ...
2 FROM Docenti100Studenti
3 WHERE ...

```

## 5.4 Esercizi

*STUDENTE*(Matricola, Nome, Cognome, Indirizzo, Città, CAP, Genere)  
*DOCENTE*(Matricola, Nome, Cognome, Città, Telefono, Stipendio)  
*CORSO*(Codice, Titolo, CdL, NumCrediti)  
*ESAME*(CodiceCorso, MatricolaStudente, Voto)  
*INSGENAMENTO*(CodiceCorso, MatricolaDocente, NumeroStudenti)

1. Elencare cognome e nome dei docenti con il relativo stipendio trimestrale:

```
1 SELECT Cognome, Nome, Stipendio*3 AS StipendioTrimestrale
2 FROM DOCENTE
```

2. Elencare titolo e corso di laurea (CdL) dei corsi da 6 crediti o da 9 crediti

```
1 SELECT Titolo, CdL
2 FROM CORSO
3 WHERE NumCrediti = 6 OR NumCrediti = 9
```

3. Elencare il titolo, il CdL e il numero di crediti dei CdL di Bioinformatica o Informatica con un numero di crediti superiore a 10:

```
1 SELECT TITOLO, CdL, NumCrediti
2 FROM CORSO
3 WHERE NumCrediti > 10 AND CdL IN ('Bioinformatica', 'Informatica');
```

4. Trovare la somma dei crediti offerti nel CdL in Bioinformatica

```
1 SELECT SUM(NumCrediti) as SommaCFUBioinfo
2 FROM CORSO
3 WHERE CdL = 'Bioinformatica';
```

5. Trovare il numero di corsi che hanno meno di 6 crediti

```
1 SELECT COUNT(*) as NumCorsi
2 FROM CORSO
3 WHERE NumCrediti < 6;
```

6. Da quante città provengono i docenti memorizzati nella base di dati

```
1 SELECT COUNT(DISTINCT Città) as NumCittà
2 FROM DOCENTE
```

7. Trovare la matricola di tutti gli studenti che hanno superato almeno due esami (in ESAME inserisco solo i voti positivi):

```
1 SELECT S.Matricola
2 FROM STUDENTE S INNER JOIN ESAME E
3     ON S.Matricola = E.MatricolaStudente
4 GROUP BY S.Matricola
5 HAVING COUNT(*) > 1;
```

*Soluzione ugualmente valida della prof*

```
1 SELECT DISTINCT E1.MatricolaStudente
2 FROM Esame as E1, Esame as E2
3 WHERE E1.MatricolaStudente = E2.MatricolaStudente
4 AND E1.CodiceCorso <> E2.CodiceCorso;
```

8. Trovare la matricola degli studenti che hanno preso almeno due 30:

```

1 SELECT DISTINCT E1.MatricolaStudente
2 FROM Esame AS E1, Esame AS E2
3 WHERE E1.Voto = 33 AND E2.Voto = 30
4     AND E1.MatricolaStudente = E2.MatricolaStudente;
5     -- non metto AND E1.CodiceCorso <> E2.CodiceCorso
6     -- perche i due voti sono differenti e quindi non devo controllare
7     -- che parlino dello stesso esame

```

OPPURE

```

1 SELECT DISTINCT MatricolaStudente
2 FROM ESAME
3 WHERE Voto = 30
4     INTERSECT
5 SELECT DISTINCT MatricolaStudente
6 FROM ESAME
7 WHERE Voto = 33

```

OPPURE

```

1 SELECT MatricolaStudente
2 FROM Esame
3 WHERE Voto = 30
4 AND MatricolaStudente IN ( SELECT MatricolaStudente
5                             FROM Esame
6                             WHERE Voto = 33);
7     --trovo prima tutti gli studenti che hanno trovato 33 e in quelle matricole
8     --cerco chi ha anche preso 30;

```

9. Trovare la matricola degli studenti che hanno preso un 30 o un 30 e lode(non è un *OR* esclusivo a quanto pare)

```

1 SELECT MatricolaStudente
2 FROM ESAME
3 WHERE Voto = 30 OR Voto = 33

```

```

1 SELECT MatricolaStudente
2 FROM ESAME
3 WHERE Voto = 30
4     UNION
5 SELECT MatricolaStudente
6 FROM ESAME
7 WHERE Voto = 30

```

10. Elencare il voto medio e il numero di esami sostenuti da ogni studente. Visualizzare anche la matricola dello studente.

```

1 SELECT MatricolaStudente, AVG(Voto) AS VotoMedio, COUNT(*) as Numesami
2 FROM ESAME
3 GROUP BY MatricolaStudente;

```

Se volevo indicare quelli che hanno media maggiore di 25

```

1 SELECT MatricolaStudente, AVG(Voto) AS VotoMedio, COUNT(*) as Numesami
2 FROM ESAME
3 GROUP BY MatricolaStudente
4 HAVING VotoMedio > 25;

```

11. Trovare la matricola, il nome, il cognome degli studenti che hanno superato esami per un totale di almeno 20 crediti

```

1 SELECT Matricola, Nome, Cognome
2 FROM STUDENTE
3 WHERE Matricola IN ( SELECT MatricolaStudente

```

```

4          FROM ESAME E INNER JOIN Corso C
5          ON E.CodiceCorso = C.Codice
6          GROUP BY MatricolaStudente
7          HAVING SUM(NumCrediti) >= 20);

```

la prof invece l'ha scritto con

```

1 SELECT S.Matricola,S.Cognome, S.Nome
2 FROM STUDENTE S, ESAME E, CORSO C
3 WHERE S.Matricola = E.MatricolaStudente
4       AND E.CodiceCorso = C.Codice
5 GROUP BY S.Matricola, S.Cognome, S.Nome
6 HAVING SUM(NumeroCrediti) >= 20;

```

Metto *GROUP BY S.Matricola, S.Cognome, S.Nome* perché se nella *SELECT* voglio Matricola, Cognome e Nome, allora devo includerli anche nel group by poiché nel select posso mettere solo un sottoinsieme degli attributi per cui raggruppo.

12. Selezionare le matricole degli studenti che hanno tra i voti qualche 30 ma non hanno un 30 e lode (33)

```

1 SELECT DISTINCT MatricolaStudente
2 FROM Esame
3 WHERE Voto = 30
4       EXCEPT
5 SELECT DISTINCT MatricolaStudente
6 FROM Esame
7 WHERE Voto = 33

```

oppure è ugualmente valido fare

```

1 SELECT DISTINCT MatricolaStudente
2 FROM Esame
3 WHERE MatricolaStudente IN ( SELECT MatricolaStudente
4                               FROM Esame
5                               WHERE Voto = 30)
6 AND MatricolaStudente NOT IN ( SELECT MatricolaStudente
7                                FROM Esame
8                                WHERE Voto = 33)

```

devo stare attento a non usare  $\neq$  33 in questo caso perché uno studente che ha preso 33 potrebbe aver preso anche un voto diverso da 33.

13. Selezionare le matricole degli studenti che hanno sostenuto almeno 10 esami, ma non hanno superato 'Basi di dati'

```

1 SELECT MatricolaStudente
2 FROM ESAME
3 GROUP BY MatricolaStudente
4 HAVING COUNT(*) >= 10
5       AND MatricolaStudente NOT IN ( SELECT MatricolaStudente
6                                       FROM ESAME E
7                                       INNER JOIN CORSO
8                                       ON E.CodiceCorso = C.Codice
9                                       WHERE Titolo = 'Basi di Dati')

```

oppure sempre secondo me (e a quanto pare secondo la prof)

```

1 SELECT MatricolaStudente
2 FROM ESAME
3 GROUP BY MatricolaStudente
4 HAVING COUNT(*) >= 10
5       EXCEPT
6 SELECT MatricolaStudente
7 FROM ESAME E
8 INNER JOIN CORSO
9 ON E.CodiceCorso = C.Codice
10 WHERE Titolo = 'Basi di Dati'

```

14. **Trovare il codice dei corsi i cui esami sono stati superati da un solo studente**

```
1 SELECT CodiceCorso
2 FROM ESAME
3 GROUP BY CodiceCorso
4 HAVING COUNT(*) = 1;
```

la soluzione della prof ugualmente valida è

```
1 SELECT CodiceCorso
2 FROM Esame
3 EXCEPT
4 SELECT CodiceCorso
5 FROM Esame as E1, Esame as E2
6 WHERE E1.CodiceCorso = E2.CodiceCorso
7 AND E1.MatricolaStudente <> E2.MatricolaStudente
```

Se volessi indicare quelli che hanno passato 0 o 1 esame

```
1 SELECT Codice
2 FROM Corso
3 EXCEPT
4 SELECT CodiceCorso
5 FROM Esame as E1, Esame as E2
6 WHERE E1.CodiceCorso = E2.CodiceCorso
7 AND E1.MatricolaStudente <> E2.MatricolaStudente
```

15. **Trovare le matricole degli studenti che hanno preso più 30 e lode che 30**

```
1 SELECT MatricolaStudente
2 FROM ESAME E
3 WHERE Voto = 33
4 GROUP BY MatricolaStudente
5 HAVING COUNT(*) > ( SELECT COUNT(*)
6                     FROM Esame
7                     WHERE Voto = 30
8                     AND MatricolaStudente = E.MatricolaStudente);
```

### 5.4.1 Esempio Esame

Dato il seguente schema relazionale

*PAZIENTE*(CodiceSSN, Nome, Cognome, Ntelefono, Indirizzo, Regione)

*VISITA*(CodPaziente, CodMedico, Data, OraInizio, DurataInMinuti)

*MEDICO*(CodFisc, Nome, Cognome, Specialita)

1. **Trovare codice, nome e cognome dei pazienti che sono stati visitati da un medico cardiologo, ma non sono mai stati visitati da un medico neurologo.**

$$\Pi_{Nome, Cognome} ($$

$$PAZIENTE \bowtie_{CodSSN=CodPaz} ($$

$$\Pi_{CodPaz} (VISITA \bowtie_{CF=CodMed} \sigma_{Specialita='Cardiologia'} MEDICO)$$

$$- \Pi_{CodPaz} (VISITA \bowtie_{CF=CodMed} \sigma_{Specialita='Neurologia'} MEDICO)))$$

```
1 SELECT CodiceSSN, Nome, Cognome
2 FROM PAZIENTE P
3 INNER JOIN VISITA V
4     ON P.CodiceSSN = V.CodPaz
5 INNER JOIN MEDICO M
6     ON M.CodFisc = V.CodMedico
7 WHERE M.Specialita = 'Cardiologia'
8 EXCEPT
9 SELECT CodiceSSN, Nome, Cognome
```

```

10 FROM PAZIENTE P
11 INNER JOIN VISITA V
12     ON P.CodiceSSN = V.CodPaz
13 INNER JOIN MEDICO M
14     ON M.CodFisc = V.CodMedico
15 WHERE M.Specialita = 'Neurologia'

```

OPPURE (integra da slide)

```

1 SELECT CodiceSSN, Nome, Cognome
2 FROM Paziente
3 WHERE CodiceSSN IN (

```

2. Trovare codice, nome e cognome dei pazienti che sono stati sottoposti a due visite nello stesso giorno

$$\Pi_{Nome, Cognome}(\text{PAZIENTE} \bowtie_{CodPaz=CodSSN} \Pi_{CodPaz}((\rho_{x' \leftarrow x} \text{VISITA}) \bowtie_{CodPaz'=CodPaz \wedge Data'=Data \wedge OraInizio' \neq OraInizio} (\text{VISITA})))$$

```

1 SELECT P.CodiceSSN, P.Nome, P.Cognome
2 FROM PAZIENTE P
3 INNER JOIN VISITA V1
4     ON V1.CodPaz = P.CodSSN
5 INNER JOIN VISITA V2
6     ON V2.CodPaz = V1.CodPaz
7 WHERE V2.Data = V1.Data AND V2.OraInizio <> V1.OraInizio

```

3. Trovare per ogni paziente la durata media delle visite a cui è stato sottoposto riportando nel risultato anche il codice del paziente.

```

1 SELECT CodPaziente, AVG(DurataInMinuti)
2 FROM Visita
3 GROUP BY CodPaziente;

```

Dato il seguente schema relazionale (chiavi primarie sottolineate):

$LIBRO(\underline{CODISBN}, Titolo, Genere, AnnoPrimaUscita)$   
 $AUTORE(\underline{CodLibro}, \underline{CodScrittore}, Ordine)$   
 $SCRITTORE(\underline{CF}, Nome, Cognome, Nazionalita, DataNascita, DataMorte*)$

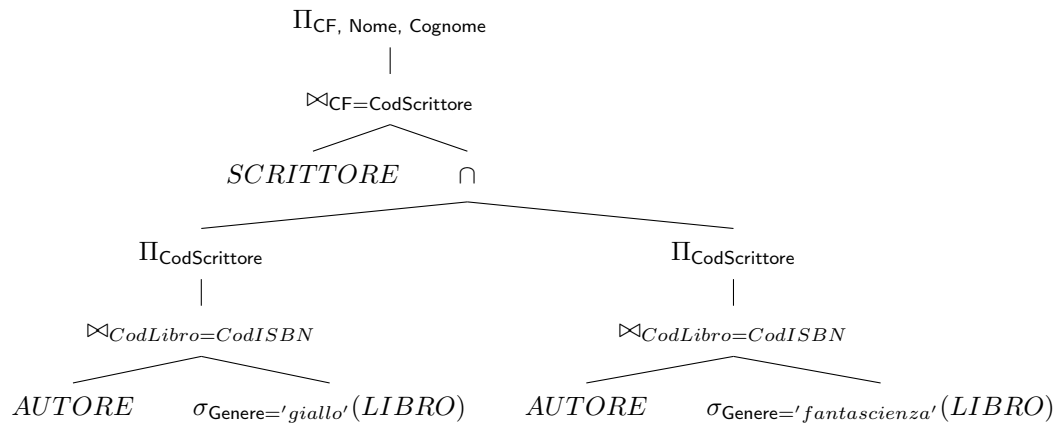
**Esercizio 1:** dato lo schema indicato sopra, esprimere in algebra relazionale ottimizzata le seguenti interrogazioni:

1. Trovare il codice fiscale, il nome e il cognome degli scrittori che hanno pubblicato libri solo prima del 2000:

$$\Pi_{CF, Nome, Cognome}(\text{SCRITTORE} \bowtie_{CodScrittore=CF} (\Pi_{CodScrittore}(\text{AUTORE} \bowtie_{CodLibro=CodISBN} \Pi_{CodISBN}(\sigma_{AnnoPubblicazione < 2000} \text{LIBRO})) - \Pi_{CodScrittore}(\text{AUTORE} \bowtie_{CodLibro=CodISBN} \Pi_{CodISBN}(\sigma_{AnnoPubblicazione \geq 2000} \text{LIBRO}))))$$

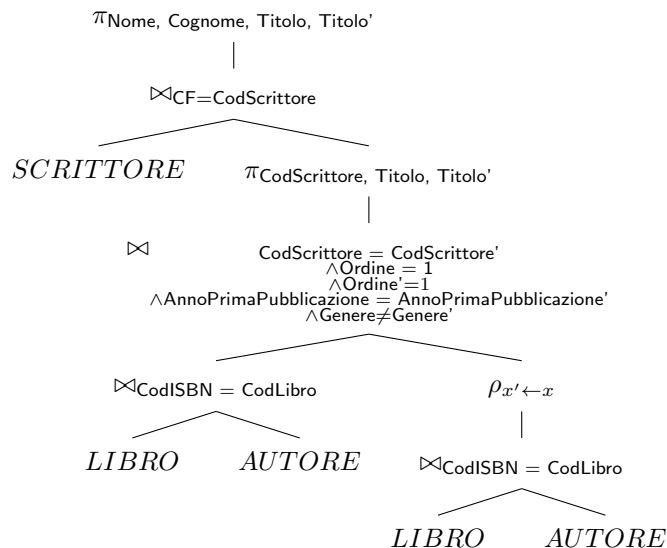
2. Trovare il codice fiscale, il nome e il cognome degli scrittori che sono autori sia di libri di genere giallo che di libri di genere fantascienza:

$$\Pi_{CF, Nome, Cognome}(\text{SCRITTORE} \bowtie_{CF=CodScrittore} (\Pi_{CodScrittore}(\text{AUTORE} \bowtie_{CodLibro=CodISBN} \sigma_{Genere='Giallo'} \text{LIBRO}) \cap \Pi_{CodScrittore}(\text{AUTORE} \bowtie_{CodLibro=CodISBN} \sigma_{Genere='Fantascienza'} \text{LIBRO}))))$$



3. Trovare gli scrittori che hanno scritto almeno due libri usciti nello stesso anno, come primo autore, ma di genere diverso, riportando il nome e cognome dello scrittore e il titolo dei due libri.

$$\begin{aligned} & \Pi_{Nome, Cognome, Titolo, Titolo'}(SCRITTORE \bowtie_{CF=CodScrittore} \\ & \Pi_{CodScrittore, Titolo, Titolo'}((LIBRO \bowtie_{CodISBN=CodLibro} AUTORE) \\ & \bowtie_{CodScrittore=CodScrittore' \wedge Ordine=1 \wedge Ordine'=1 \wedge AnnoPrimaPubblicazione=AnnoPrimaPubblicazione' \wedge Genere \neq Genere'} \\ & \rho_{x' \leftarrow x}(LIBRO \bowtie_{CodISBN=CodLibro} AUTORE))) \end{aligned}$$



Porta giù le selezioni se vuoi

**Esercizio 2:** Dato lo schema indicato sopra, formulare in SQL le seguenti interrogazioni:

1. Trovare il codice fiscale, il nome e il cognome degli scrittori che hanno pubblicato libri solo prima del 2000

```

1 SELECT CF, Nome, Cognome
2 FROM SCRITTORE S
3     INNER JOIN AUTORE A ON A.CodScrittore = S.CF
4     INNER JOIN LIBRO L ON L.CodISBN = A.CodLibro
5 WHERE AnnoPrimaUscita < 2000
6 EXCEPT
7 SELECT CF, Nome, Cognome
8 FROM SCRITTORE S
9     INNER JOIN AUTORE A ON A.CodScrittore = S.CF
10    INNER JOIN LIBRO L ON L.CodISBN = A.CodLibro
11 WHERE AnnoPrimaUscita >= 2000;
```

2. Trovare il codice fiscale, il nome e il conome degli scrittori che sono autori sia di libri di genere giallo che di libri di genere fantascienza

```
1 SELECT DISTINCT S.CF, S.Nome, S.Cognome
2 FROM SCRITTORE S
3     INNER JOIN AUTORE A ON S.CF = A.CodScrittore
4     INNER JOIN LIBRO L ON A.CodLibro = L.CodISBN
5 WHERE L.Genere = 'Giallo'
6     INTERSECT
7 SELECT DISTINCT S.CF, S.Nome, S.Cognome
8 FROM SCRITTORE AS S
9     INNER JOIN AUTORE AS A ON S.CF = A.CodScrittore
10    INNER JOIN LIBRO AS L ON A.CodLibro = L.CodISBN
11 WHERE L.Genere = 'fantascienza';
```

3. Trovare per ogni scrittore il numero di libri di cui è autore, riportando nel risultato il codice fiscale dello scrittore e il conteggio richiesto

```
1 SELECT CodScrittore, COUNT(*)
2 FROM AUTORE
3 GROUP BY CodScrittore;
```

## 6 Progettazione di una base di dati

**Fase 1:** Per poter progettare una base di dati, sono richiesti dei **requisiti della base di dati**. A seguito della raccolta dei requisiti, il primo passaggio è la **progettazione concettuale**. Il risultato di una progettazione concettuale è uno **schema concettuale**. Uno schema concettuale è qualcosa che mi permette di descrivere ad alto livello i concetti coinvolti nel mio mondo di riferimento. Lo schema concettuale utilizzerà un **modello concettuale dei dati**, che nel nostro caso è lo **SCHEMA ENTITÀ-RELAZIONE (ER)**. Questa fase ci permetterà di fare un'analisi che ci dirà *che cosa* vogliamo rappresentare nella nostra base di dati.

**Fase 2:** Dato lo schema concettuale, segue come secondo step la **progettazione logica**, la quale avrà come risultato lo **schema logico**, dove in particolare noi studieremo il **modello relazionale dei dati** ( $R_1(\underline{A_1}, A_2, A_3)\dots$ ). In questa seconda fase, rappresentiamo *come* rappresentare le nostre informazioni.

**Fase 3:** L'ultima fase è la **progettazione fisica**, che ci permette di produrre uno **schema fisico**.

### 6.0.1 Modellazione concettuale

La progettazione concettuale ci serve per dire quali informazioni vogliamo andare a modellare nella nostra base di dati. Nella fase di progettazione della base di dati ragioniamo ad un alto livello di astrazione, quindi non *come* implementiamo i dati, ma *cosa* vogliamo rappresentare. **Ragioniamo sulla realtà di interesse**, in particolare questo ragionamento lo facciamo per capire **COSA** inserire nella base di dati, ad un **alto livello di astrazione**. I modelli di dati, ci permettono di costruire **rappresentazioni grafiche della realtà di interesse**. Il modello concettuale più diffuso è il modello **Entità-Relazione (ER)**.

### 6.1 Costrutti principali del modello E-R:

Attraverso questo modello possiamo rappresentare graficamente la nostra realtà di interesse, producendo uno **SCHEMA ER**.

#### 6.1.1 Entità

Classe di oggetti (fatti, persone, cose) dell'applicazione di interesse con *proprietà comuni ed esistenza "autonoma"*. Si rappresenta con un rettangolo ed il nome della classe che voglio rappresentare. Vi è una mappatura tra l'entità nello schema ER, la relazione nello schema logico, e l'istanza come tupla.

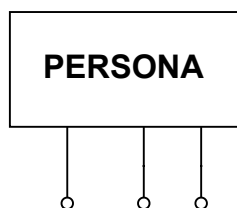
#### 6.1.2 Relazione

Rappresenta un legame logico tra due o più entità, rilevante per l'applicazione di interesse. La relazione si rappresenta con un rombo.

#### 6.1.3 Attributo

Proprietà elementare di un'entità o di una relazione, di interesse ai fini dell'applicazione. Lo rappresento tramite delle "puntine" e con il loro nome di appartenenza (guarda immagine).

**Schema  
Concettuale  
Schema ER**



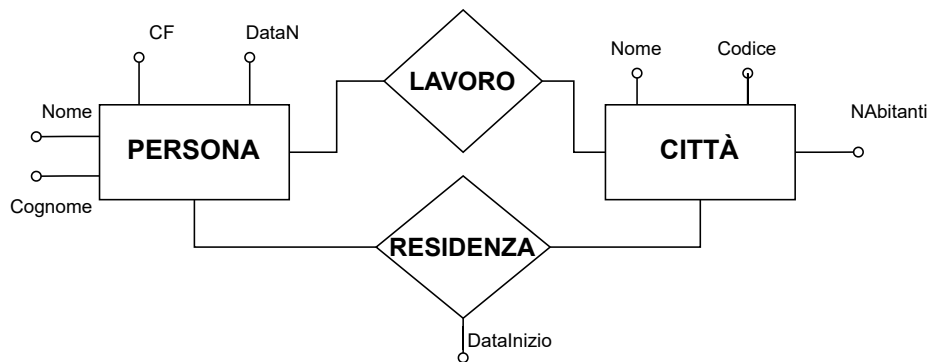
CF NOME COGNOME

**Schema Logico  
- Schema Relazionale**

PERSONA(CF, Nome, Cognome)

**ISTANZA**

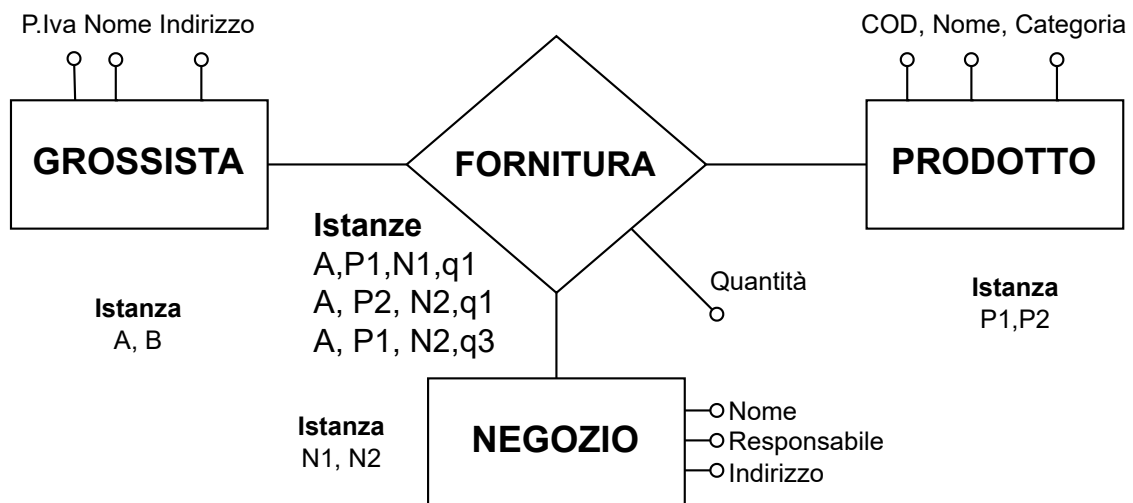
Ist1(VR001, Barbara, Olliboni)



**Note di stile:** i nomi delle entità vanno al singolare. In uno schema ER non posso ripetere i nomi, ma deve essere presente al più una volta. Le relazioni devono avere, se possibile, come nome un "sostantivo", e non un verbo. Tra due entità posso rappresentare anche due relazioni diverse.  
**I nomi degli attributi non si possono ripetere nell'entità, ma nello schema ER sì, cioè due entità diverse possono avere un attributo con lo stesso nome.**

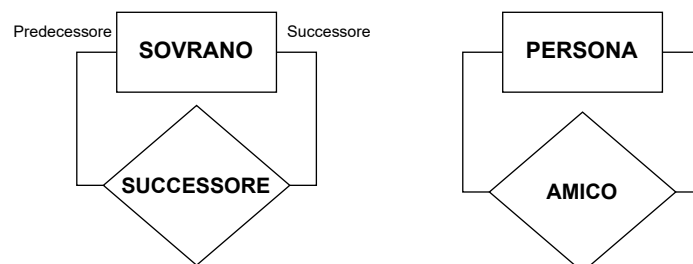
#### 6.1.4 Relazioni Ternaria (N-Arie)

Ad esempio, se abbiamo le relazioni sotto rappresentate, è possibile avere una relazione ternaria



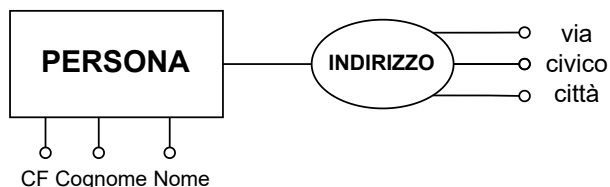
#### 6.1.5 Relazione Ricorsiva

Relazioni che mettono in relazione entità con se stesse. Non è detto che siano simmetriche, ad esempio se metto in relazione un sovrano col successore dovrò rappresentare chi viene prima e chi viene dopo.

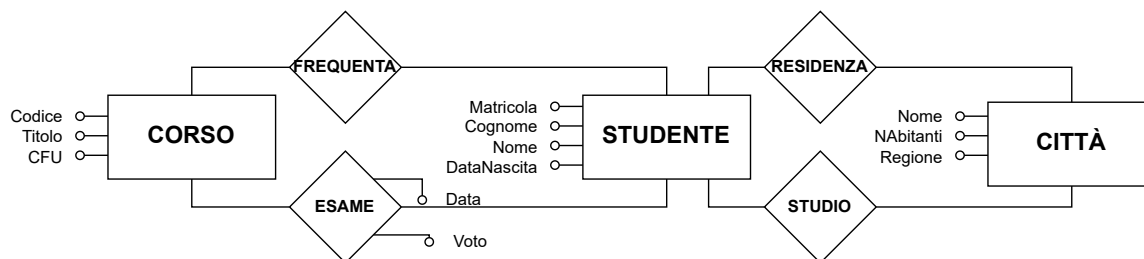


### 6.1.6 Attributi composti

Sono attributi che sono composti da più valori. Un esempio classico è l'indirizzo: ad esempio se ho un'entità "Persona" che ha come attributi *Nome*, *Cognome*, *CF*, *Indirizzo*, o se ho sempre un'entità "Persona" che ha come attributi *Nome*, *Cognome*, *CF*, *Via*, *Civico*, *Città*. Questo si rappresenta come segue:



**Esempio 43:** Si progetti una base di dati che rappresenti gli studenti, i corsi che seguono, le città dove risiedono e studiano. Si vogliono rappresentare anche gli esami sostenuti dagli studenti. Studente è rappresentato da Matricola, Cognome, Nome, DataNascita. Corso ha codice, titolo e numcrediti. Le città hanno un nome ed un numero di abitanti, ed una regione di appartenenza. Degli esami memorizziamo il voto e la data in cui gli studenti superano l'esame.

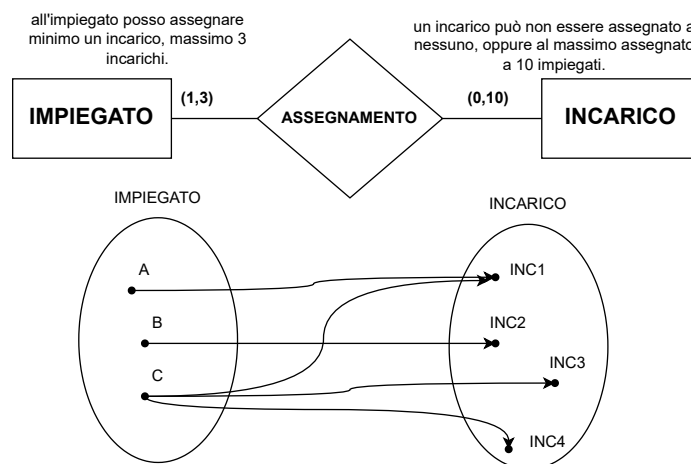


### 6.1.7 Altri costrutti del modello E-R

Cardinalità:

- **Di relazione:** coppia di valori associati ad ogni entità che partecipa ad una relazione. Specifica il **numero minimo** e il **numero massimo** di occorrenze della relazione a cui ciascuna occorrenza (o istanza) di un'entità può partecipare.

**Esempio 44:**



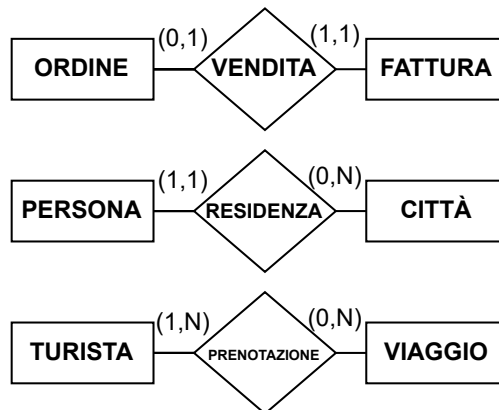
Incarico, in cui dico che all'impiegato posso assegnare *minimo* un incarico, *massimo* 3 incarichi. Mentre, dico, che un incarico può *non essere assegnato a nessuno*, oppure al massimo assegnato a 10 impiegati. Per semplicità, però, usiamo solo 3 simboli, cioè

- ◇ **0 e 1** per la cardinalità minima, volendo significare che se metto 0 è una partecipazione *opzionale*, mentre se metto 1 è una partecipazione *obbligatoria*.
- ◇ **1 o N** per la cardinalità massima, dove *N* non pone alcun limite di cardinalità.

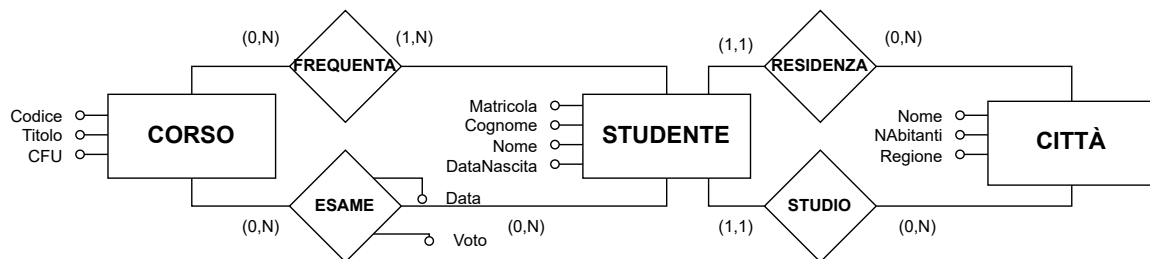
Con riferimento alle cardinalità massime, abbiamo dei tipi di relazione:

- ◇ **Relazione UNO a UNO**: ad esempio tra ordine e fattura.
- ◇ **Relazione UNO a MOLTI**: ad esempio tra persona e città.
- ◇ **Relazione MOLTI a MOLTI**: ad esempio tra turista e viaggio.

**Esempio 45:**



**Esempio 46:**

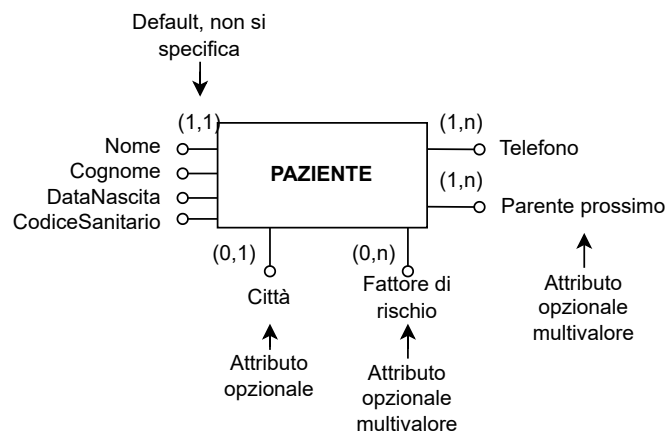


- **Di attributo:** È possibile associare anche agli attributi delle cardinalità, per rappresentare
  - ◊ **Opzionalità:** attributi il cui valore può essere opzionale.
  - ◊ **Attributo multivalore:** attributi composti da più valori, o sottoattributi.

Le cardinalità possibili, quindi, sono:

- (1,1) **attributo obbligatorio** e dicitura implicita (non si specifica);
- (0,1) **attributo opzionale**;
- (0,n) **attributo multivalore opzionale**;
- (1,n) **attributo multivalore obbligatorio**.

**Esempio 47:**

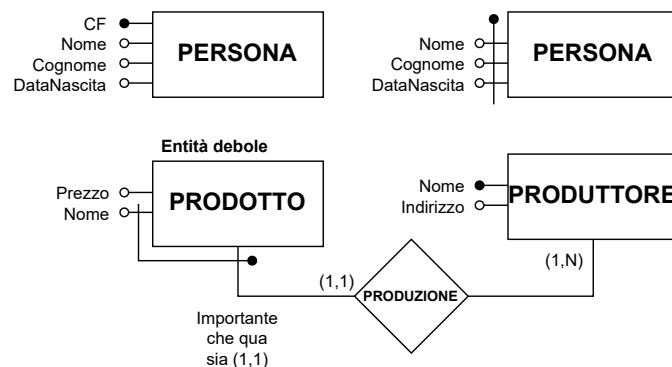


**Identificatore di entità:** è qualcosa che mi permette di **identificare in modo univoco** le occorrenze (istanze) di un'entità.

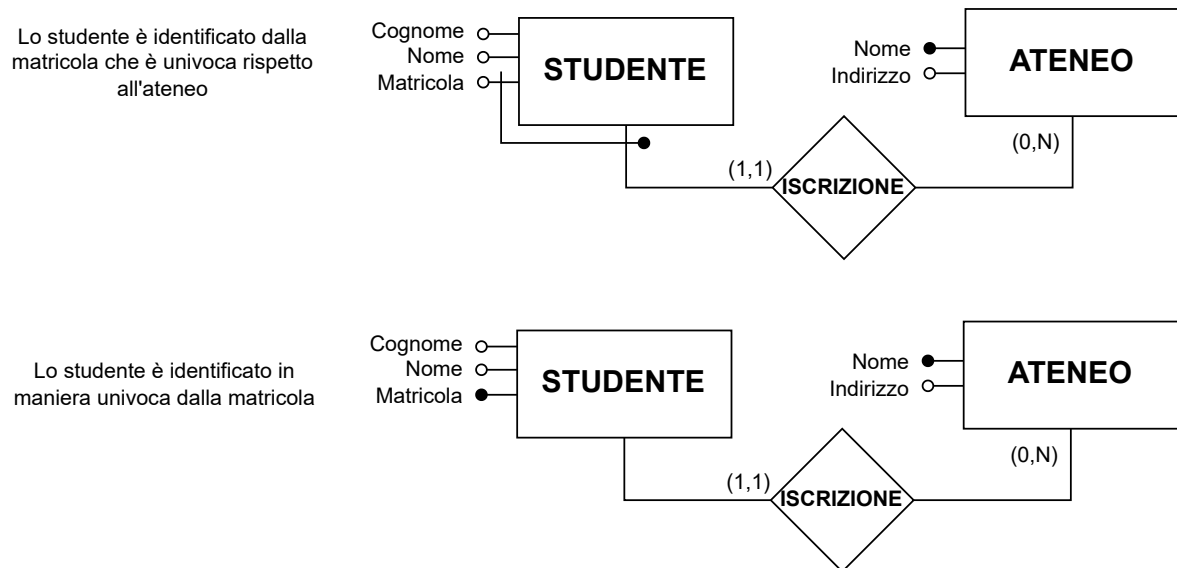
- **Interno:** costituito dagli attributi dell'entità. È detto *CHIAVE*. Ovviamente l'attributo (o l'insieme) deve avere cardinalità (1,1)
- **Esterno:** significa che gli attributi dell'entità non sono sufficienti a rappresentare univocamente l'entità. Quindi, un identificatore esterno è costituito da **attributi dell'entità più entità esterne attraverso le relazioni**.

**ATTENZIONE:** Non esiste l'identificatore di relazione. L'identificativo è sull'entità.

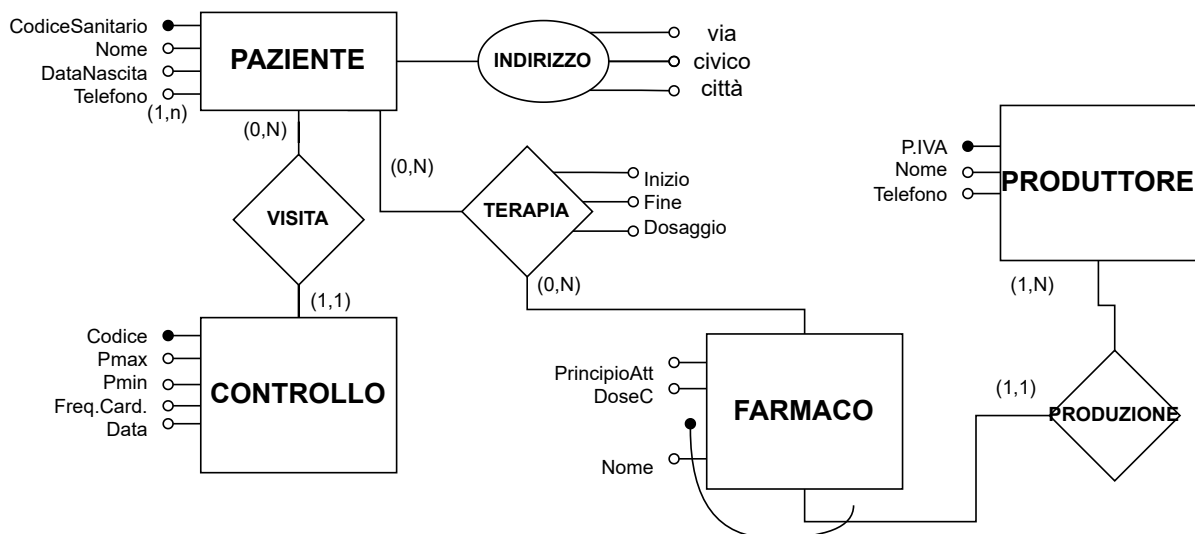
**Esempio 48:**



In questo esempio, nel secondo caso (prodotto) abbiamo un'entità **debole**, ovvero un'entità la cui identificazione univoca è possibile unicamente per mezzo della relazione che effettua con un'altra entità. Cioé, il nome da solo non riesce univocamente a rappresentare il prodotto, ma è l'insieme di nome e azienda produttrice (con cui è in relazione) che lo identifica. Si rappresentano come mostrato. Le **chiavi composte**, invece, sono rappresentate attraverso una chiave che incrocia tutti gli attributi chiave parziali. **Esempio 49:**

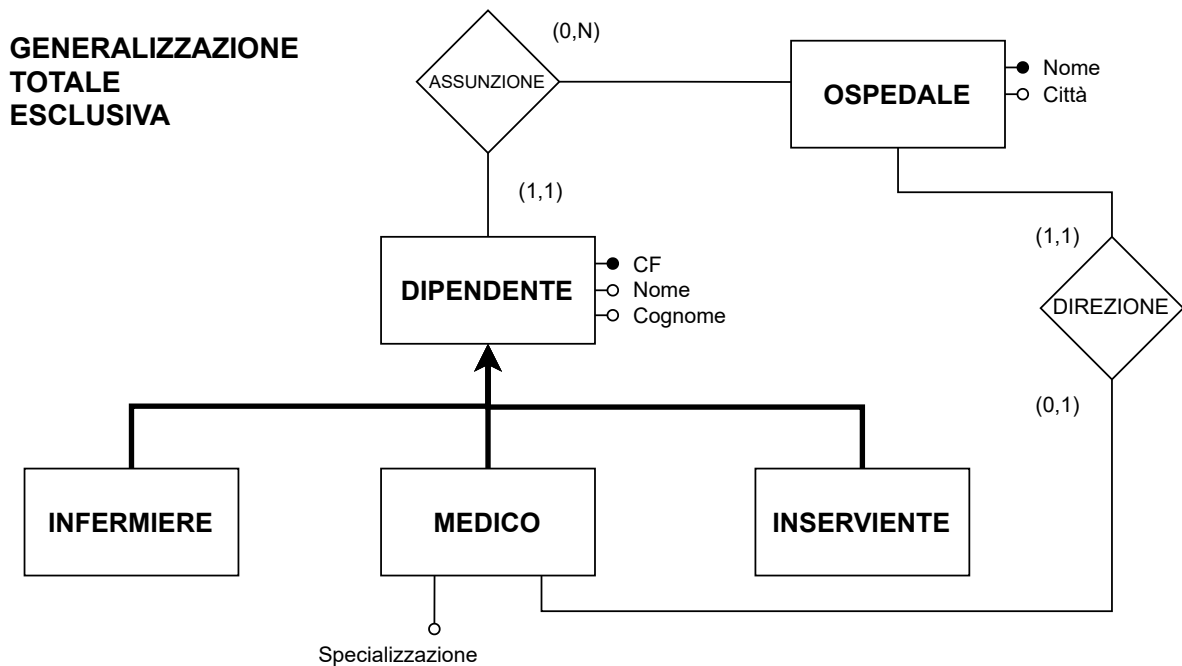


**Esempio 50:** Progettare una base di dati clinici di pazienti sottoposti a controllo medico. Per ogni paziente si memorizzano: codice sanitario, nome, data di nascita, indirizzo composto da via, numero, civico e città e il numero di telefono che potrebbe avere più valori. Il paziente viene periodicamente sottoposto ad una visita di controllo e per ogni visita memorizzo il codice, pressione minima, pressione massima, frequenza cardiaca. Tengo traccia anche della data della visita di controllo. Ad un paziente possono essere consigliate più terapie. Per ogni terapia memorizzo il nome del farmaco somministrato, e l'inizio e la fine della terapia, il principio attivo e la dose consigliata. Si memorizzano anche i dati relativi alle case produttrici dei farmaci prestando attenzione al fatto che un farmaco viene identificato dal suo nome e la sua casa produttrice. Per ogni casa produttrice si memorizzano p.iva, nome e telefono.



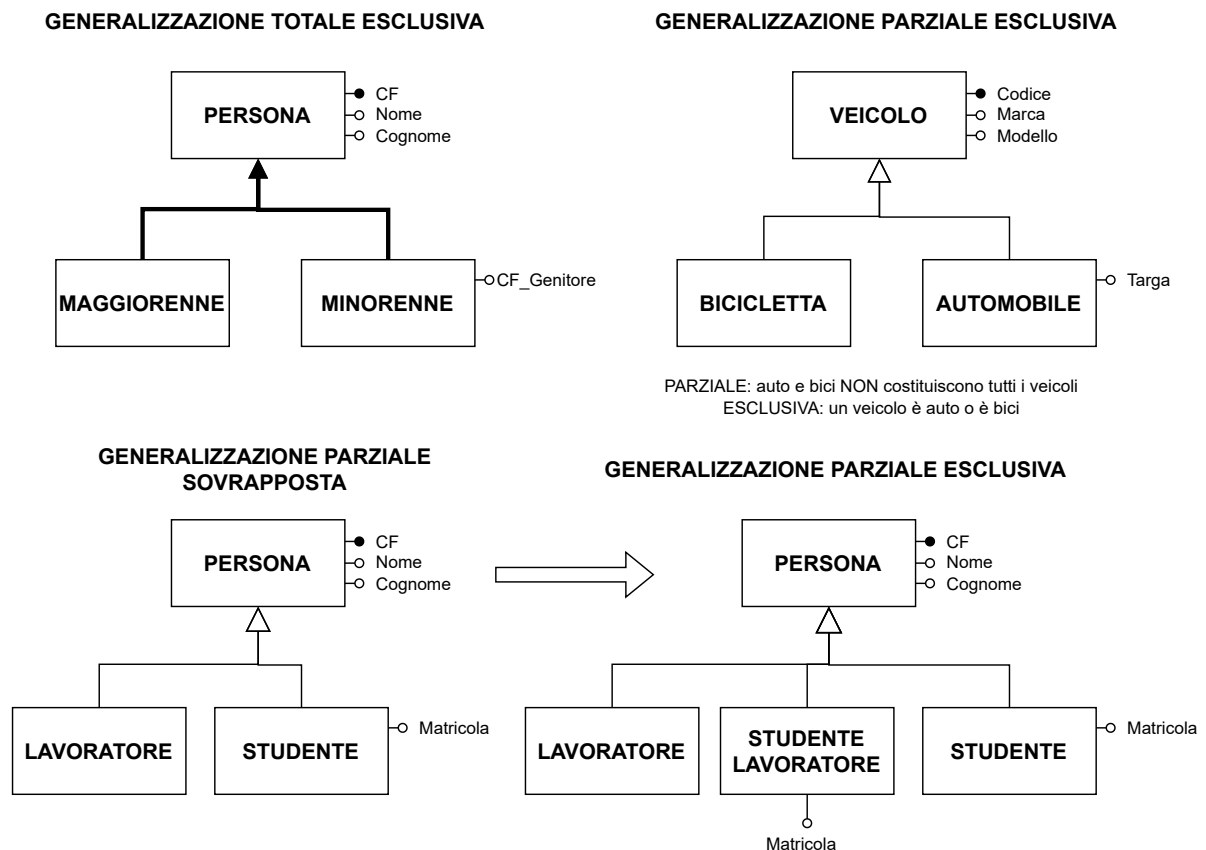
### 6.1.8 Generalizzazione:

Rappresenta un legame logico tra una entità  $E$  (detta entità *padre*) e una o più entità  $E_1, E_2, \dots, E_n$  dette *figlie*.  $E$  è più generale e comprende le entità figlie come casi particolari: **Esempio 51:**



$E$  è generalizzazione di  $E_1, E_2, \dots, E_n$ , mentre  $E_1, E_2, \dots, E_n$  sono specializzazioni di  $E$ .

**Esempio 52:**



**RICORDA:** Ogni occorrenza di una entità figlia è occorrenza anche dell'entità padre. Ogni proprietà dell'entità padre è anche proprietà delle entità figlie.

Un'altra cosa ereditata dalle figlie sono le **relazioni**. Ci sono, invece, relazioni delle figlie, che non appartengono a tutte le altre, o al padre, ma solo all'entità figlia, come nell'esempio di "direzione".

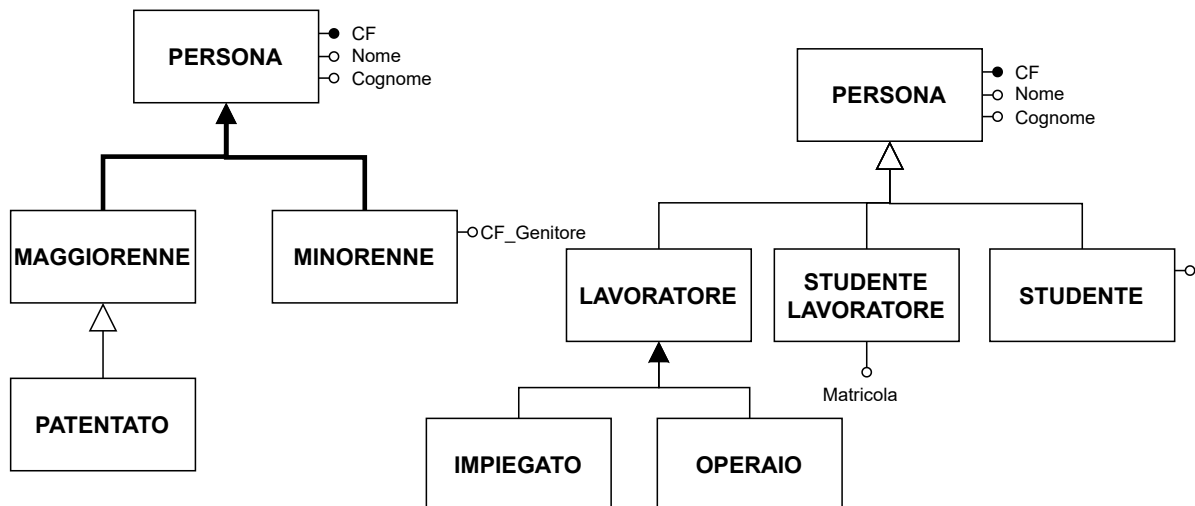
Come visto nell'esempio 52, abbiamo **due tipi di generalizzazione**:

- **TOTALE:** rappresentata con una freccia piena, in cui ogni occorrenza dell'entità genitore è almeno un'occorrenza delle entità figlie. Cioé, riesco a rappresentare completamente la realtà rappresentata attraverso le entità figlie.
- **PARZIALE:** non totale. Si usa una freccia vuota.

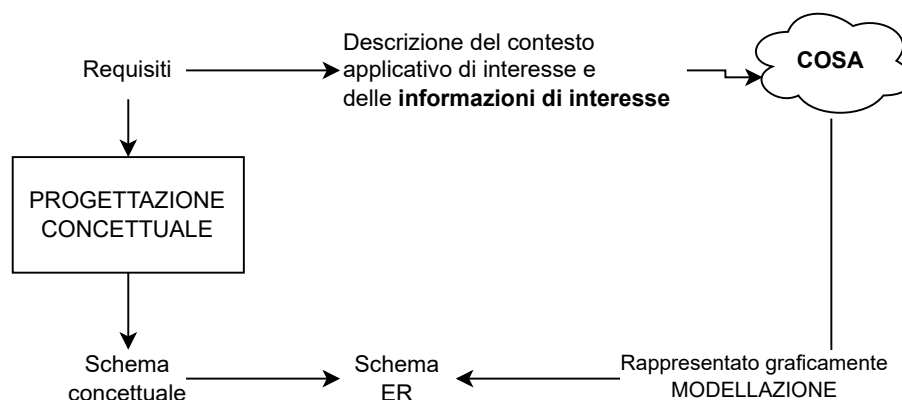
Vi è una **generalizzazione esclusiva** se ogni occorrenza dell'entità genitore è occorrenza di **al più** una delle entità figlie, altrimenti è **sovrapposta**.

**N.B.** Entità padre e figlia condividono la stessa *chiave*, quindi questa sarà solamente sull'entità padre.

Le generalizzazioni possono avere più livelli, ad esempio: **Esempio 53:**



## 6.2 Documentazione di uno schema ER



Per descrivere contesti e realtà che non conosco uso il **Dizionario dei dati**:

- **Entità**
  - ◊ Nome

- ◊ Descrizione informale
- ◊ Elenco attributi
- ◊ Identificatori
- **Relazioni**
  - ◊ Nome
  - ◊ Descrizione
  - ◊ Attributi
  - ◊ Elenco delle entità coinvolte
- **Annotazioni per vincoli non esprimibili altrimenti**

Table 81: **ENTITÀ**

| Nome      | Descrizione                                      | Attributi            | Identificatore |
|-----------|--------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| PAZIENTE  | Paziente sottoposto a controlli medici periodici | CodSanitario, Numero | CodSanitario   |
| CONTROLLO | ...                                              | ...                  | ...            |

Table 82: **RELAZIONI**

| Nome   | Descrizione                                                | Attributi | Entità coinvolte    |
|--------|------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| VISITA | Associa un paziente ai controlli medici a cui è sottoposto | Data      | Paziente, Controllo |

**Annotazioni ulteriori:**

1. la pressione minima deve essere inferiore alla massima
2. la data di inizio della terapia deve essere antecedente alla data di fine.
3. ...

**Domanda d'esame:** Rispetto alla cardinalità delle relazioni si descrivano i possibili tipi di relazione, facendo un esempio. (1-1,1-N,N-N).

Per la costruzione di uno schema ER, abbiamo detto che è importante scegliere il costrutto appropriato per rappresentare ogni concetto.

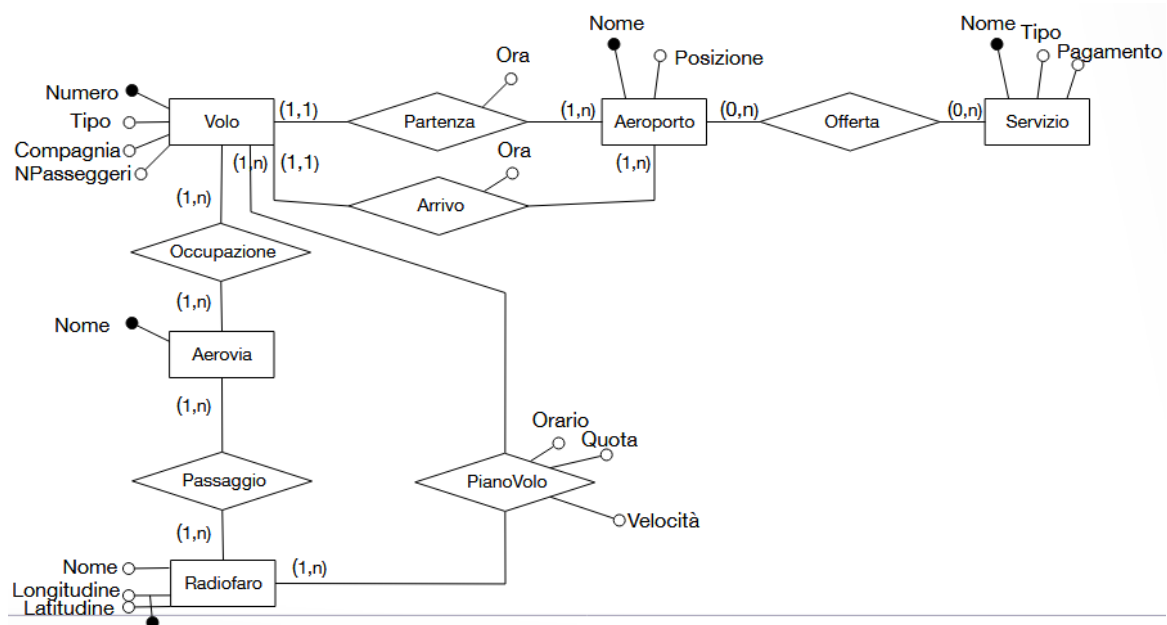
1. Se il concetto ha proprietà significative e descrive oggetti con esistenza autonoma, allora il costrutto appropriato è l'**ENTITÀ**.
2. Se il concetto è semplice e non ha proprietà, il costrutto è un **ATTRIBUTO**.
3. Se il concetto lega due o più concetti, il costrutto è una **RELAZIONE**.
4. Se il concetto è un caso particolare di un altro, allora il costrutto è una **GENERALIZZAZIONE**.

Uno schema ER deve avere le seguenti qualità:

- **CORRETTEZZA:** quando utilizzo correttamente i costrutti che ho a disposizione per rappresentare la realtà di interesse in modo appropriato.
- **COMPLETEZZA:** quando lo schema rappresenta tutti i dati di interesse.
- **LEGGIBILITÀ:** schema facilmente comprensibile;
- **MINIMALITÀ:** ogni concetto è rappresentato una sola volta.

### 6.3 Esercizi di progettazione

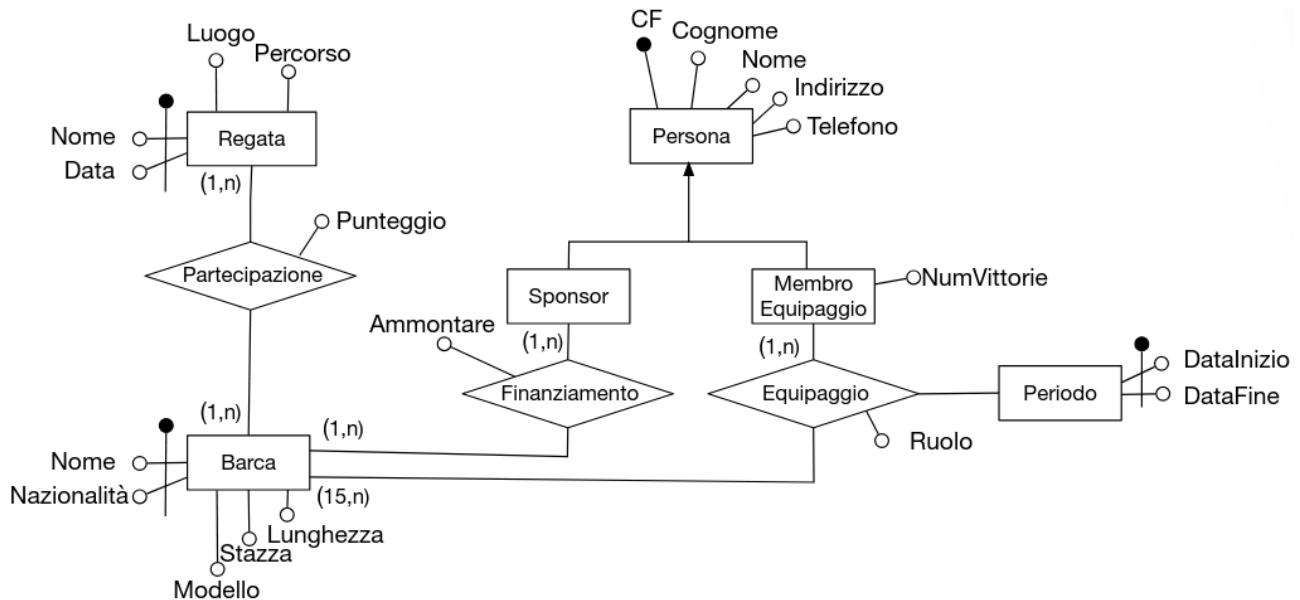
**Esercizio 1:** La base di dati per il controllo del traffico aereo contiene le informazioni relative ai voli e ai loro piani di volo. Ogni volo è caratterizzato da numero volo, tipo di volo, compagnia area, numero passeggeri. Di ogni volo si conoscono l'aeroporto di partenza e arrivo e i rispettivi orari. Ogni aeroporto è caratterizzato da nome, posizione geografica, servizi disponibili. I servizi hanno un nome (identificativo), un tipo e l'indicazione di quali sono a pagamento. Durante il volo l'aereo occupa una o più aerovie. Ogni aerovia è caratterizzata da un nome (identificativo) e da alcune posizioni di riferimento (radiofari). Un radiofaro ha un nome ed è identificato dalle coordinate geografiche (longitudine e latitudine). Il piano di volo, fatto prima della partenza, determina l'ora, la quota e la velocità di passaggio su ciascun radiofaro.



Traduzione:

|                    |                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VOLO</b>        | ( <u>Numero</u> , Tipo, Compagnia, Passeggeri, AeroportoPart, OraPart, AeroportoArr, OraArr) |
| <b>AEROPORTO</b>   | ( <u>Nome</u> , Posizione)                                                                   |
| <b>SERVIZIO</b>    | ( <u>Nome</u> , Tipo, Pagamento)                                                             |
| <b>AEROVIA</b>     | ( <u>Nome</u> )                                                                              |
| <b>RADIOFARO</b>   | ( <u>Latitudine</u> , Longitudine, Nome)                                                     |
| <b>OFFERTA</b>     | (NomeAeroporto, <u>NomeServizio</u> )                                                        |
| <b>PIANOVOLO</b>   | ( <u>NumVolo</u> , <u>Latitudine</u> , <u>Longitudine</u> , <u>Orario</u> , Quota, Velocità) |
| <b>OCCUPAZIONE</b> | ( <u>NumVolo</u> , <u>NomeAerovia</u> )                                                      |
| <b>PASSAGGIO</b>   | ( <u>NomeAerovia</u> , <u>Latitude</u> , <u>Longitude</u> )                                  |

**Esercizio 2:** Progettare la base di dati per gestire le regate di una competizione. Ogni regata è identificata da nome e data e caratterizzata dal luogo e dalla descrizione del percorso. Le barche concorrenti sono caratterizzate dal nome, dalla nazionalità, dal modello, dalla lunghezza e dalla stazza. Si suppone che nome e nazionalità identifichino la barca. Le barche sono finanziate da sponsor, e cioè persone delle quali si conoscono il nome, il cognome, il codice fiscale, l'indirizzo, il telefono e l'ammontare della somma fornita. Le barche partecipano alle regate e per ogni regata a cui una barca ha partecipato si conosce il punteggio conseguito. Ogni barca ha un equipaggio composto da almeno 15 membri, ciascuno con un proprio ruolo, che può variare di volta in volta. I membri dell'equipaggio sono persone caratterizzate anche dal numero di vittorie conseguite e appartengono ad un certo equipaggio per un certo periodo di cui si conoscono la data di inizio e la data di fine.



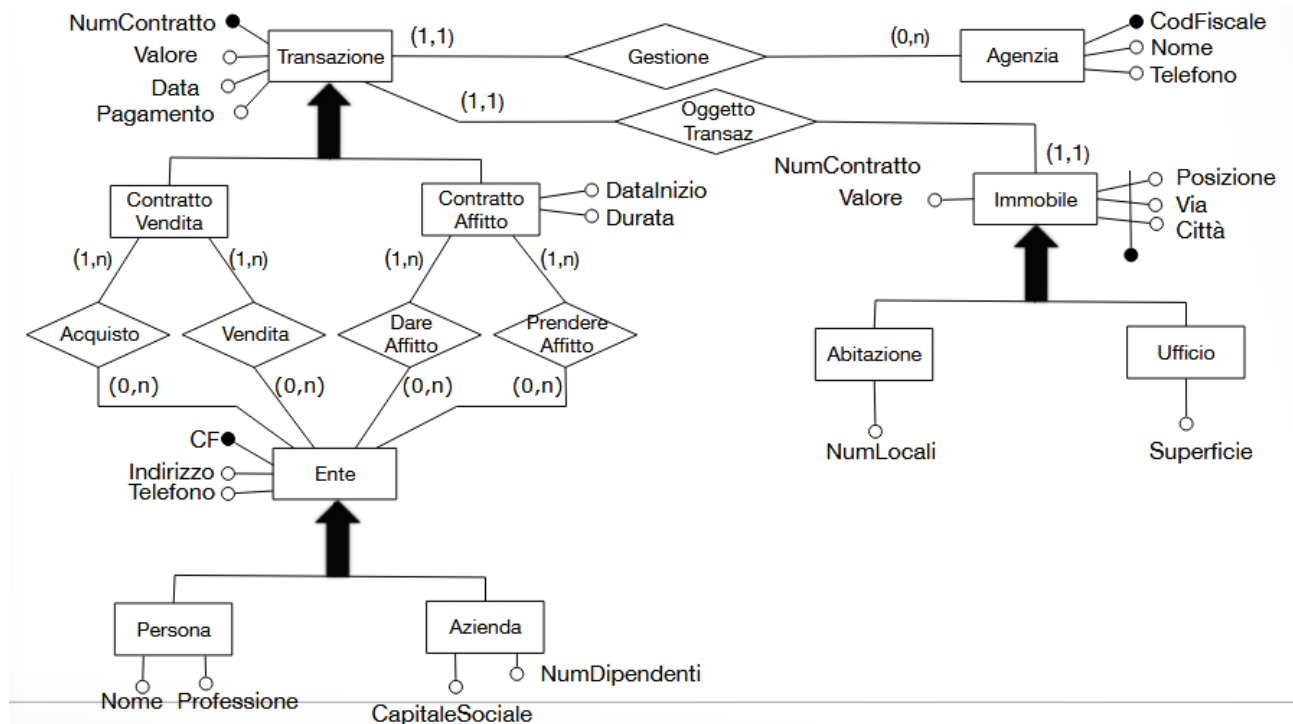
**Ristrutturazione E-R:** Accorpo le entità figlie nell'entità genitore

**Regata** (Nome, Data, Luogo, Percorso)  
**Partecipazione** (NomeBarca, Nazionalità, NomeRegata, Data, Punteggio)  
**Barca** (Nome, Nazionalità, Modello, Lunghezza, Stazza)  
**Persona** (CF, Nome, Cognome, Indirizzo, Telefono, TipoPersona, NumVittorie\*)  
**Equipaggio** (NomeBarca, Nazionalità, CF, DataInizio, DataFine, Ruolo)  
**Finanziamento** (NomeBarca, Nazionalità, CF, Ammontare)

**Ristrutturazione E-R:** Accorpo l'entità genitore nelle entità figlie

**Regata** (Nome, Data, Luogo, Percorso)  
**Partecipazione** (NomeBarca, Nazionalità, NomeRegata, Data, Punteggio)  
**Barca** (Nome, Nazionalità, Modello, Lunghezza, Stazza)  
**Sponsor** (CFS, Nome, Cognome, Indirizzo, Telefono)  
**MembroEquipaggio** (CFME, Nome, Cognome, Indirizzo, Telefono, NumVittorie)  
**Equipaggio** (NomeBarca, Nazionalità, CFME, DataInizio, DataFine, Ruolo)  
**Finanziamento** (NomeBarca, Nazionalità, CFS, Ammontare)

**Esercizio 3** Si vogliono modellare le seguenti informazioni relative alla gestione di compravendite immobiliari. Gli immobili, oggetto delle transazioni, sono distinti in abitazioni e uffici e sono caratterizzati da posizione, via e città. Le abitazioni sono caratterizzate dal numero di locali e gli uffici dalla superficie in metri quadrati. La transazione ha numero di contratto (identificativo), data, tipo di pagamento e valore. Le transazioni possono essere di vendita o di affitto. Per le transazioni di affitto si hanno anche la data di inizio e la durata del contratto. Gli enti (persone o aziende) possono acquistare, vendere o affittare gli immobili. Per le persone si hanno il codice fiscale, il nome, la professione, l'indirizzo e il numero di telefono. Per le aziende si hanno il codice fiscale, l'indirizzo, il numero di telefono, l'ammontare del capitale sociale e il numero di dipendenti. Le agenzie che effettuano le transazioni sono caratterizzate da codice fiscale, nome, indirizzo e numero di telefono.



#### Traduzione ER

**TRANSAZIONE**

(NumContratto, Valore, Data, Pagamento, CodFiscAg, Città, Via, Posizione, TipoTransa

**AGENZIA**

(CodFiscale, Nome, Telefono)

**IMMOBILE**

(Città, Via, Posizione, Valore, TipoImmobile, Num\_Locali\*, Superficie\*)

**PERSONA**

(CFP, Indirizzo, Telefono, Nome, Professione)

**AZIENDA**

(CFA, Indirizzo, Telefono, CapitaleSociale, NumDipendenti)

**P-ACQUISTO**

(NumContratto, CFP)

**P-VENDITA**

(NumContratto, CFP)

**P-DARE-AFFITTO**

(NumContratto, CFP)

**P-PRENDERE-AFFITTO**

(NumContratto, CFP)

**A\_ACQUISTO**

(NumContratto, CFA)

**A\_VENDITA**

(NumContratto, CFA)

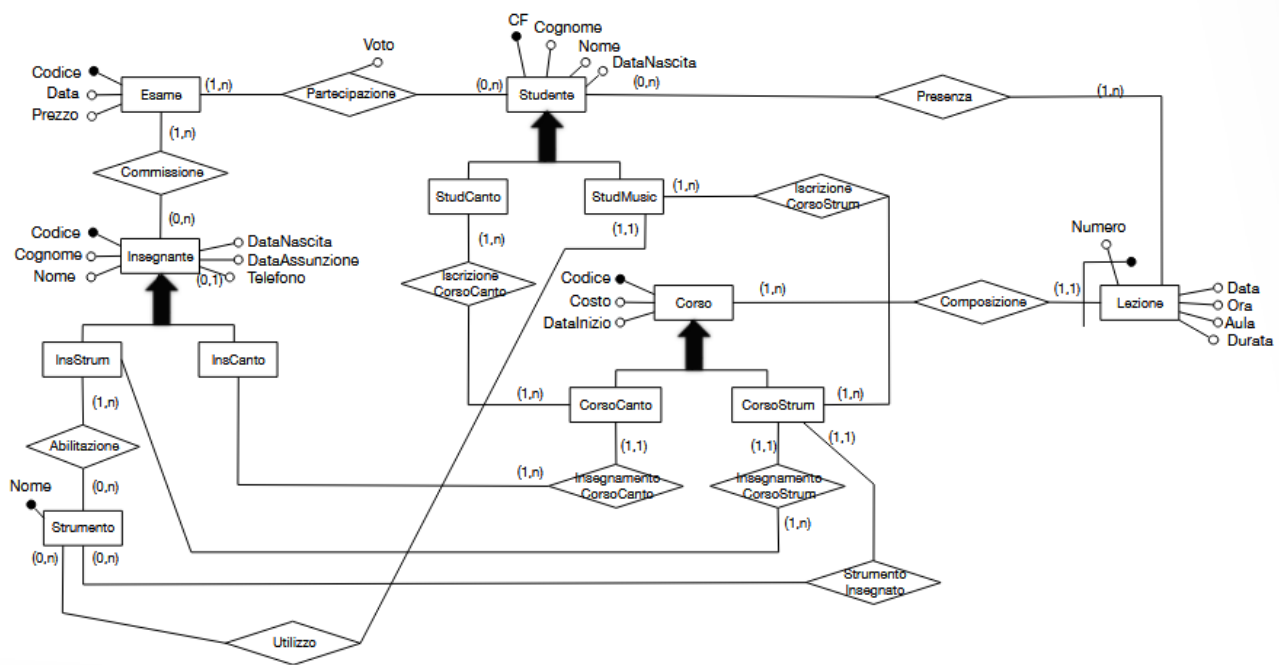
**A\_DARE-AFFITTO**

(NumContratto, CFA)

**A\_PRENDERE-AFFITTO**

(NumContratto, CFA)

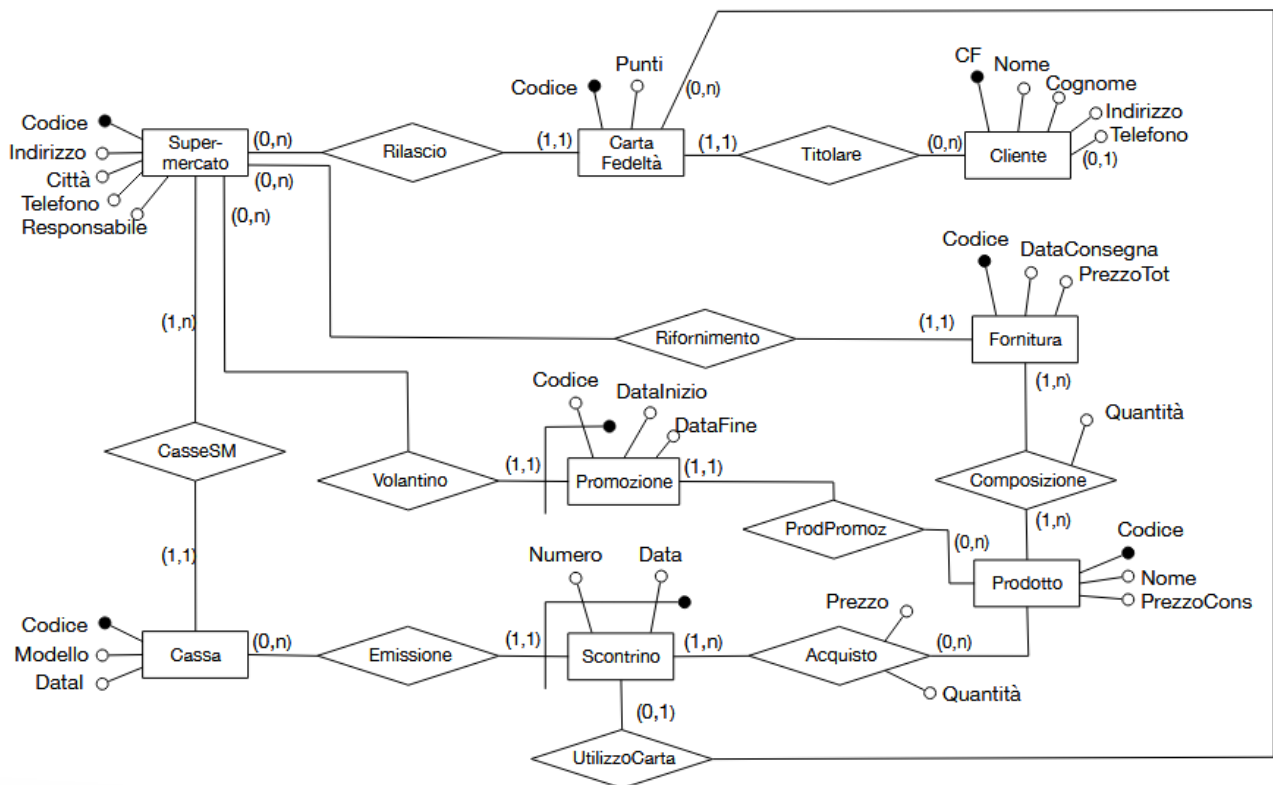
**Esercizio 4:** Si vuole progettare la base di dati per memorizzare alcune delle informazioni relative ad una scuola di musica. Gli insegnanti della scuola sono univocamente identificati da un codice di matricola e sono caratterizzati da nome, cognome, data di nascita, data di assunzione e da un numero di cellulare (se disponibile). Gli insegnanti possono essere insegnanti di canto o insegnanti di strumenti musicali. Per gli insegnanti di strumenti musicali è noto l'elenco degli strumenti per cui sono abilitati all'insegnamento. Per ogni strumento sono noti il nome, identificativo e la descrizione. Gli studenti della scuola sono univocamente identificati dal codice fiscale e sono caratterizzati da nome, cognome e data di nascita. Gli studenti possono essere studenti di musica o studenti di canto. Gli studenti di musica utilizzano uno degli strumenti della scuola. I corsi sono univocamente identificati da un codice, da un titolo, dal costo del corso e dalla data di inizio delle lezioni. I corsi possono essere di canto o relativi ad uno strumento musicale e sono caratterizzati dall'insegnante che terrà le lezioni (insegnanti di canto per i corsi di canto e insegnanti di strumento per i corsi relativi ad esso) e dagli studenti iscritti al corso. Per i corsi riguardanti l'insegnamento di uno strumento musicale è memorizzato il tipo di strumento cui il corso si riferisce. Il corso è composto da un insieme di lezioni. Ogni lezione è identificata da un numero univoco all'interno del corso ed è caratterizzata dalla data di svolgimento, dall'ora d'inizio, dall'aula e dalla durata espressa in minuti. Si vuole tenere traccia per ogni lezione degli studenti che sono presenti in aula. Periodicamente si svolgono degli esami. Ogni esame è caratterizzato da un codice, dalla data di svolgimento, dal prezzo, dall'insieme di insegnanti che fanno parte della commissione d'esame e dagli studenti che partecipano all'esame. Per ogni studente si vuole memorizzare il voto conseguito.



#### Traduzione ER

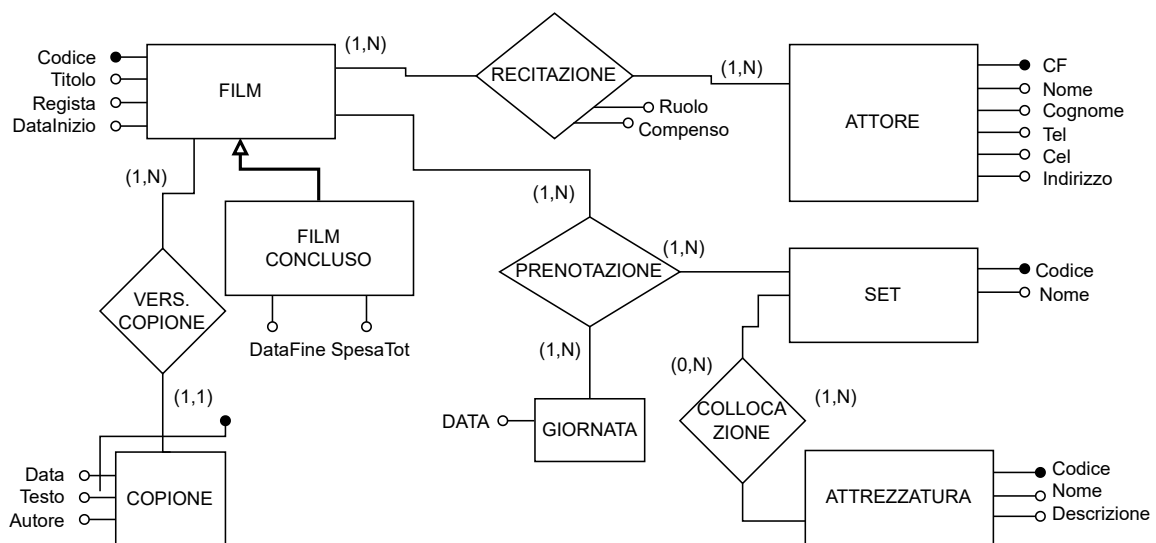
|                            |                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Insegnante</b>          | (Codice, Nome, Cognome, DataDiNascita, DataAssunzione, Telefono*, TipoInsegni)    |
| <b>Strumento</b>           | (Nome)                                                                            |
| <b>Abilitazione</b>        | (Insegnante, NomeStrumento)                                                       |
| <b>Studente</b>            | (CodiceFiscale, Nome, Cognome, DataDiNascita, TipoStudente, StrumentoUtilizzato*) |
| <b>Corso</b>               | (Codice, Costo, DataInizio)                                                       |
| <b>CorsoCanto</b>          | (CodCorso, CodInsegnante)                                                         |
| <b>CorsoStrumento</b>      | (CodCorso, CodInsegnante, NomeStrumento)                                          |
| <b>IscrizioneCanto</b>     | (Studente, CorsoCanto)                                                            |
| <b>IscrizioneStrumento</b> | (Studente, CorsoStrumento)                                                        |
| <b>Lezione</b>             | (Numero, Corso, Data, Ora, Aula, Durata)                                          |
| <b>Presenza</b>            | (NumeroLezione, Corso, Studente)                                                  |
| <b>Esame</b>               | (Codice, Data, Prezzo)                                                            |
| <b>Commissione</b>         | (Esame, Insegnante)                                                               |
| <b>Partecipazione</b>      | (Esame, Studente, Voto)                                                           |

**Esercizio 5:** Si richiede di progettare la base di dati per una catena di supermercati. Ogni supermercato è identificato da un codice ed è caratterizzato da indirizzo, città, numero di telefono e nome del responsabile. I supermercati della catena rilasciano delle carte fedeltà. Ogni carta fedeltà è caratterizzata da un codice univoco, dal cliente titolare della carta e dai punti accumulati. Per ogni cliente titolare di una carta fedeltà si tiene traccia delle seguenti informazioni: codice fiscale, nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico (facoltativo). Ogni supermercato viene rifornito di prodotti tramite forniture caratterizzate da codice, data di consegna e prezzo totale. I prodotti della fornitura sono caratterizzati da un codice univoco, dal nome del prodotto, e dal prezzo consigliato. Per ogni fornitura si conosce la quantità di prodotto fornito. Si vuole tenere traccia degli scontrini emessi dai vari supermercati della catena. Ogni scontrino è caratterizzato da data di emissione, cassa da cui è stato emesso, numero progressivo giornaliero (il numero progressivo giornaliero è univoco all'interno della cassa), elenco dei prodotti acquistati con relative quantità e prezzi. Per ogni scontrino si deve tenere traccia anche dell'eventuale tessera fedeltà usata durante l'acquisto. Ogni cassa del supermercato è identificata da un codice univoco ed è caratterizzata dal supermercato presso cui è collocata, dalla data in cui è stata installata e dal modello. Il supermercato propone delle promozioni che hanno un codice univoco rispetto al supermercato, una data di inizio, una data di fine e il prodotto in promozione.



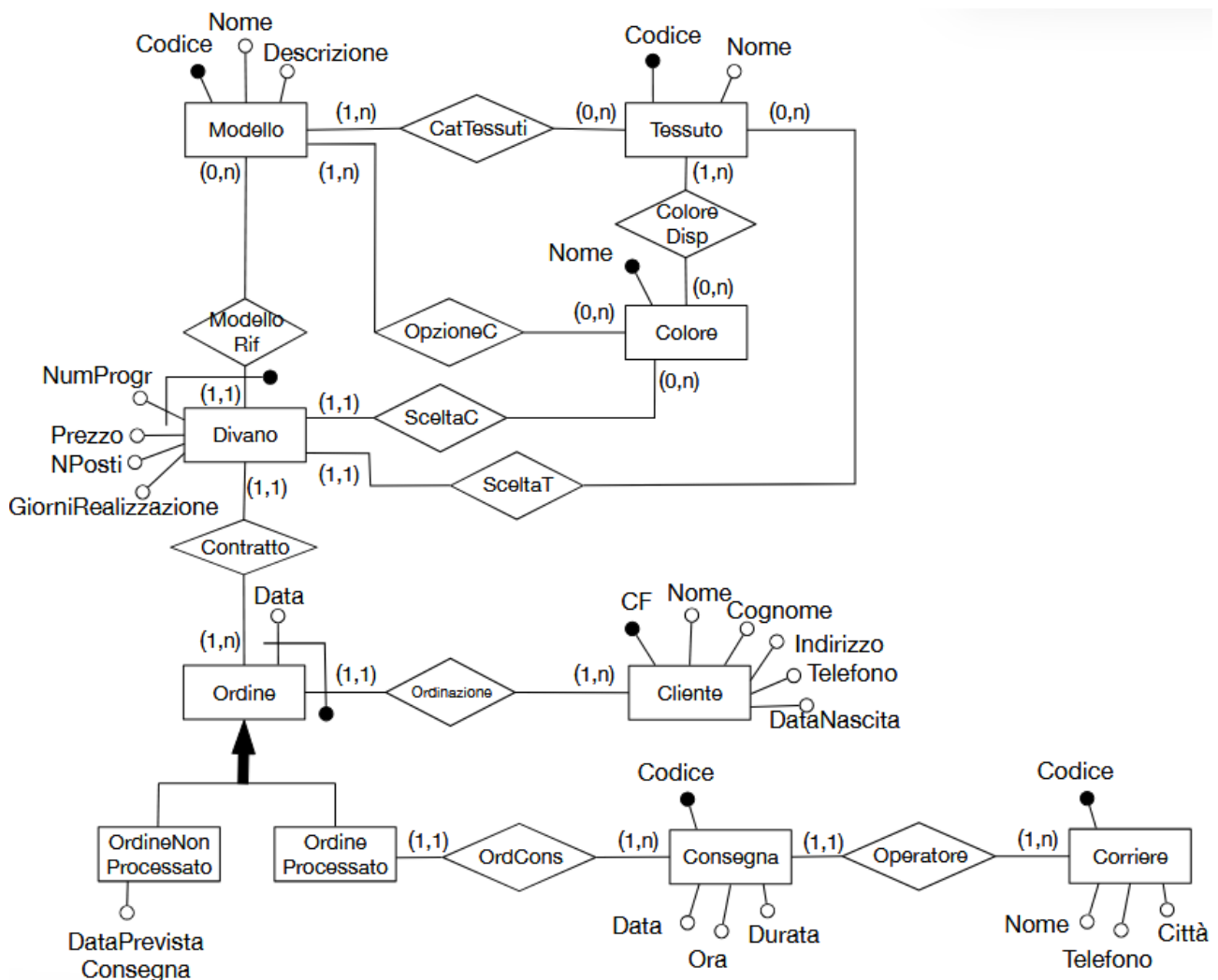
|                     |                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Supermercato</b> | ( <u>Codice</u> , Indirizzo, Città, Telefono, Responsabile)                   |
| <b>CartaFedeltà</b> | ( <u>Codice</u> , Punti, SupermercatoRilascio, CodiceFiscaleCliente)          |
| <b>Cliente</b>      | ( <u>CF</u> , Nome, Cognome, Indirizzo, Telefono*)                            |
| <b>Prodotto</b>     | ( <u>Codice</u> , Nome, PrezzoConsigliato)                                    |
| <b>Fornitura</b>    | ( <u>Codice</u> , DataConsegna, PrezzoTotale, CodSupermercato)                |
| <b>Promozione</b>   | ( <u>Codice</u> , CodSupermercato, DataInizio, DataFine, CodProdotto)         |
| <b>Cassa</b>        | ( <u>Codice</u> , Modello, DataInstallazione, CodSupermercato)                |
| <b>Scontrino</b>    | (CodCassa, <u>NumScontrino</u> , <u>Data</u> , NumCarta*)                     |
| <b>Acquisito</b>    | (CodCassa, NumScontrino, <u>Data</u> , <u>CodProdotto</u> , Quantità, Prezzo) |
| <b>Composizione</b> | (CodProdotto, CodFornitura, Quantità)                                         |

**Esercizio 6:** Si vuole realizzare la base di dati per la gestione dei film di una casa di produzione cinematografica. Per ogni attore sono noti il codice fiscale, il nome, il cognome, il numero di telefono, l'indirizzo di casa e il numero di cellulare (se disponibile). Ogni film è caratterizzato da un codice (univoco), un titolo, dal nome del regista e dalla data di inizio di realizzazione. Per i film conclusi sono noti la data di fine produzione e la spesa totale affrontata per produrlo. Per ogni film sono noti gli attori che vi hanno preso parte, il ruolo da loro interpretato e il loro compenso. Si supponga che ogni attore possa svolgere al massimo un ruolo per ogni film. Ad ogni film sono associate diverse versioni del copione. Per ogni versione sono noti la data in cui è stata scritta, i nomi degli autori e il testo. I set cinematografici presso i quali si svolgono le riprese sono identificati da un codice univoco e sono caratterizzati da un nome. All'inizio delle riprese di un film occorre aver prenotato i set necessari per le riprese. Per ogni prenotazione si tiene traccia del set cinematografico prenotato, della giornata per cui si effettua la prenotazione e del film per cui si prenota il set cinematografico. Lo stesso set può essere usato più volte durante le riprese dello stesso film. Si tiene anche traccia di quali attrezzature per gli effetti speciali siano messe a disposizione sui set. Le attrezzature per gli effetti speciali sono identificate univocamente da un codice numerico e sono caratterizzate da un nome e da una descrizione.



|                      |                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attore</b>        | ( <u>CF</u> , Nome, Cognome, Telefono, Indirizzo, Cellulare*)                     |
| <b>Film</b>          | ( <u>Codice</u> , Titolo, Regista, DataInizio, Concluso, DataFine*, SpesaTotale*) |
| <b>Recitazione</b>   | (CFAttore, CodFilm, Ruolo, Compenso)                                              |
| <b>Copione</b>       | ( <u>CodiceFilm</u> , <u>DataVersione</u> , Testo)                                |
| <b>Autore</b>        | ( <u>Nome</u> )                                                                   |
| <b>AutoreCopione</b> | ( <u>CodiceFilm</u> , <u>DataVersione</u> , <u>NomeAutore</u> )                   |
| <b>Set</b>           | ( <u>Codice</u> , Nome)                                                           |
| <b>Giornata</b>      | ( <u>Data</u> )                                                                   |
| <b>Prenotazione</b>  | ( <u>CodiceFilm</u> , <u>DataGiornata</u> , <u>CodiceSet</u> )                    |
| <b>AttSpeciale</b>   | ( <u>Codice</u> , Nome, Descrizione)                                              |
| <b>Attrezzatura</b>  | ( <u>CodiceSet</u> , <u>CodiceAttSpec</u> )                                       |

**Esercizio 7:** Si richiede di progettare la base di dati di un'azienda che fabbrica e vende divani artigianali. L'azienda mantiene un catalogo dei modelli base che i clienti possono considerare come riferimento per la definizione del proprio ordine. Di ogni modello interessa il codice identificativo, il nome e la descrizione. Ogni modello può essere realizzato in diversi tessuti e in diversi colori. Di ogni tessuto si registra il codice del tessuto, il nome e l'insieme di colori disponibili. Di ogni divano ordinato interessa il numero progressivo (unico per ogni modello), il modello di riferimento, il numero di posti, il tessuto e il colore scelto, il numero di giorni previsti per la sua realizzazione e il prezzo. Di ogni divano interessa inoltre sapere i dettagli dell'ordine che è caratterizzato dal cliente che ha effettuato l'ordine stesso e dalla data. Ciascun cliente può effettuare al più un ordine in una certa data. Di ogni cliente interessa il codice fiscale, il nome, il cognome, la data di nascita, numero di telefono e l'indirizzo di residenza. Gli ordini si suddividono in processati e non processati. Di ogni ordine non processato interessa la data prevista per la consegna. Di ogni ordine processato interessano i dettagli relativi alla consegna (una ed una sola) attraverso cui è stato processato. Di ogni consegna, che può essere relativa a più di un ordine, interessa il codice (identificativo), la data, l'ora, la durata e il corriere usato. Di ogni corriere interessa il codice (univoco), il nome, il numero di telefono e la città in cui opera.



**Traduzione ER:**

**Modello** (Codice, Nome, Descrizione)

**Tessuto** (Codice, Nome)

**Colore** (Nome)

**CatTessuti** (CodModello, CodTessuto)

**OpzioneC** (CodModello, NomeColore)

**ColoreDisponibile** (CodTessuto, NomeColore)

**Divano** (CodModello, NumProgr, Prezzo, NPosti, GRealizzazione, NColore, CodTessuto, DataOrdine, CFClienti)

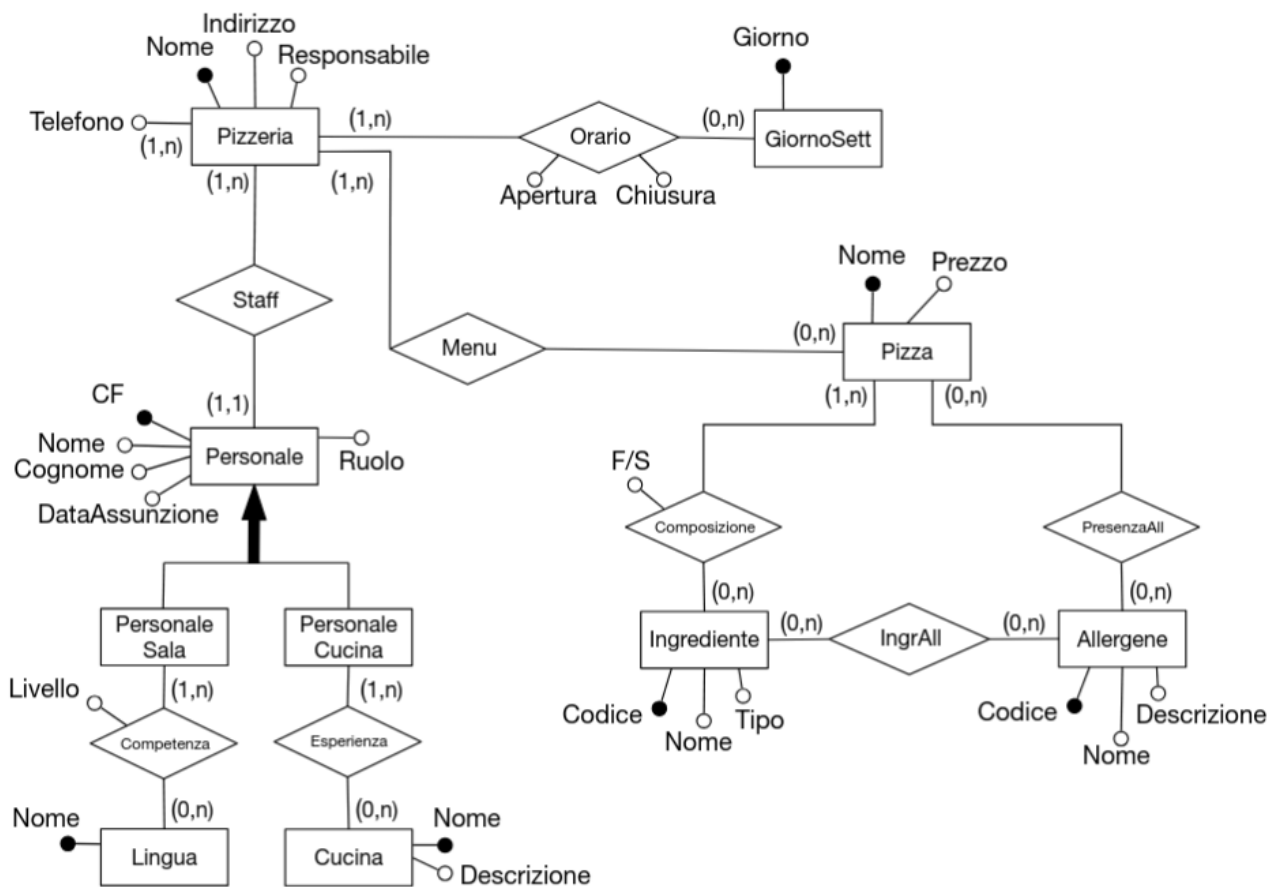
**Ordine** (Data, Cliente, TipoOrd, DataPrevistaConsegna\*, CodConsegna\*)

**Cliente** (CF, Nome, Cognome, DataDiNascita, Indirizzo, Telefono)

**Consegna** (Codice, Data, Ora, Durata, CodCorriere)

**Corriere** (Codice, Nome, Telefono, Città)

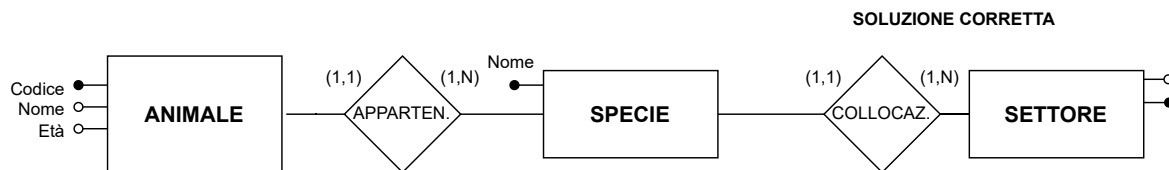
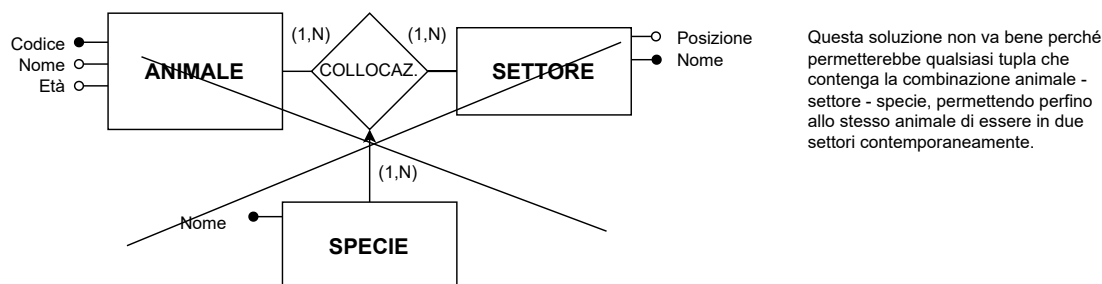
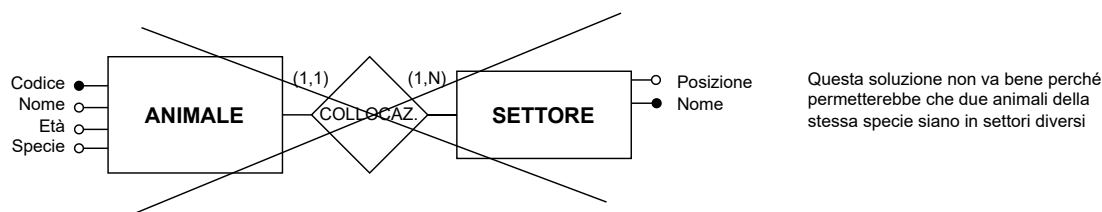
**Esercizio 8:** Si richiede di progettare la base di dati di un'applicazione relativa alla gestione di una catena di pizzerie. Ogni pizzeria è caratterizzata da un nome (identificativo), un indirizzo, uno o più numeri di telefono e il nome del responsabile. Per ogni pizzeria si memorizza anche l'orario settimanale di apertura indicando per ogni giorno della settimana l'orario di apertura e di chiusura. Il personale dipendente è caratterizzato da codice fiscale, nome, cognome, telefono e data di assunzione. Il personale può essere personale di sala e personale di cucina. Ogni dipendente lavora in una sola pizzeria. Il personale di sala è caratterizzato dal ruolo e dalle lingue straniere parlate (per ogni lingua straniera parlata, una o più, si memorizza anche il livello). Il personale di cucina è caratterizzato dal ruolo e dai tipi di cucina (uno o più) di cui è esperto (per ogni tipo di cucina si memorizza anche la descrizione). Ogni pizzeria offre un menù pizza in cui vengono riportate le pizze disponibili. Le pizze sono caratterizzate da un nome (identificativo), dagli ingredienti e dal prezzo. Per ogni pizza vengono anche indicati gli eventuali allergeni presenti (glutine, uova, crostacei, ...). Per ogni allergene si memorizza il codice (identificativo), il nome e la descrizione. Per ogni pizza si indica anche se un certo ingrediente utilizzato è fresco o surgelato. Gli ingredienti sono caratterizzati da un codice (identificativo), un nome, un tipo e dagli eventuali allergeni che contengono.



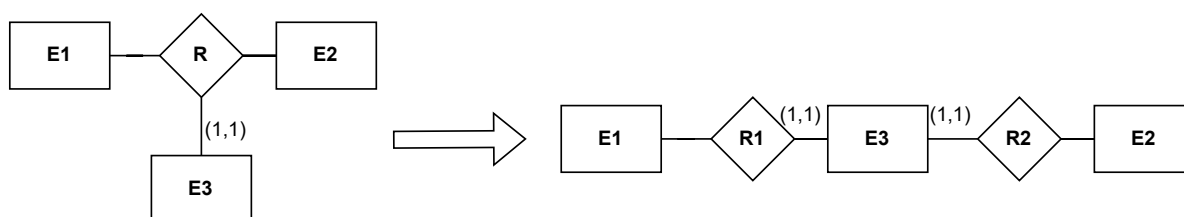
|                     |                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Pizzeria</b>     | ( <u>Nome</u> , Indirizzo, Responsabile)                          |
| <b>Recapito</b>     | ( <u>NumTel</u> , NomePizzeria)                                   |
| <b>GiornoSett</b>   | ( <u>Giorno</u> )                                                 |
| <b>Orario</b>       | ( <u>NomePizzeria</u> , <u>Giorno</u> , Apertura, Chiusura)       |
| <b>Personale</b>    | ( <u>CF</u> , Nome, Cognome, DataAssunzione, Ruolo, NomePizzeria) |
| <b>Lingua</b>       | ( <u>Nome</u> )                                                   |
| <b>Competenza</b>   | (CFPers, <u>NomeL</u> , Livello)                                  |
| <b>Cucina</b>       | ( <u>Nome</u> , Descrizione)                                      |
| <b>Esperienza</b>   | (CFPers, <u>NomeC</u> )                                           |
| <b>Menu</b>         | ( <u>NomePizzeria</u> , <u>NomePizza</u> )                        |
| <b>Pizza</b>        | ( <u>Nome</u> , Prezzo)                                           |
| <b>Ingrediente</b>  | (Codice, <u>Nome</u> , Tipo)                                      |
| <b>Allergene</b>    | (Codice, <u>Nome</u> , Descrizione)                               |
| <b>Composizione</b> | ( <u>NomePizza</u> , <u>CodIngrediente</u> , F/S)                 |
| <b>PresenzaAll</b>  | ( <u>NomePizza</u> , <u>CodAllergene</u> )                        |
| <b>IngrAll</b>      | ( <u>CodIngrediente</u> , <u>CodAllergene</u> )                   |

|                        |                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pizzeria</b>        | ( <u>Nome</u> , Indirizzo, Responsabile)                               |
| <b>Recapito</b>        | ( <u>NumTel</u> , NomePizzeria)                                        |
| <b>GiornoSett</b>      | (Giorno)                                                               |
| <b>Orario</b>          | (NomePizzeria, <u>Giorno</u> , Apertura, Chiusura)                     |
| <b>PersonaleSala</b>   | (CFSala, Nome, <u>Cognome</u> , DataAssunzione, Ruolo, NomePizzeria)   |
| <b>PersonaleCucina</b> | (CFCucina, Nome, <u>Cognome</u> , DataAssunzione, Ruolo, NomePizzeria) |
| <b>Lingua</b>          | ( <u>Nome</u> )                                                        |
| <b>Competenza</b>      | (CFPersSala, <u>NomeL</u> , Livello)                                   |
| <b>Cucina</b>          | ( <u>Nome</u> , Descrizione)                                           |
| <b>Esperienza</b>      | (CFPersCucina, <u>NomeC</u> )                                          |
| <b>Menu</b>            | (NomePizzeria, <u>NomePizza</u> )                                      |
| <b>Pizza</b>           | ( <u>Nome</u> , Prezzo)                                                |
| <b>Ingrediente</b>     | ( <u>Codice</u> , Nome, Tipo)                                          |
| <b>Allergene</b>       | ( <u>Codice</u> , Nome, Descrizione)                                   |
| <b>Composizione</b>    | ( <u>NomePizza</u> , <u>CodIngrediente</u> , F/S)                      |
| <b>PresenzaAll</b>     | ( <u>NomePizza</u> , <u>CodAllergene</u> )                             |
| <b>IngAll</b>          | ( <u>CodIngrediente</u> , <u>CodAllergene</u> )                        |

**Esempio 54:** Uno zoo vuole creare la base di dati per memorizzare gli animali che ospita. Ogni animale ha un codice, un nome, l'età e la specie di appartenenza. Ogni specie viene collocata in un settore dello zoo. I settori sono caratterizzati dalla posizione all'interno dello zoo e da un nome.

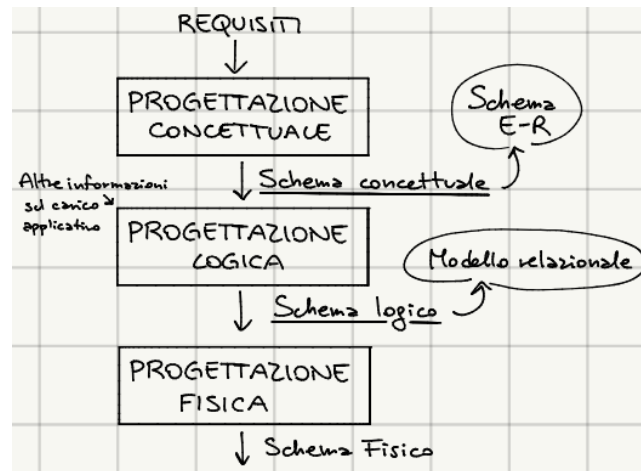


**Nota Bene:** data una relazione ternaria tra  $E_1$ ,  $E_2$  ed  $E_3$ , se  $E_1$  e  $E_2$  sono in relazione (1,1) con  $E_3$ , allora è come dire:



## 7 Progettazione Logica

Dai requisiti, effettuiamo una progettazione concettuale, il quale produce uno **schema concettuale**, che nel nostro caso è il modello ER. Successivamente si passa ad una progettazione logica in cui otteniamo uno **schema logico** nel modello relazionale dei dati. Successivamente effettuiamo una progettazione fisica che ci permette di ottenere uno schema fisico.



Quando passiamo da uno schema ER ad uno schema logico è necessaria una **ristrutturazione dello schema ER** perché alcuni costrutti NON SONO direttamente rappresentabili. Dobbiamo tradurre lo schema concettuale in uno schema logico che rappresenti i dati in maniera corretta ed efficiente.

### 7.1 Ristrutturazione di uno schema ER

**ATTENZIONE:** A seguito di una ristrutturazione, lo schema ER ristrutturato NON è più uno schema ER propriamente detto. Non si possono quindi scegliere compromessi in fase di progettazione concettuale per potersi semplificare successivamente il lavoro, perché non descrive esaustivamente i requisiti.

La ristrutturazione di un ER consiste nelle seguenti fasi:

#### 7.1.1 Analisi delle ridondanze

Si decide se eliminare o mantenere eventuali ridondanze, ovvero informazioni ripetute.

**Esempio 55:**



In questo caso, l'importo lordo è un valore derivabile dagli altri due. Si può scegliere se tenere o meno a seconda delle considerazioni sull'utilità dell'attributo. Ovvero, facendo un peso del peso di memorizzazione di un attributo ridondante e della richiesta computazionale per calcolarlo, a seconda delle esigenze di progettazione si decide se conviene mantenerlo o meno. Stessa cosa avviene col successivo esempio su città e persona: l'esito dell'analisi delle ridondanze è *strettamente legato alle necessità applicative dello schema richiesto, che si basa sui requisiti forniti*. Infatti, a seconda se il numero di abitanti deve essere calcolato frequentemente o meno, si può considerare se conviene di più mantenere un'informazione ridondante in memoria, computazionalmente parlando.

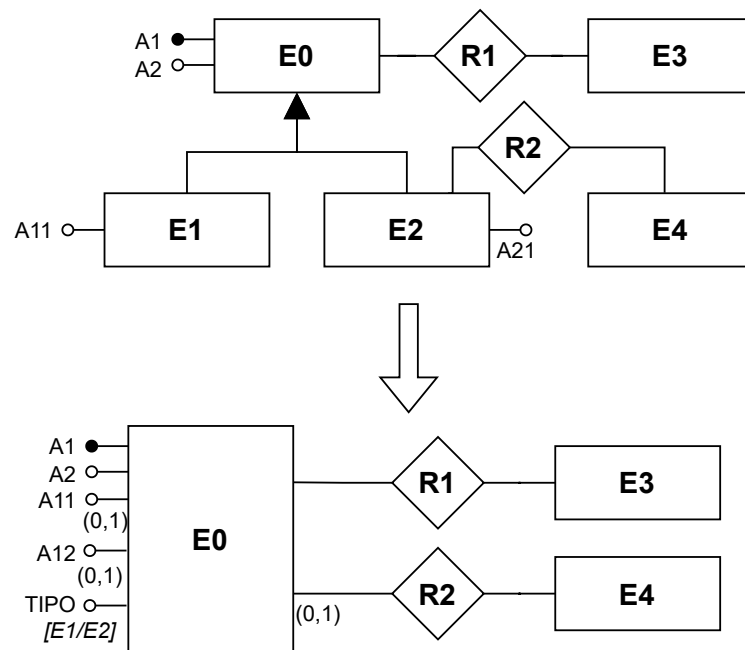
#### 7.1.2 Eliminazione delle generalizzazioni/gerarchie

Tutte le generalizzazioni (gerarchie) vanno analizzate e sostituite con altri costrutti. (cioè con altre entità e relazioni) Vi sono tre possibili metodi di eliminazione di una gerarchia:

- **Collasso verso l'ALTO:** Accorpamento delle entità figlie nelle entità genitore. Tutti gli attributi delle entità figlie finiscono nell'entità padre, diventando opzionali, poiché ora l'intera entità include gli attributi di entrambe le specializzazioni. È **fondamentale includere un attributo TIPO** che specifichi quale delle entità figlie è l'entità accorpata/collassata. Svantaggio *relevante* in questo tipo di soluzione è la

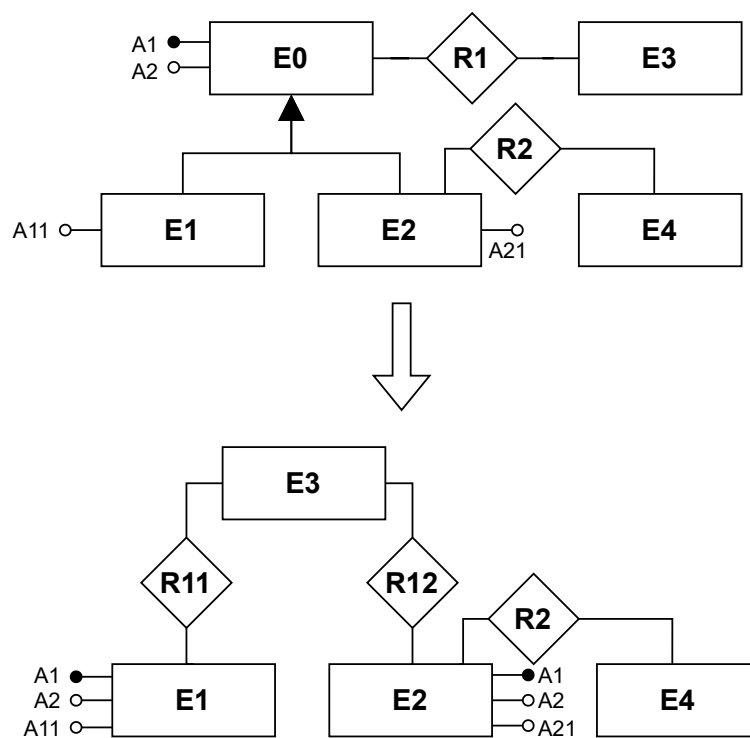
quantità di valori nulli che si possono ottenere, a seconda di quanti attributi differenti hanno le diverse entità figlie.

**Esempio 56:**



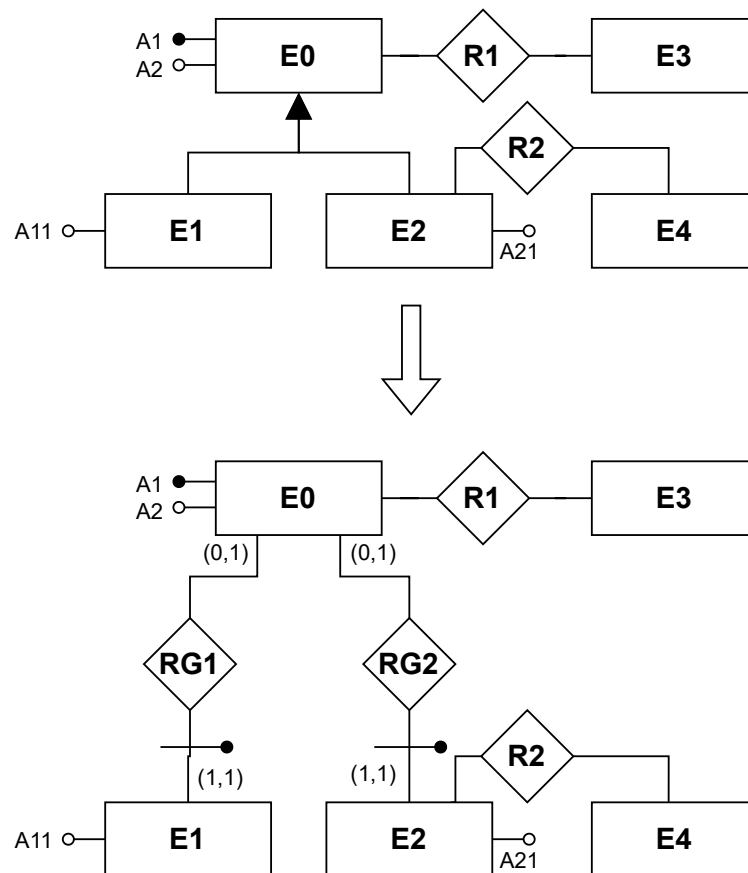
- **Collasso verso il BASSO:** Accorpamento dell'entità genitore nelle entità figlie. Tutti gli attributi e le relazioni dell'entità padre vengono *duplicate* nelle entità figlie.

**Esempio 57:**



- **Sostituzione della generalizzazione con delle associazioni.** A volte si vogliono mantenere le relazioni di gerarchia, quindi si possono sostituire con relazioni.

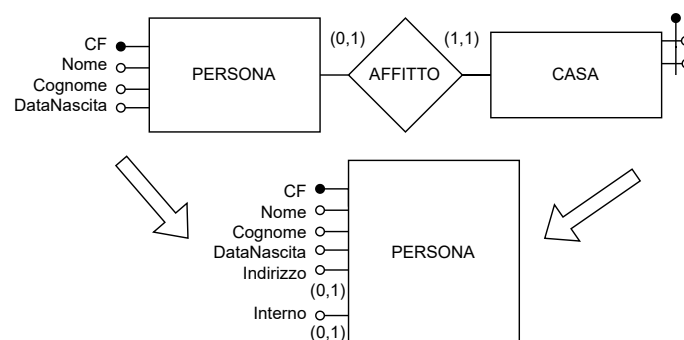
**Esempio 58:**



**ATTENZIONE:** in fase di esame **bisogna specificare** che tipo di ristrutturazione sto utilizzando. Posso anche usare una soluzione ibrida, ma l'importante è che io lo specifichi.

### 7.1.3 Partizionamento/Accorpamento di entità e relazioni

**Esempio 59:**

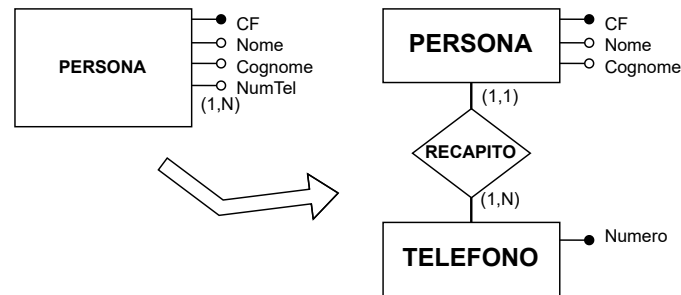


Si decide se **partizionare o accorpare concetti** a seconda del loro utilizzo, delle specifiche di sistema e della realtà in cui è applicata la base di dati. Informazioni semanticamente diverse, infatti, potrebbero essere unite

poiché nel contesto analizzato sono sempre accorpate, così risparmiando frequenti e crescenti operazioni di join. Nel seguente esempio, infatti, è noto che la residenza e le informazioni sulla persona sono molto frequentemente utilizzate insieme e vengono quindi accorpate. Il procedimento inverso si può fare, a seconda del contesto analizzato. *È sempre importante motivare le operazioni che si effettuano in questo caso.*

**Eliminazione degli attributi multivalore:** nella ristrutturazione è necessario eliminare anche gli attributi multivalore, ovvero quelli che posseggono cardinalità  $(1,N)$ . È possibile eliminare gli attributi multivalore instaurando una relazione tra l'entità esistente e l'attributo multivalore trasformato in entità, utilizzando una cardinalità  $(1,1) - (1,N)$  come mostrato in esempio.

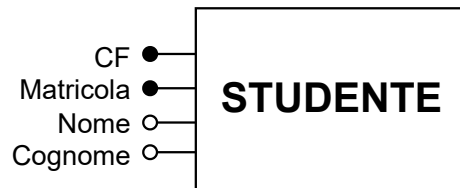
**Esempio 60:**



#### 7.1.4 Scelta degli identificatori primari

Scelgo un solo identificatore primario se ve ne sono più di uno. Solitamente, si sceglie il **sottoinsieme minore di attributi che identifica univocamente l'entità**.

**Esempio 61:** Scelgo se usare come chiave Matricola o CF.



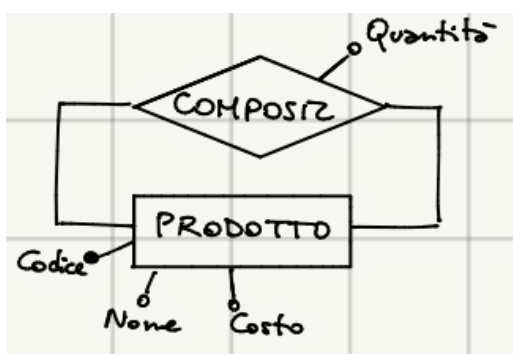
## 7.2 Traduzione verso il modello relazionale

### IDEA DI BASE:

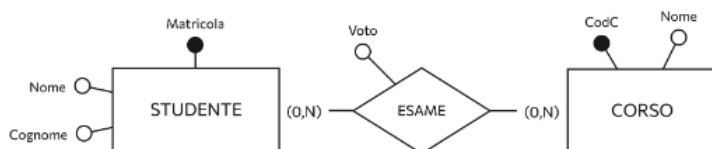
- Tutte le **entità** diventano **relazioni** (del modello relazionale dei dati), sugli **stessi attributi**. inserisci disegnino persona
- Le relazioni dello schema E-R diventano relazioni sugli identificatore delle entità coinvolte (più gli eventuali attributi propri).

- **Relazioni ricorsive:** si crea una tabella per l'entità ed una per la relazione ricorsiva. Ad esempio, ottenendo

*PRODOTTO*(Codice, Nome, Costo)  
*COMPOSIZIONE*(CodComposto, CodComponente, Quantita)



- **Relazione binaria MOLTI a MOLTI:** ogni relazione molti a molti corrisponde a una tabella, la chiave primaria è la combinazione degli identificatori delle due entità collegate.

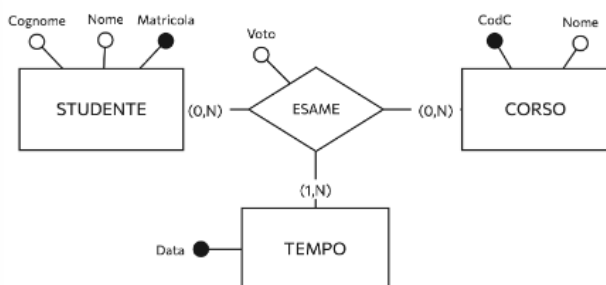


Studente (Matricola, Nome, Cognome)

Corso (CodC, Nome)

Esame (Matricola, CodC, Voto)

- **Relazione N-Aria:** si crea una nuova tabella con chiave primaria tutte le chiavi primarie delle tabelle collegate e come attributi quelli presenti sulla relazione.



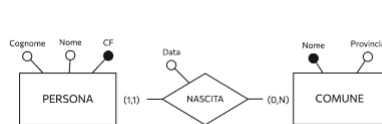
Studente (Matricola, Nome, Cognome)

Corso (CodC, Nome)

Tempo (Data)

Esame (Matricola, CodC, Data, Voto)

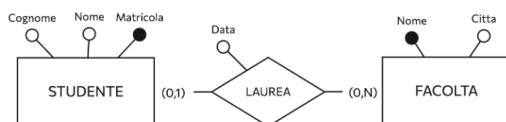
- **Relazione UNO a MOLTI con partecipazione OBBLIGATORIA:** Si effettua quando l'entità che partecipa con cardinalità massima pari a 1 alla relazione, partecipa obbligatoriamente alla relazione (cardinalità minima pari a 1). Si aggiunge al lato (1,1) la chiave esterna del lato (-,N)



Persona (CF, Nome, Cognome, **NomeComune**, Data)  
 Comune (Nome, Provincia)

- **Relazione UNO a MOLTI con partecipazione OPZIONALE:** Si effettua quando l'entità che partecipa con cardinalità massima pari a 1 alla relazione, partecipa opzionalmente alla relazione (cardinalità minima pari a 0)

#### Alternativa 1: Traduzione mediante attributi

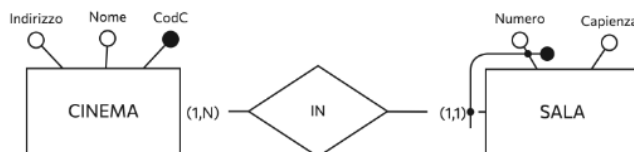


Studente (Matricola, Nome, Cognome, **NomeFacoltà\***, Data\*)  
 Facoltà (Nome, Città)

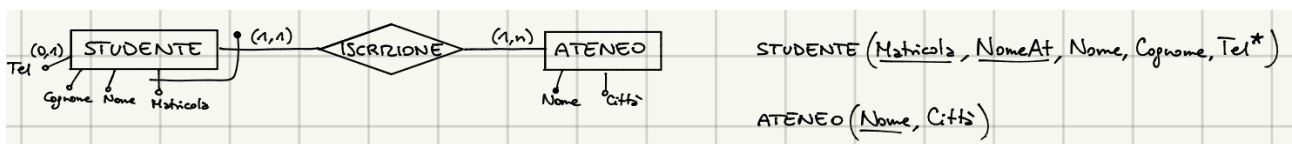
#### Alternativa 2: Traduzione mediante una nuova tabella

Studente (Matricola, Nome, Cognome)  
 Facoltà (Nome, Città)  
 Laurea (Matricola, **NomeFacoltà**, Data)

- **Entità deboli:** La relazione è rappresentata insieme all'identificatore. La relazione contribuisce alla definizione dell'identificatore dell'entità debole.



Cinema (CodC, Nome, Indirizzo)  
 Sala (Numero, **CodC**, Capienza)



STUDENTE (Matricola, NomeAt, Nome, Cognome, Tel\*)  
 ATENEO (Nome, Città)

- **Relazione UNO a UNO con partecipazione OBBLIGATORIA di ENTRAMBE le entità:** Si effettua quando entrambe le entità partecipano con cardinalità massima pari a 1 alla relazione, ed entrambe le entità partecipano obbligatoriamente alla relazione (cardinalità minima pari a 1)

#### Alternativa 1



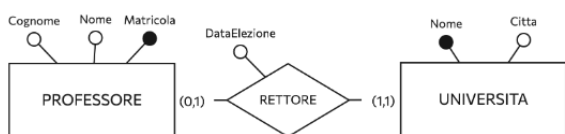
Rettore (Matricola, Nome, Cognome, **NomeFacoltà**, Data)  
 Università (Nome, Città)

#### Alternativa 2

Rettore (Matricola, Nome, Cognome)  
 Università (Nome, Città, **Matricola**, Data)

- **Relazione UNO a UNO con partecipazione OBBLIGATORIA di UNA entità:** Si effettua

quando entrambe le entità partecipano con cardinalità massima pari a 1 alla relazione, ma solo una delle due entità partecipa obbligatoriamente alla relazione (cardinalità minima pari a 1)



Professore (Matricola, Nome, Cognome)

Università (Nome, Città, Matricola, DataElezione)

- **Relazione UNO a UNO con partecipazione OPZIONALE di ENTRAMBE le entità:** Si effettua quando entrambe le entità partecipano con cardinalità massima pari a 1 alla relazione, ed entrambe le entità partecipano opzionalmente alla relazione (cardinalità minima pari a 0)

#### Alternativa 1



Professore (Matricola, Nome, Cognome)

Università (Nome, Città)

Rettore (Matricola, NomeUniversità, DataElezione)

#### Alternativa 2

Professore (Matricola, Nome, Cognome)

Università (Nome, Città)

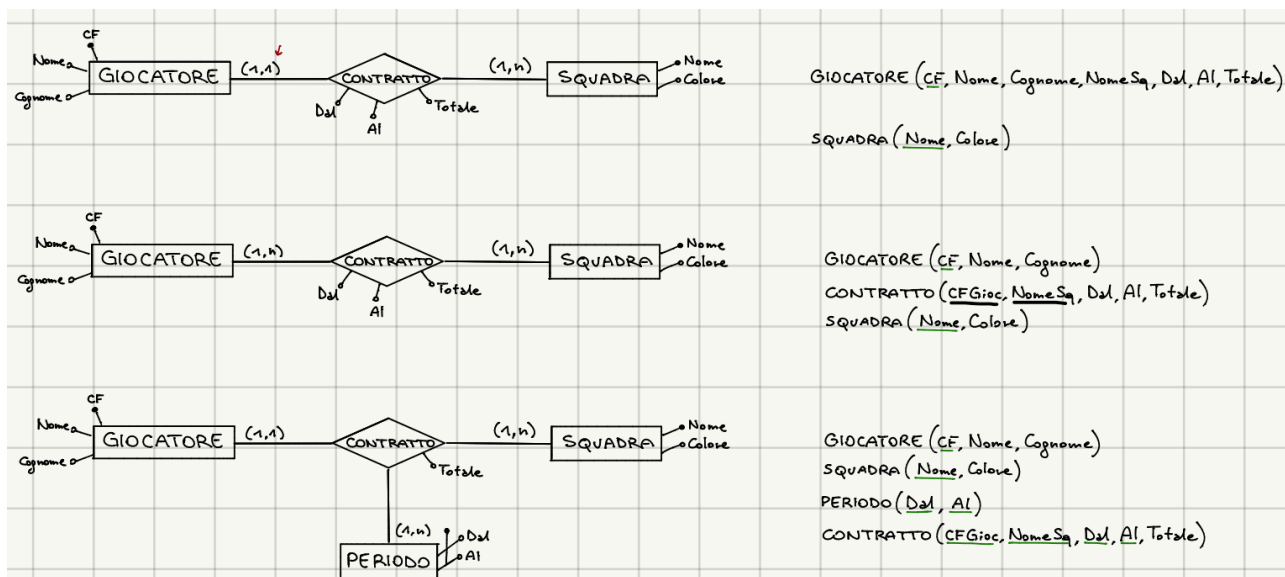
Rettore (Matricola, NomeUniversità, DataElezione)

#### Alternativa 3

Professore (Matricola, Nome, Cognome)

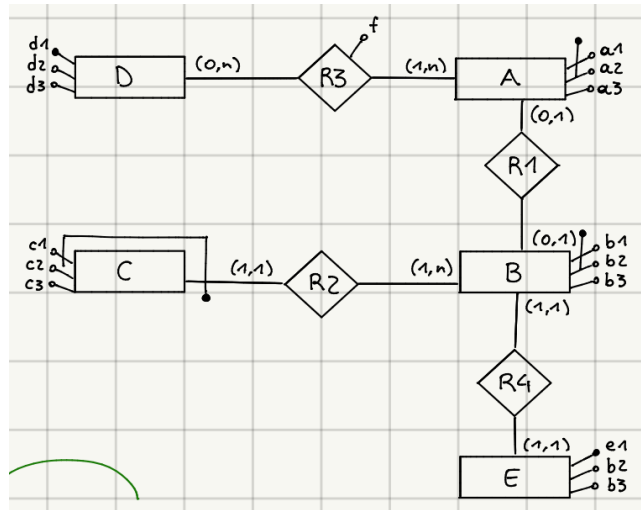
Università (Nome, Città, Matricola\*, DataElezione\*)

**Esempio 62:** Nell'esempio proposto sotto, la soluzione per garantire che vi sia una relazione MOLTI a MOLTI tra giocatore e squadra, ma in periodi diversi, è importante sviluppare l'ER come nella terza soluzione.



### 7.2.1 Esercizi d'esame di traduzione (non li ho corretti)

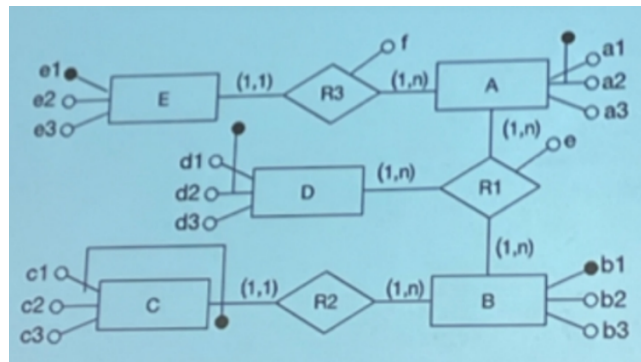
Dato il seguente schema



questo si traduce con

$A(a_1, a_2, a_3, e^*, b_1, b_2^*)$   
 $B(b_1, b_2, b_3, e_1)$   
 $C(\underline{c_1}, \underline{b_1}, \underline{b_2}, c_2, c_3)$   
 $R_3(a_1, a_2, d_1, f)$   
 $D(\underline{d_1}, d_2, d_3)$   
 $E(\underline{e_1}, e_2, e_3)$

Dato il seguente schema

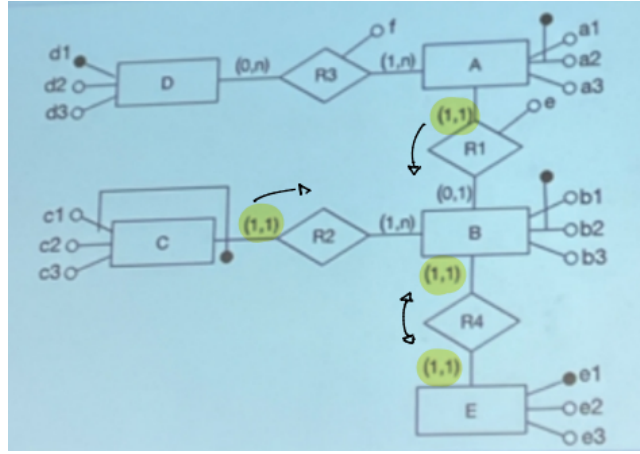


si traduce in

$A(a_1, \underline{a_2}, a_3)$   
 $R_1(a_1, a_2, b_1, \underline{d_1}, d_2, e)$   
 $B(\underline{b_1}, b_2, b_3)$   
 $C(\underline{c_1}, c_2, c_3, \underline{b_1})$   
 $D(\underline{d_1}, \underline{d_2}, d_3)$   
 $E(\underline{e_1}, e_2, e_3, f, \underline{a_1}, \underline{a_2})$

Dato il seguente schema

Si traduce con



$A(\underline{a_1}, a_2, a_3, b_1, b_2, e)$

$B(\underline{b_1}, \underline{b_2}, b_3, e_1)^*$

$C(\underline{c_1}, c_2, c_3, \underline{b_1}, \underline{b_2})$

$E(\underline{e_1}, e_2, e_3)$

$R_3(\underline{d_1}, \underline{a_1}, \underline{a_2}, f)$

$D(\underline{d_1}, d_2, d_3)$

## Part II

# Tutorato

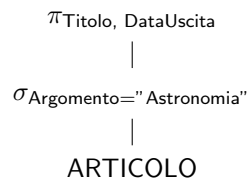
### 8 Esercizi Algebra Relazionale

Dato il seguente schema di base di dati:

$RIVISTA(\underline{CodR}, NomeRiv, Tema, Editore)$   
 $ARTICOLO(\underline{CodA}, Titolo, Argomento, CF_{Aut}, CodRivista, DataUscita)$   
 $AUTORE(\underline{CF}, Nome, Cognome, Email)$

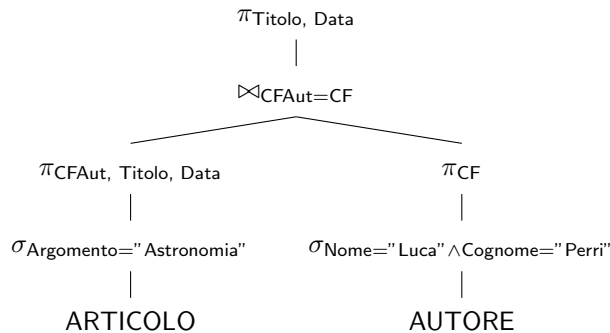
1. Trovare titolo e data degli articoli di astronomia:

$\Pi_{Titolo, DataUscita}(\sigma_{Argomento="Astronomia"} ARTICOLO)$

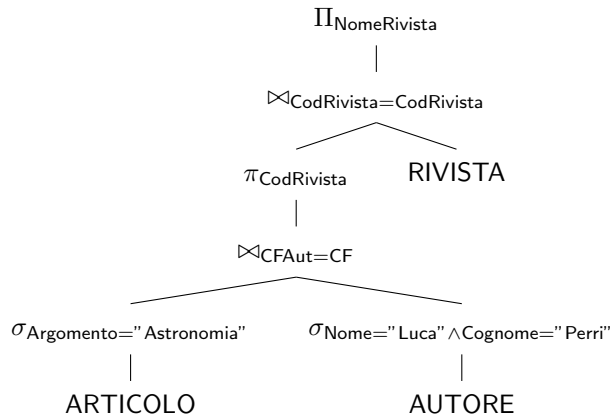


2. Trovare titolo e data degli articoli di astronomia scritti da Luca Perri:

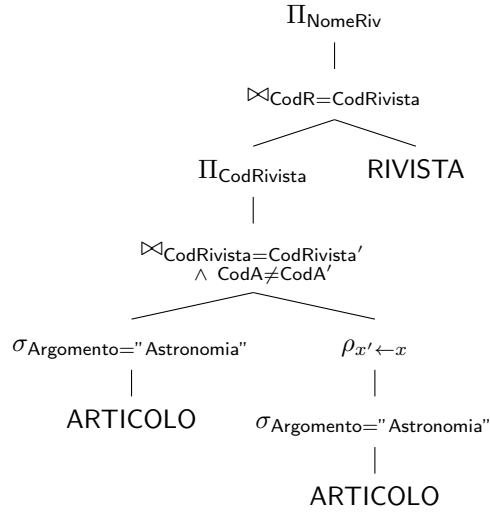
$\Pi_{Titolo, Data}(\Pi_{CF_{Aut}, Titolo, Data}(\sigma_{Argomento="Astronomia"} ARTICOLO) \bowtie_{CF_{Aut}=CF} \Pi_{CF}(\sigma_{Nome="Luca" \wedge Cognome="Perri"} AUTORE))$



3. Trovare i nomi delle riviste che hanno pubblicato articoli di astronomia scritti da Luca Perri

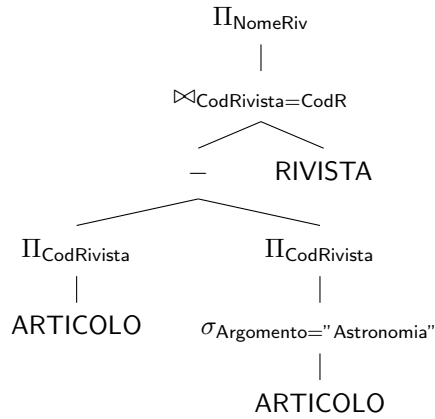


4. Trovare il nome delle riviste che hanno pubblicato almeno 2 articoli di astronomia

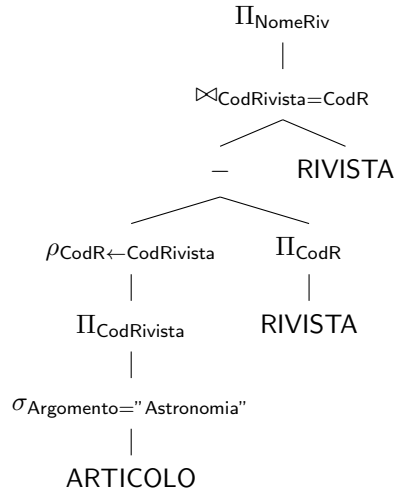


5. Nome delle riviste che non hanno MAI pubblicato articoli di astronomia, ma che hanno altri articoli

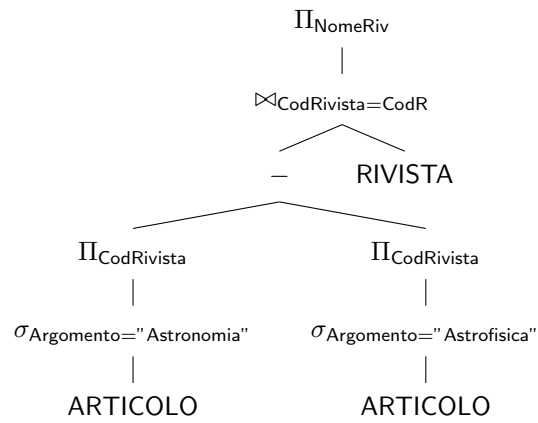
$$\begin{aligned}
&\Pi_{\text{NomeRiv}}( \\
&\quad \Pi_{\text{CodRivista}}(\sigma_{\text{Argomento}=\text{"Astronomia"}} \text{ARTICOLO}) - \Pi_{\text{CodRivista}} \text{ARTICOLO}) \\
&\quad \bowtie_{\text{CodRivista}=\text{CodR}} \text{RIVISTA}
\end{aligned}$$



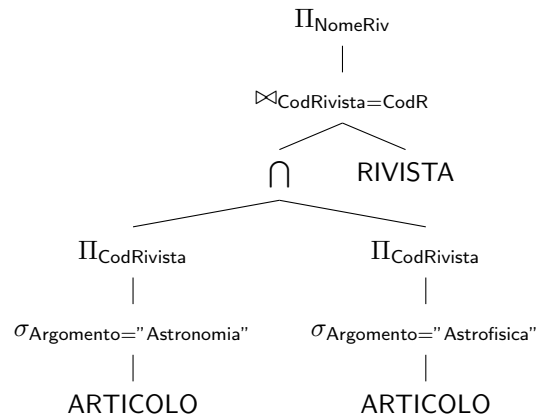
6. Nome delle riviste che non hanno MAI pubblicato articoli di astronomia, ma che possono avere anche altri 0 articoli:



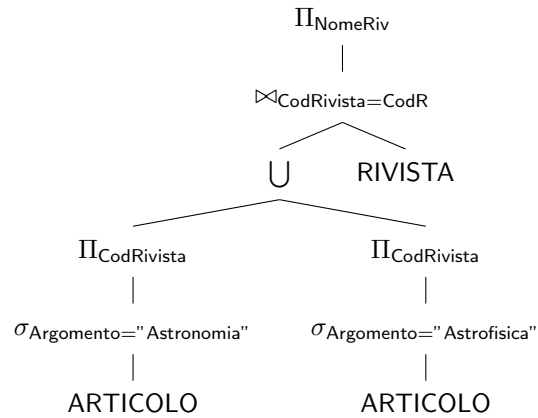
7. Nomi delle riviste che hanno pubblicato articoli di Astronomia, ma non di Astrofisica



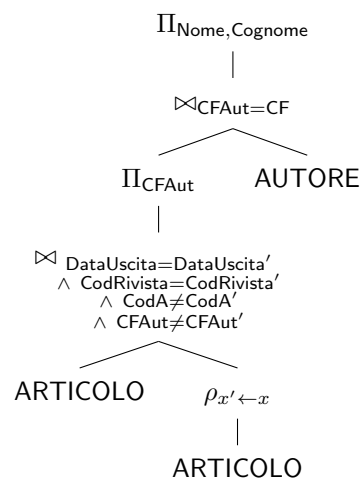
8. Nomi delle riviste che hanno pubblicato sia articoli di Astronomia che di Astrofisica



9. Nomi delle riviste che hanno pubblicato articoli di Astronomia o di Astrofisica



10. Nome e cognome degli autori della stessa rivista con la stessa data



*ce ne sarebbero altre, ma non ho intenzione di trascriverle tutte*

## 9 Esercizi SQL

Collegamenti logici tra operatori relazionali e clausole SQL:

- $\Pi \rightarrow$  **SELECT** (DISTINCT)
- $NomeTabelle \rightarrow$  **FROM**
- $\sigma \rightarrow$  **WHERE**
- $\rho_{N_2 \leftarrow N_1} \rightarrow$  **AS**
- $\bowtie \rightarrow$  **JOIN**
- $\bowtie_{CONDIZIONI} \rightarrow$  **JOIN ON Condizione**
- $\cup, \cap, - \rightarrow$  **UNION, INTERSECT, EXCEPT**

### 9.1 Esercizio 1

Dato il seguente schema di basi di dati:

*PITTORE*(*Nominativo*, *DataNascita*, *DataMorte*\*, *LuogoNascita*)

*QUADRO*(*Titolo*, *NomePittore*, *Anno*, *NomeMuseo*)

*MUSEO*(*Nome*, *Indirizzo*, *Citta*)

1. Trovare il titolo dei quadri di Vincent Van Gogh

```
1 SELECT Titolo
2 FROM QUADRO
3 WHERE NomePittore = "Vincent Van Gogh"
```

2. Trovare il nome dei pittori nati a Parigi dopo il 1968 (incluso)

```
1 SELECT Nominativo
2 FROM PITTORE
3 WHERE LuogoNascita = "Parigi" AND DataNascita > '31/12/1967'
```

3. Nome dei pittori che hanno dipinto almeno un quadro che è esposto in un museo di New York

```
1 SELECT P.Nominativo
2 FROM Pittore P
3 JOIN QUADRO Q
4   ON P.Nominativo = Q.NomePittore
5 JOIN MUSEO M
6   ON M.Nome = Q.NomeMuseo
7 WHERE M.Citta = "New York"
```

4. Trovare il nome dei pittori nati a Parigi dopo il 1968 che hanno dipinto almeno un quadro esposto al MOMA di New York

```
1 SELECT P.Nominativo
2 FROM Pittore P
3 JOIN QUADRO Q
4   ON P.Nominativo = Q.NomePittore
5 JOIN MUSEO M
6   ON M.Nome = Q.NomeMuseo
7 WHERE M.Citta = "New York" AND M.Nome = "MOMA"
8   AND P.LuogoNascita = "Parigi" AND P.DataNascita > '31/12/1967'
```

5. Quanti quadri espone il museo del Louvre?

```
1 SELECT COUNT(*) AS NQuadri
2 FROM QUADRO
3 WHERE NomeMuseo = "Louvre"
```

6. Trovare il numero di quadri esposti in ogni museo

```
1 SELECT NomeMuseo , COUNT(*) AS NQuadri
2 FROM QUADRO
3 GROUP BY NomeMuseo
```

7. Nome dei pittori che hanno almeno 3 quadri esposti al Moma di New York

```
1 SELECT Q.NomePittore
2 FROM QUADRO Q
3 INNER JOIN MUSEO M
4     ON Q.NomeMuseo = M.Nome
5 WHERE M.Nome = "MOMA" AND M.Citta = "New York"
6 GROUP BY Q.NomePittore
7 HAVING COUNT(*) >= 3;
```

8. Nome dei musei che espongono almeno un quadro dipinto fra il 1400 e il 1500, ma non espongono quadri di Leonardo Da Vinci

```
1 SELECT DISTINCT NomeMuseo
2 FROM QUADRO
3 WHERE Anno BETWEEN 1400 AND 1500
4     EXCEPT
5 SELECT DISTINCT Nome
6 FROM QUADRO
7 WHERE NomePittore = "Leonardo Da Vinci";
```

9. Nome dei musei che espongono quadri di Leonardo da Vinci ma non di Raffaello Sanzio

```
1 SELECT DISTINCT NomeMuseo
2 FROM QUADRO
3 WHERE NomePittore = "Leonardo Da Vinci"
4     EXCEPT
5 SELECT DISTINCT Nome
6 FROM QUADRO
7 WHERE NomePittore = "Raffaello Sanzio";
```

10. Nomi dei musei che espongono quadri di Leonardo Da Vinci O di Raffaello Sanzio

```
1 SELECT DISTINCT NomeMuseo
2 FROM QUADRO
3 WHERE NomePittore = "Raffaello Sanzio"
4     UNION
5 SELECT DISTINCT Nome
6 FROM QUADRO
7 WHERE NomePittore = "Leonardo Da Vinci";
```

11. Nome dei musei che espongono almeno due quadri di Sandro Botticelli

```
1 SELECT Q1.NomeMuseo
2 FROM QUADRO Q1, QUADRO Q2
3 WHERE Q1.NomePittore = "Sandro Botticelli" AND Q2.NomePittore = "Sandro
4     Botticelli"
5     AND Q1.Titolo != Q2.Titolo
6     AND Q1.NomeMuseo = Q2.NomeMuseo
```

*si può fare anche col COUNT ma vabbè*

```
1 SELECT NomeMuseo
2 FROM QUADRO
3 WHERE NomePittore = "Sandro Botticelli"
4 GROUP BY NomeMuseo
5 HAVING COUNT(*) > 2
```

Cambiamo base di dati

*UTENTE*(Codice, *Cognome*, *Nome*, *Indirizzo*, *DataNascita*, *NumTel*, *Email*)  
*PRENOTAZIONE*(CodUtente, CodVisita, Data, Ora, Prezzo, *NomeGuida*)  
*VISITA*(Codice, *Nome*, *Descrizione*, *Percorso*, *DurataInMinuti*)

1. Trovare codice, cognome e nome degli utenti che hanno prenotato visite di 60 minuti sia sul percorso "arte nel medioevo", che sul percorso "La luce nell'impressionismo"

```
1 SELECT U.Codice,U.Cognome,U.Nome
2 FROM UTENTE
3 INNER JOIN PRENOTAZIONE P
4     ON U.Codice = P.CodUtente
5 INNER JOIN Visita V
6     ON P.CodVisita = V.Codice
7 WHERE V.DurataInMinuti = 60 AND V.Percorso = "Arte nel Medioevo"
8
9     INTERSECT
10
11 SELECT U.Codice,U.Cognome,U.Nome
12 FROM UTENTE
13 INNER JOIN PRENOTAZIONE P
14     ON U.Codice = P.CodUtente
15 INNER JOIN Visita V
16     ON P.CodVisita = V.Codice
17 WHERE V.DurataInMinuti = 60 AND V.Percorso = "La luce nell'impressionismo"
```

2. Trovare il codice degli utenti che hanno prenotato due volte la stessa visita in due date diverse, riportare nel risultato il nome delle guide coinvolte nelle due visite

```
1 SELECT P1.CodUtente, P1.NomeGuida, P2.NomeGuida
2 FROM Prenotazione P1, Prenotazione P2
3 WHERE P1.CodVisita = P2.CodVisita
4     AND P2.CodUtente = P1.CodUtente
5     AND P1.Data <> P2.Data
```

3. Trovare codice utente, nome e cognome di utenti che hanno prenotato visite solo maggiori di 30 minuti:

```
1 SELECT DISTINCT U.Codice, U.Nome, U.Cognome
2 FROM UTENTE U
3 JOIN PRENOTAZIONE P ON U.Codice = P.CodUtente
4 JOIN VISITA V ON P.CodVisita = V.Codice
5 WHERE V.DurataInMinuti >= 30
6
7 EXCEPT
8
9 SELECT DISTINCT U.Codice, U.Nome, U.Cognome
10 FROM UTENTE U
11 JOIN PRENOTAZIONE P ON U.Codice = P.CodUtente
12 JOIN VISITA V ON P.CodVisita = V.Codice
13 WHERE V.DurataInMinuti < 30
```

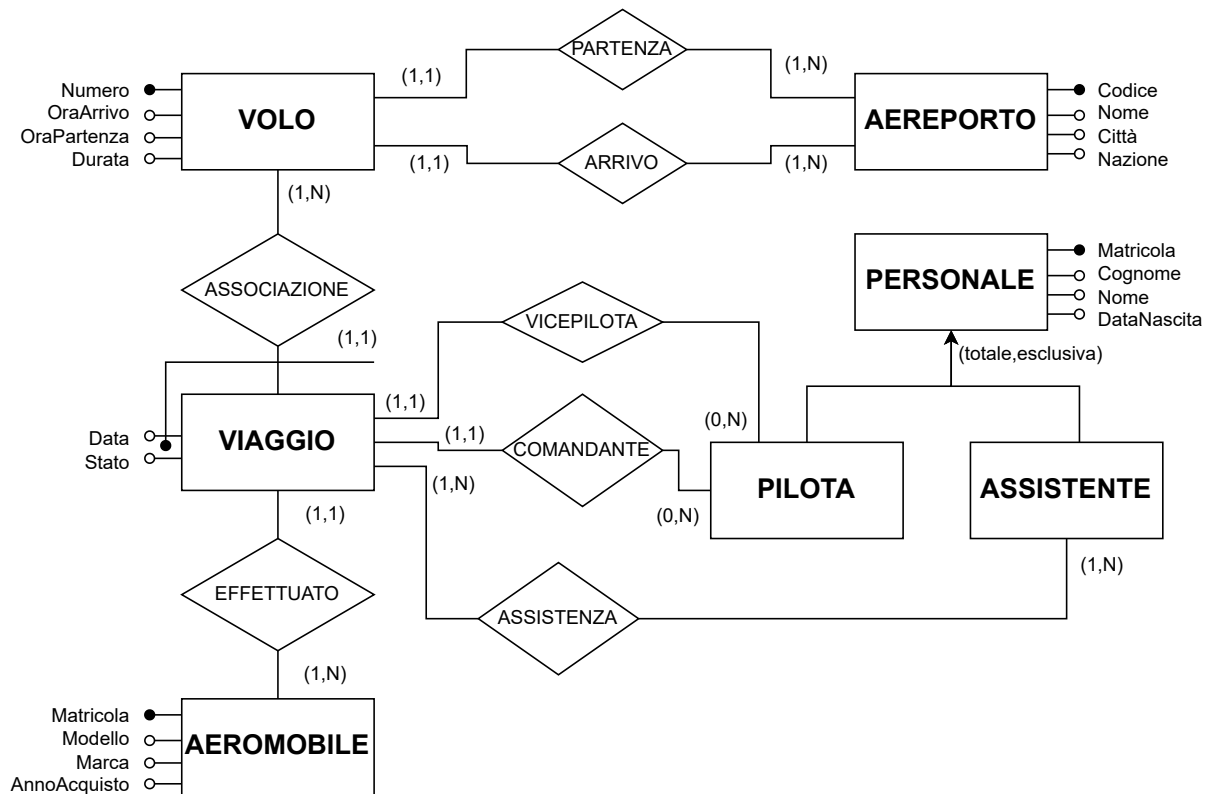
4. Per ogni utente il numero di visite guidate che ha prenotato:

```
1 SELECT U.Cognome, U.Nome, COUNT(*)
2 FROM UTENTE U
3 INNER JOIN PRENOTAZIONE P
4     ON P.CodUtente = U.CodUtente
5 GROUP BY P.CodUtente,U.Cognome,U.Nome
```

## 10 Esercizi progettazione

Si progetti la base di dati per una compagnia aerea. Elemento principale della compagnia sono i **voli** di linea. Ogni volo è caratterizzato da un numero, dall'ora della partenza e di arrivo, infine dalla durata. Si ha anche un

elenco di tutti li aeroporti serviti dalla compagnia, caratterizzati da un codice, dal nome dell'aeroporto, dalla città e dalla nazione; in particolare, per ogni volo si vuole sapere l'aeroporto di partenza e quello di arrivo. Per ogni volo si devono conoscere i viaggi previsti o da effettuare. Ogni viaggio è identificato dalla data e da un attributo che indica se il volo è previsto o effettuato o soppresso. Si noti che un viaggio dice in quali giorni un volo deve essere effettivamente effettuato, pertanto ad ogni volo vengono associati tanti viaggi identificati dalla data. I viaggi sono effettuati con degli aeromobili, identificati dal numero di matricola e caratterizzati dal modello, dalla marca e dall'anno di acquisto. Ovviamente, ogni viaggio viene effettuato con uno e un solo aeromobile. Per effettuare i viaggi serve anche il personale viaggiante. Il personale viaggiante è identificato dal numero di matricola ed è caratterizzato da cognome, nome e data di nascita. Il personale viaggiante viene poi suddiviso in piloti e assistenti; per i piloti, si vuole conoscere il grado. Per ogni viaggio occorre conoscere il comandante, il vicepilota e gli assistenti di viaggio (almeno uno).



### Traduzione a schema logico:

*AEROPORTO*(Codice, Nome, Città, Nazione)  
*VOLO*(Numero, OraArrivo, OraPartenza, Durata, CodiceArrivo, CodicePartenza)  
*AEROMOBILE*(Matricola, Modello, Marca, AnnoAcquisto)  
*VIAGGIO*(Data, NumeroVolo, Stato, MatrComand, MatrVicepil, MatrAeromob)  
*PILOTI*(Matricola, Nome, Cognome, DataNascita, Grado)  
*ASSISTENTI*(Matricola, Nome, Cognome, DataNascita)  
*ASSISTENZA*(NumeroVolo, Data, MatrAssistente)

Effettuo un collasso verso il basso nella generalizzazione assistente e pilota.

**Esercizio Taxi** Il centralino del radio-taxi riceve le chiamate di richiesta di un taxi; al centralino lavorano le telefoniste, caratterizzate da un codice, cognome, nome, data di nascita. Le chiamate vengono tutte registrate e sono caratterizzate da un numero di chiamata, la data e ora della chiamata, il luogo della partenza e il luogo di destinazione (che le telefoniste richiedono sempre, non accettano chiamate se questo non viene fornito); per ogni chiamata, si vuole anche sapere quale è stata la telefonista che l'ha ricevuta. Le chiamate sono poi suddivise in chiamate urgenti e chiamate per appuntamento; per queste ultime si vuole conoscere anche la data e ora dell'appuntamento richiesto dal cliente. I taxi sono caratterizzati da un codice, il nome e cognome del proprietario (che fa anche da conducente) i taxi si dividono in disponibili (che quindi possono servire le chiamate)

e indisponibili, e di questi ultimi si vuole sapere fino a che data e ora sono indisponibili. Le chiamate vengono servite dai taxi; si vuole sapere in un certo momento chi sta servendo una certa chiamata (una chiamata può essere servita al più da un taxi e un taxi può servire al più una chiamata), con l'indicazione dell'ora presunta alla quale il taxi terminerà di servire la chiamata; in più, si vuole anche tenere storia di tutte le volte che un taxi ha servito una chiamata, con l'indicazione della data e ora di inizio e data e ora di fine servizio; da ultimo, i taxi disponibili vengono riservati per servire le chiamate ad appuntamento (per ogni chiamata c'è al più un taxi riservato).

*TELEFONISTA(Codice, Nome, Cognome, DatNascita)*

*CHIAMATA(Numero, data, ora, LPart, LDest, CodiceTelef, Tipo, DataApp\*, OraApp\*, CodTaxiPren\*)*

*TAXI(Codice, NomePropr, CognomePropr, Tipo, DataDisp\*, OraDisp\*)*

*da finire*

*TUTTO CIÒ CHE MANCA DI TUTORATO ED ESERCIZI È SU MOODLE CIAO*

## Part III

# Preparazione all'esame

**DISCLAIMER:** tutte le risposte qui sotto riportate sono state scritte ed interpretate da me e vengono da quanto riportato nei miei appunti e dalla mia esperienza; quindi ad una valutazione esterna della docente non è certo che possano essere accurate, precise o perfino sufficienti. Non me ne assumo la responsabilità :D, buono studio.

## 11 Domande preliminari

### 11.1 Domande teoriche

#### 1. Che cos'è un sistema informatico?

Un sistema informatico è la *componente automatizzata* di un sistema *informativo* che **gestisce** (quindi elabora, acquisisce, conserva, sincronizza e produce) le **informazioni di interesse** di un'organizzazione.

- ◇ Le informazioni di interesse sono descritte dal **contesto** in analisi (Ad esempio, infatti, nel sistema informatico di un supermercato non sarà un'informazione di interesse la pressione arteriosa dei clienti.)
- ◇ La differenza tra un sistema *informativo* ed un sistema *informatico* è che il sistema informativo gestisce le informazioni di interesse, mentre quello informatico lo fa anch'esso, ma in maniera *automatizzata* per mezzo di tecnologie informatiche.
- ◇ Le **informazioni** vengono rappresentate attraverso i dati, mentre i **dati** sono un modo di rappresentare l'informazione. Dato e informazione non si equivalgono: l'informazione è composta da dati, i quali prendono significato a seguito di un'interpretazione.

#### 2. Che cos'è un sistema organizzativo?

Ogni organizzazione ha un sistema organizzativo, che è l'insieme di **risorse e regole** per lo **svolgimento coordinato delle attività** al fine del perseguimento degli scopi dell'organizzazione stessa. Tra le risorse di un'azienda vi sono persone, denaro, materiali e **informazioni**.

- ◇ La gestione di queste informazioni è organizzata da un sistema informativo, che non è detto che sia *informatico* (ad esempio l'anagrafe prima dei computer esisteva comunque).
- ◇ Il sistema informativo è parte del sistema organizzativo. Come detto sopra, la porzione del sistema informativo che è automatizzata è detta informatica.

#### 3. Che cos'è una base di dati?

Una base di dati è un **insieme organizzato di dati** utilizzati per il **supporto allo svolgimento delle attività** di un ente.

- ◇ In senso tecnologico, la base di dati è il sistema software ed infrastrutturale che permette di gestire i dati organizzati, conservarli e permetterne l'interrogazione.

- ◇ La base di dati è gestita da un **DataBase Management System (DBMS)**.

#### 4. Che cos'è un DBMS?

Un DBMS è un **sistema informatico** (quindi parte del sistema informativo) che **gestisce grandi collezioni di dati** (per la loro numerosità, complessità o dimensione).

I dati devono essere

- ◇ **persistenti**, ovvero memorizzati in maniera *durevole*.
- ◇ **condivisi**, ovvero accessibili da più utenti con diversi livelli di visibilità ed autorizzazione.

Il DBMS deve garantire

- ◇ **privatezza**, ovvero che l'accesso ai dati sia regolato
- ◇ **affidabilità**, ovvero che i dati rimangano sicuri, integri e consistenti in qualsiasi condizione.
- ◇ **efficienza**, ovvero deve funzionare con un utilizzo di memoria e di tempo ottimali
- ◇ **efficacia**, ovvero deve fare risparmiare tempo

Si basa sul concetto di **transazione** che è

- ◇ **atomica**, ovvero che l'insieme di operazioni che compongono la transazione O vengono eseguite tutte correttamente, O si annulla l'effetto di tutti i sottoprocessi che compongono la transazione
- ◇ **concorrente**, ovvero deve restituire un risultato o un'operazione valida e coerente anche se effettuate richieste concorrenti da utenti diversi; in altre parole, transazioni concorrenti non devono influire l'una sull'esito dell'altra
- ◇ **definitiva**: se la transazione va a buon fine gli effetti sono definitivi

## 5. Che cos'è un modello di dati?

Un modello di dati è un **insieme di concetti** utilizzati per **organizzare** i dati di interesse e **descrivere la struttura** in modo che risulti comprensibile ad un elaboratore. Abbiamo il

- ◇ **Modello concettuale:** organizza i concetti fondamentali di un dominio in **maniera astratta**, indipendentemente dal modello logico, quindi non occupandosi dell'implementazione finale della struttura. Il focus in questo modello è sui *concetti rappresentati*. → **Esempio:** modello ER.

- ◇ **Modello logico:** organizza i dati in modo strutturato, ma ancora astratto, per mezzo di tabelle e relazioni. → **Esempio:** modello relazionale.

## 6. Che cos'è uno SCHEMA in una base di dati?

Lo schema è l'applicazione e la strutturazione di un modello in modo da **descrivere la struttura della base di dati**. Lo schema è la **descrizione formale della struttura dei dati**.

- ◇ Nel **modello concettuale (ER)** lo schema sono le **entità e le relazioni**.

- ◇ Nel **modello relazionale (logico)** lo schema è la struttura delle tabelle, degli attributi e dei tipi di dati

## 7. Che cos'è un'ISTANZA in una base di dati?

Un'istanza è l'**insieme dei valori attuali contenuti nella base di dati**, sono i dati veri e proprio che possono cambiare nel tempo.

- ◇ Nel **modello concettuale (ER)** l'istanza è costituita dalle *entità* e dalle coppie di entità che formano le *relazioni*.

- ◇ Nel **modello relazionale (logico)** l'istanza è costituita dalle *tuple della tabella*

## 8. Che cos'è una tupla?

Nel modello relazionale (logico), data una relazione  $R$  ed il suo insieme di attributi  $X$ , una tupla è una funzione che associa a ciascuno degli attributi  $A$  in  $X$  un valore del dominio di  $A$ .

## 9. Che cos'è una relazione?

A seconda del contesto a cui ci si riferisce, una relazione è:

- ◇ **Matematica:** dati due insiemi di dominio  $D_1$  e  $D_2$  rispettivamente, una relazione è il **sottoinsieme del loro prodotto cartesiano**:  $R \subseteq D_1 \times D_2$ . Questo concetto non è sufficiente in una base di dati perché l'ordine dei valori nel prodotto cartesiano è **posizionale**, ovvero  $D_1 \times D_2 \neq D_2 \times D_1$ .

- ◇ **Modello concettuale (ER):** collegamento tra due entità. Ha cardinalità ed attributi propri.

- ◇ **Modello relazionale (Codd):** è una variante della relazione matematica per renderla **non-posizionale**, infatti i **valori non dipendono dall'aposizione della colonna**, ma **ognuna ha un ruolo distinguibile tramite il nome**. Ai domini vengono quindi associati dei nomi descrittivi rendendo la loro identificazione indipendente dalla posizione della colonna.

## 10. Quando una tabella rappresenta una relazione nel modello relazionale dei dati?

Una tabella rappresenta una relazione se:

- ◇ i valori di ogni colonna sono fra loro **omogenei**, perché appartengono allo stesso dominio.

- ◇ le **righe della tabella sono tutte diverse tra loro**, perché la relazione è un insieme, quindi ogni elemento (riga) è diverso tra loro.

- ◇ Le **intestazioni di ogni colonna sono diverse** perché se dò nomi uguali si torna ad una notazione posizionale, mentre io ne voglio una NON posizionale.

## 11. Cos'è il GRADO nel modello relazionale dei dati?

È il numero di *colonne* di una relazione.

## 12. Cos'è la CARDINALITÀ nel modello relazionale dei dati?

È il numero di *tuple* dell'istanza di una relazione.

## 13. Cos'è lo SCHEMA DI RELAZIONE nel modello relazionale?

Descrive la struttura della relazione e si indica con  $R(X)$ , dove  $R$  è il nome della relazione,  $X$  è l'insieme degli attributi  $X = A_1, A_2, \dots, A_n$ ; ad ogni attributo è associato un dominio.

Un esempio è

$STUDENTE(Matricola, Nome, Cognome, DataNascita)$

Un'istanza di relazione su uno schema  $R(X)$  è un insieme di tuple  $r$  su  $X$ .

Un esempio è

$r = \{(VR0001, Rossi, Mario, 01/01/2001), \\ (VR0002, Gialli, Lucia, 02/02/2002), \dots\}$

## 14. Cos'è uno SCHEMA DI BASE DI DATI?

È un'insieme di schemi di relazione con nomi diversi  $R = \{R_1(X_1), R_2(X_2), \dots, R_n(X_n)\}$ .

Un esempio è

$R = \{Studente(Matricola, Cognome, Nome, DataNascita), \\ Docente(Codice, Cognome, Nome, NumTel), \\ Supervisore(Matricola, DataInizio)\}$

Un'istanza di base di dati è data dall'insieme di istanze di relazioni  $r = \{r_1, r_2, \dots, r_n\}$ .

15. **Che cos'è un'informazione incompleta? Che tipologie di valori nulli esistono?**

Lo schema di una base di dati ha una struttura rigida che deve essere rispettata da ogni tupla della BD. A volte dei valori relativi ad alcuni attributi potrebbe essere assenti, si parla di **informazione incompleta**.

Non è corretto inserire come "place holder" un valore qualsiasi, in quanto potrebbe venire utilizzato dalla BD. Si usa un valore non presente nei domini.

Si possono avere 3 tipi di valori nulli:

- ◊ **Valore sconosciuto:** esiste ma non è conosciuto dalla BD
- ◊ **Valore inesistente:** non esiste nella realtà modellata
- ◊ **Valore senza informazione:** OR logico dei due sopra  $\leftarrow$  i DBMS lavorano con questa assunzione.

16. **Che cos'è un vincolo di integrità e in che classi si suddividono?**

è un vincolo che descrive le proprietà che i dati di una base di dati devono rispettare per poterne assicurare la **qualità**, più precisamente, l'integrità, ovvero la **completezza** e la **correttezza**. Un vincolo è una *funzione booleana* che associa all'istanza il valore VERO o FALSO a seconda se le proprietà richieste sono rispettate. Abbiamo due tipologie:

- ◊ **Vincoli INTRA-RELAZIONALI:** vincoli riferiti ad una singola tabella e ai valori che questa e le sue tuple assumono. Sono
  - **Di tupla:** effettua la validazione dei valori contenuti in ciascuna tupla secondo le proprietà richieste.
  - **Di dominio:** riferito a ciascun valore, verifica che il valore inserito appartenga al dominio specificato dal dato.
  - **Di chiave:** permette di specificare qual è l'insieme di attributi che identificano in maniera univoca ogni singola tupla e quindi che i suoi valori siano unici per tutta la relazione.
- ◊ **Vincoli INTER-RELAZIONALI:** fanno riferimento a più relazioni, l'unico è il **vincolo di integrità referenziale:** date due tabelle, la tabella **interna/referente/slave**,

e la tabella **esterna/riferita/master**, il vincolo garantisce che *per ogni valore diverso da NULL contenuto nella tabella interna, questo abbia una corrispondenza tra i valori (chiave) della tabella esterna*.

17. **Quale è la differenza tra chiave, superchiave e chiave primaria?**

- ◊ Un insieme  $K$  di attributi è **superchiave** per  $r$  se  $r$  NON contiene due tuple distinte  $t_1$  e  $t_2$  con  $t_1[k] = t_2[k]$ .  $\rightarrow$  **UNICITÀ**
- ◊ Un insieme  $K$  di attributi è **chiave** per  $r$  se è una **superchiave minimale** per  $r \leftarrow$  **MINIMALITÀ**
- ◊ una **chiave** è **superchiave** se *non ammette valori nulli*.

18. **VERO O FALSO riassuntivo:**

- **Ogni relazione ha almeno una chiave, VERO**, poiché una relazione è un insieme, quindi male che vada ho tutti gli attributi come chiave.
- Ogni relazione ha *esattamente* una chiave? **FALSO**.
- Ogni attributo della relazione appartiene al massimo ad una chiave. **FALSO**. Una chiave può essere sottoinsieme di un'altra.
- Può esistere una chiave che coinvolge tutti gli attributi. **VERO**.

19. **Che tipi di linguaggi esistono?**

I linguaggi possono essere:

- **Linguaggi FORMALI:** Come l'algebra relazionale.
- **Linguaggi COMMERCIALI:** Come l'SQL (Structured Query Language).

Inoltre i linguaggi possono essere:

- **DICHIARATIVI:** specificano le proprietà del risultato, cioè "che cosa" voglio ottenere. SQL è un linguaggio dichiarativo.
- **PROCEDURALI:** specificano le modalità di generazione del risultato, cioè "come" ottenerlo, quali sono i passaggi. L'algebra relazionale è un linguaggio procedurale.

## 11.2 Domande sulla cardinalità

1. Data una relazione  $R_1(\underline{A}, B, C, D)$  e la relazione  $R_2(\underline{D}, \underline{E}, F)$  dove  $|R_1| = N_1$  e  $|R_2| = N_2$ .

- Se effettuo  $\Pi_A(R_1) \rightarrow |\Pi_A(R_1)| = N_1$  cioè stessa cardinalità.
- Se effettuo  $\Pi_B(R_1) \rightarrow |\Pi_B(R_1)| \leq N_1$
- Se effettuo  $\Pi_{D,E}(R_2) \rightarrow |\Pi_{D,E}(R_2)| = N_2$
- Se effettuo  $\Pi_D(R_2) \rightarrow |\Pi_D(R_2)| \leq N_2$
- Se effettuo  $\sigma_{B="Verona"}(R_1) \rightarrow |\sigma_{B="Verona"}(R_1)| \leq N_1$

2. Siano date le relazioni:  $R_1(\underline{A}, B, C, D)$  ed  $R_2(\underline{E}, F, G)$  aventi rispettivamente cardinalità  $N_1$  ed  $N_2$ . Assumere che sia definito in vincolo di integrità referenziale tra  $R_1.D$  e la chiave di  $R_2$ . Indicare la cardinalità del risultato delle seguenti espressioni:

- $\Pi_{B,C}(R_1) \rightarrow 1 \leq |\Pi_{B,C}(R_1)| \leq N_1$
- $\Pi_{E,F}(R_2) \rightarrow |\Pi_{E,F}(R_2)| = N_2$
- $R_1 \bowtie_{C=G} R_2 \rightarrow 0 \leq |R_1 \bowtie_{C=G} R_2| \leq N_1 \times N_2$
- $R_1 \bowtie_{D=E} R_2 \rightarrow |R_1 \bowtie_{D=E} R_2| = N_1$
- $R_1 \bowtie_{A=E} R_2 \rightarrow 0 \leq |R_1 \bowtie_{A=E} R_2| \leq N_1$

3. Date le relazioni  $R_1(\underline{A}, B, C, D)$   $R_2(\underline{E}, F, G)$  e  $R_3(\underline{H}, I)$  con  $R_1.D \rightarrow R_2.E$  e  $R_2.G \rightarrow R_3.H$  trovare la cardinalità di:

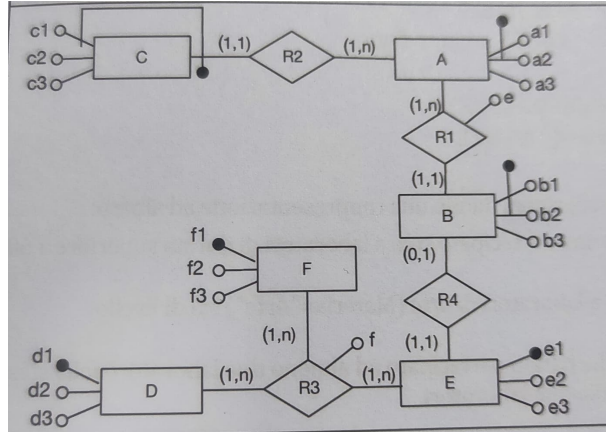
- $\Pi_{B,C}(R_1) \rightarrow 1 \leq |\Pi_{B,C}(R_1)| \leq N_1$
- $\Pi_{E,F}(R_1) \rightarrow |\Pi_{E,F}(R_1)| = N_2$
- $R_1 \bowtie_{C=I} R_3 \rightarrow 0 \leq |R_1 \bowtie_{C=I} R_3| \leq N_1 \times N_3$
- $R_1 \bowtie_{D=E} R_2 \rightarrow |R_1 \bowtie_{D=E} R_2| = N_1$
- $R_2 \bowtie_{E=H} R_3 \rightarrow 0 \leq |R_2 \bowtie_{E=H} R_3| \leq \min(N_2, N_3)$
- $R_2 \bowtie_{E=I} R_3 \rightarrow 0 \leq |R_2 \bowtie_{E=I} R_3| \leq N_2 \times N_3$

4. Data una relazione  $R_1(\underline{A}, B, C)$  e  $R_2(\underline{D}, E, F)$  aventi rispettivamente cardinalità  $N_1$  ed  $N_2$ . Assumere un vincolo di integrità referenziale tra  $R_1.B$  e  $R_2.D$ . Definire la cardinalità di:

- $\Pi_{A,C}(R_1) \rightarrow |\Pi_{A,C}(R_1)| = N_1$
- $\Pi_E(R_2) \rightarrow |\Pi_E(R_2)| \leq N_2$
- $R_1 \bowtie_{A=D} R_2 \rightarrow 0 \leq |R_1 \bowtie_{A=D} R_2| \leq \min(N_1, N_2)$
- $R_1 \bowtie_{C=E} R_2 \rightarrow 0 \leq |R_1 \bowtie_{C=E} R_2| \leq N_1 \times N_2$
- $R_1 \bowtie_{B=D} R_2 \rightarrow |R_1 \bowtie_{B=D} R_2| = N_1$

### 11.3 Domande sulla traduzione degli ER:

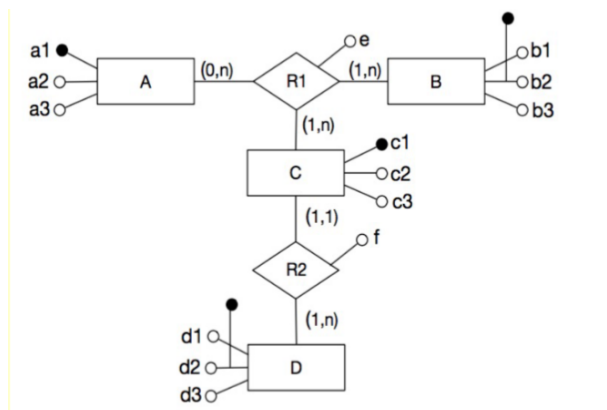
1. Dato il seguente schema concettuale nel modello ER, si produca la sua traduzione nel modello relazionale.



#### Traduzione

$A(a_1, a_2, a_3)$   
 $B(\underline{b_1}, \underline{b_2}, b_3, e, a_1, a_2)$   
 $C(\underline{c_1}, a_1, a_2, c_2, c_3)$   
 $D(\underline{d_1}, d_2, d_3)$   
 $E(\underline{e_1}, e_2, e_3, b_1, b_2)$   
 $F(\underline{f_1}, f_2, f_3)$   
 $R_3(\underline{d_1}, \underline{f_1}, e_1, f)$

2. Dato il seguente schema concettuale nel modello ER, si produca la sua traduzione nel modello relazionale.



**Traduzione:**

$A(\underline{a_1}, a_2, a_3)$   
 $B(\underline{b_1}, \underline{b_2}, b_3)$   
 $C(\underline{c_1}, c_2, c_3, d_1, d_2, f)$   
 $R_1(\underline{a_1}, \underline{b_1}, \underline{b_2}, \underline{c_1}, e)$   
 $D(\underline{d_1}, \underline{d_2}, d_3)$